



Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
Sezione speciale

Comitato speciale

ex art. 45 del decreto-legge n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 108/2021

Dorsale Jonica: completamento elettrificazione della linea Jonica
Tratta Catanzaro Lido – Roccella Jonica
(Lotto 4)
Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica

Parere n. 2/2025
(ex art. 44 comma 1 D.L. 77/2021)

Adunanza del 25 luglio 2025



Descrizione sintetica dell'intervento e dell'iter procedimentale

La tratta ferroviaria Catanzaro Lido -Roccella Ionica si sviluppa per un'estesa di circa 68 km dalla pk 294+720 alla pk 362+920 e prevede i seguenti interventi:

- la realizzazione di n°4 sottostazioni elettriche con le relative viabilità di accesso;
- la realizzazione della palificata e della Linea di Contatto per la tratta tra Catanzaro L.- Roccella Ionica;
- la realizzazione di n°2 Piazzali MATS all'imbocco della galleria Staletti, di lunghezza maggiore di 1000 m, con le relative viabilità di accesso;
- la sostituzione dell'impalcato dell'esistente Ponte Squillace al fine di eliminare l'incompatibilità col PMO2.

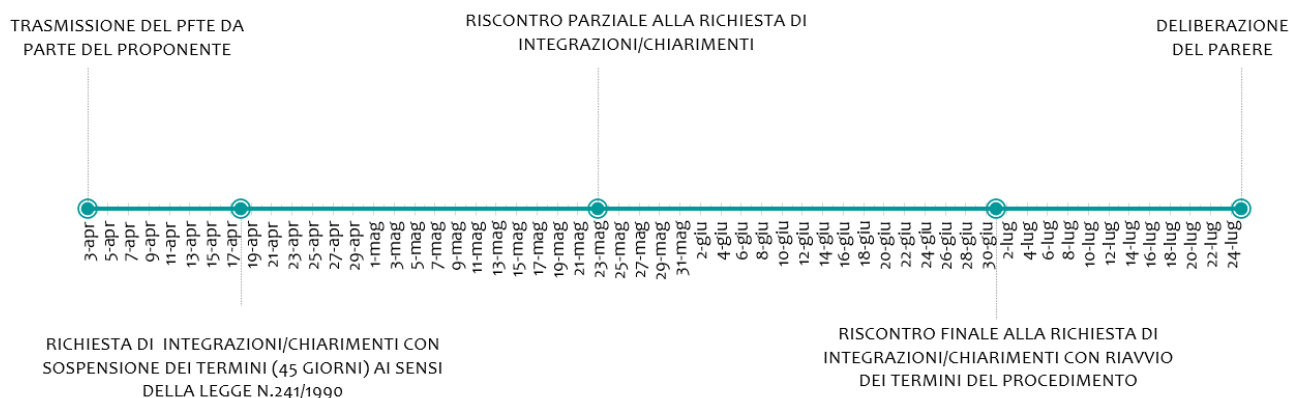
I suddetti interventi sono finalizzati ad agevolare lo sviluppo del traffico ferroviario e favorire modalità di trasporto più sostenibili.

La Stazione Appaltante con nota RFI-VDO.DIN.DISC.PC\PEC\P\2025\0000260 del 2.04.2025 (acquisita al protocollo del CSLPP con prot. 4290 del 2.04.2025) ha trasmesso il PFTE ai fini dell'espressione di parere del Comitato Speciale (ex art.44 comma 1 D.L. 77/2021). Con nota prot. 4505 del 4.04.2025 è stata nominata la Commissione relatrice per l'esame del progetto, la quale, dopo un primo esame della documentazione progettuale, ha evidenziato in data 18.04.2025 la necessità di ottenere chiarimenti e integrazioni dandone adeguata comunicazione al Soggetto Proponente tramite nota prot. 5187 del 18.04.2025.

La Stazione Appaltante con nota RFI-VDO.DIN.DISC.PC\PEC\P\2025\0000396 del 23.05.2025 (acquisita al protocollo del CSLPP con prot. 6477 del 23.05.2025) ha trasmesso un primo riscontro parziale alle integrazioni richieste dal Comitato, integrando successivamente la documentazione con nota RFI-VDO.DIN.DISC.PC\PEC\P\2025\0000496 del 1.07.2025 (acquisita al protocollo del CSLPP con prot. 8084 del 1.07.2025).

Nella Adunanza del 25.07.2025 il Comitato Speciale ha votato e deliberato il presente parere, sulla base della proposta elaborata dalla Commissione relatrice.

La sequenza temporale del procedimento



La commissione relatrice

Paolo ROSA
Carlo BLASI
Romano BORCHIELLINI
Matteo BRACCIALE
Morris BRENNNA
Ciro CALIENDO
Giuseppe CANTISANI
Antonio D'ANDREA
Mauro DOLCE
Francesco Maria GUADAGNO
Mario Rosario MAZZOLA

Gianpaolo MIRRA
Vincenzo PANE
Giuseppe PARISE
Maria PREZIOSO
Luigi RANIERI
Rosario Aniello ROMANO
Paolo SALANDIN
Giuseppe SILVESTRI
Vincenzo SIMEONE
Paolo SIMONINI
Dario ZANINELLI

Assistenza e supporto tecnico specialistico

Flavio J. CAPUTO
Maria Antonietta PASCALE
Caterina PEDACCHIO
Filippo Andrea TIFI

Indice

1	LE PREMESSE	4
1.1	Descrizione dell'intervento	4
1.2	Elenco elaborati	13
1.3	Quadro economico	13
1.4	Richiesta integrazioni e riscontro	13
2	LE CONSIDERAZIONI.....	14
2.1	Aspetti relativi all'analisi multicriteria e costi-benefici	14
2.2	Aspetti relativi alla sostenibilità dell'opera	18
2.3	Aspetti urbanistici e architettonici	22
2.4	Aspetti ambientali e biodiversità	28
2.5	Aspetti paesaggistici, archeologici e dei beni culturali.....	31
2.6	Aspetti acustici e vibrazionali	48
2.7	Aspetti relativi al tracciato e alla viabilità	52
2.8	Aspetti di sicurezza in galleria	55
2.9	Aspetti geologici e idrogeologici	58
2.10	Aspetti geotecnici.....	63
2.11	Aspetti idrologici ed idraulici	66
2.12	Aspetti strutturali.....	71
2.13	Aspetti impiantistici, di trazione elettrica e di telecomunicazioni	76
2.14	Cantierizzazione, gestione e bilancio materie, modellazione informativa digitale (DM 560/17 e 312/21) e di project management	79
2.15	Aspetti relativi alla bonifica ordigni esplosivi.....	83
2.16	Aspetti economici	86
3	INDIRIZZI METODOLOGICI PER IL DISPOSITIVO FINALE	88
4	IL DISPOSITIVO FINALE.....	90

1 LE PREMESSE

1.1 Descrizione dell'intervento

Il progetto dell'intervento è accompagnato da una “Relazione istruttoria del Responsabile del Procedimento” (datata aprile 2025).

Per un migliore inquadramento del progetto in esame, si riporta di seguito integralmente la Relazione istruttoria predisposta dal RUP, con esclusione degli ulteriori allegati alla medesima relazione composti da: Documento di Indirizzo alla Progettazione, Analisi Costi Benefici, Quadro Economico, Esito verifica preventiva di primo livello.

“a) Premesse

Il documento ha lo scopo di illustrare il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica degli interventi previsti nell'ambito del progetto NPP 3527 “Completamento elettrificazione linea Jonica” del Lotto 4 tratta Catanzaro Lido – Roccella Jonica.

Il presente documento è redatto in ottemperanza alle “Linee Guida per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base dell'affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC” emanate a luglio 2021 ai sensi dell'art. 48, comma 7 del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108.

Nel corso del 2012 è stato sviluppato uno studio di fattibilità che si prefiggeva lo scopo di valutare l'attuazione dell'intervento di elettrificazione del collegamento ferroviaria Lamezia-Catanzaro-Dorsale Jonica, secondo i seguenti lotti funzionali indipendenti:

- Lotto 1: Lamezia T. – Catanzaro Lido;
- Lotto 2: Catanzaro Lido – Crotone;
- Lotto 3: Crotone – Sibari;
- Lotto 4: Catanzaro Lido – Roccella Jonica;
- Lotto 5: Roccella Jonica – Melito P.S.



Figura 1: Rappresentazione dei lotti funzionali

Nel 2022 il progetto di “Completamento elettrificazione linea Jonica” tratta Catanzaro Lido – Melito Porto Salvo è stato inserito all'interno dell'Allegato 3 della seduta del CIPESS del 15/02/2022, e dunque ricondotto alla fattispecie “Opera Bandiera finanziabile al completamento del PFTE”.

Attualmente l'intervento risulta essere in fase di acquisizione di fondi di finanziamento a valere sulle risorse del PR CALABRIA FESR FSE+ 2021/2027 - Azione 3.2.1., con vincolo di ultimazione delle opere entro il 2029.

A seguito delle interlocuzioni con la Regione Calabria si è ritenuto prioritario lo sviluppo dell'elettrificazione del Lotto 4 – Catanzaro Lido – Roccella Jonica.

b) Codice Unico di Progetto (CUP)

Il Progetto “Completamento elettrificazione linea Jonica Tratta Catanzaro Lido – Melito Porto Salvo” è identificato con CUP: J54E21004780008.

c) Aspetti pianificatori e programmatici dell'intervento

I lavori di elettrificazione rispondono in generale a obiettivi strategici di sostenibilità oltre che di carattere economico e trasportistico. L'intervento in oggetto è finalizzato ad agevolare lo sviluppo del traffico ferroviario, favorendo modalità di trasporto più sostenibili. Il progetto di elettrificazione della tratta porterà un beneficio in termini di risparmio di tempo di percorrenza, nell'itinerario totale da Catanzaro Lido a Melito P.S.

d) Descrizione del processo progettuale

Il PFTE, sviluppato dalla Società Italferr S.p.A., è stato redatto in conformità alle “Linee Guida per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base dell'affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC” emanate a luglio 2021 ai sensi dell'art. 48, comma 7 del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108.

Il Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP) dell'intervento di Completamento Elettrificazione della Linea Jonica – Tratta Catanzaro – Melito P.S. (Allegato A) ha lo scopo di fornire i requisiti prestazionali per lo sviluppo del progetto di fattibilità tecnico ed economica ed è redatto in linea con il quadro esigenziale. Nel DIP si rinvencono i requisiti prestazionali perseguiti dalle strategie progettuali ed è stato aggiornato a seguito dei primi esiti della progettazione.

Per le analisi delle soluzioni alternative di posizionamento delle nuove opere oggetto di intervento, è stata effettuata l'Analisi Multicriteria AMC, la quale rappresenta lo strumento di supporto per la scelta della soluzione progettuale che meglio si adatta agli obiettivi, ossia quella che, nel confronto basato su una molteplicità di criteri, risulta essere l'alternativa più volte giustificata.

Le opere oggetto di confronto per mezzo di Analisi Multicriteria sono di seguito elencate:

- SSE 03 AT (in località Camini);
- Piazzale MATS Sud (in località Staletti);
- Piazzale MATS Nord (in località Staletti).

Per le restanti opere, previste nel progetto di Elettrificazione del Lotto 4 (come SSE 01,02 e 04), lo strumento Analisi Multicriteria non si è reso necessario in quanto si sono presentati i seguenti casi:

- identificazione di un'unica soluzione di progetto fattibile;
- sostanziale equivalenza tra le ipotesi progettuali considerate.

Per i dettagli dell'analisi, si rimanda al documento di progetto "Analisi Multicriteria", codice elaborato: RC2Yo4R16RGEF0005001A.

Nell'ambito degli studi di fattibilità condotti, è stata effettuata l'Analisi Costi-Benefici ACB (Allegato B), sviluppata nell'ambito della documentazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE); è stata elaborata per analizzare, valutare e monetizzare gli impatti economici e sociali relativi alle fasi di progettazione, realizzazione e operatività del programma di investimenti relativo al "Completamento elettrificazione linea Jonica – Elettrificazione linea Catanzaro Lido – Melito di Porto Salvo".

Dal confronto tra la situazione "di riferimento" e la situazione "di progetto" è stato possibile ricavare i flussi differenziali di traffico associabili alla realizzazione del progetto, distinti tra modalità ferroviaria e altre modalità. A tali flussi sono, quindi, stati associati gli effetti in termini di costi-ricavi nell'analisi finanziaria e costi-benefici nell'analisi economica, che permettono di valutare il grado di convenienza del progetto. La seguente tabella fornisce un quadro di sintesi delle grandezze utilizzate nell'ACB ed i relativi indicatori di valutazione.

Analisi finanziaria	Analisi socio-economica
Costi di investimento	Costi di investimento
Costi di manutenzione straordinaria	Costi di manutenzione straordinaria
Costi di manutenzione ordinaria	Costi di manutenzione ordinaria
Costi evitati	Costi evitati
Ricavi da pedaggio	Costi di esercizio emergenti per gli operatori che erogano servizi ferroviari
Valore residuo	Risparmi nei costi operativi dei veicoli stradali, merci e passeggeri, a seguito della diversione modale strada-ferrovia. Risparmi nei costi operativi dei mezzi di trasporto aerei passeggeri a seguito della diversione modale aereo-ferrovia. Risparmio nei costi operativi dei mezzi di trasporto navali merci, a seguito della diversione modale mare-ferrovia.
	Valore residuo
	Risparmi di tempo
	Esternalità: Costi e risparmi associati alla diversione modale strada-ferrovia inerenti ai costi di inquinamento ambientale, effetto serra, inquinamento acustico, incidentalità e congestione. Costi e risparmi associati alla diversione modale aereo-ferrovia inerenti ai costi di inquinamento ambientale, effetto serra, inquinamento acustico e incidentalità. Costi e risparmi associati alla diversione modale mare-ferrovia inerenti ai costi di inquinamento ambientale ed effetto serra.
Indicatori di valutazione	
VAN-F	VAN-E
TIR-F	TIR-E
	B/C Ratio

Il giudizio di convenienza o di apprezzamento economico-sociale dell'investimento viene sintetizzato nel calcolo di indici che, nella ACB sviluppata, sono rappresentati da:

-Valore Attuale Netto Economico (VAN-E), ovvero la sommatoria dei saldi annuali tra costi e benefici generati dall'investimento, scontati ad un tasso predefinito (3%).

-Tasso di Rendimento Economico (TIR-E), ovvero il valore del tasso che, applicato come sconto ai saldi annuali costi-benefici, rende il valore del VAN-E pari a zero.

-B/C Ratio, ossia il rapporto tra i benefici e costi attualizzati.

Per i dettagli dell'analisi, si rimanda all'Allegato B.

Per la realizzazione della Trazione Elettrica è necessario garantire che, in qualunque punto della linea, sia rispettato il franco minimo tra la sagoma del materiale rotabile e i punti fissi. Pertanto, è stata eseguita una verifica di compatibilità di sagoma con le opere d'arte esistenti presenti lungo la linea considerando il Profilo Minimo degli Ostacoli (P.M.O. 2) e l'ingombro del pantografo.

Nel corso della verifica, è stata riscontrata un'incompatibilità con l'esistente Ponte Squillace al Km 301+633. A seguito di interlocuzioni tra RFI, la Regione Calabria e la competente Soprintendenza di Catanzaro, per la risoluzione dell'interferenza di sagoma, è stata sviluppata l'alternativa di ricostruzione in sede del ponte esistente, secondo l'ipotesi progettuale sviluppata da Italferr in quanto, a parità di benefici ed impatti sull'esercizio ferroviario, questa alternativa ha costi inferiori e minore occupazione del suolo rispetto a quella della variante di tracciato.

e) Descrizione sintetica dell'intervento.

Il presente PFTE ha ad oggetto il Lotto 4 - elettrificazione della tratta Catanzaro Lido – Roccella Jonica del complessivo progetto NPP 3527 "Completamento elettrificazione linea Jonica".

Nello specifico la tratta Catanzaro Lido -Roccella Ionica si sviluppa per un'estesa di circa 68 km dalla pk 294+720 alla pk 362+920 e prevede principalmente:

- la realizzazione di n°4 sottostazioni elettriche con le relative viabilità di accesso;
- la realizzazione della palificata e della Linea di Contatto per la tratta tra Catanzaro L. - Roccella Jonica;
- la realizzazione di n°2 Piazzali MATS all'imbocco della galleria Staletti, di lunghezza maggiore di 1000 m, con le relative viabilità di accesso;
- la sostituzione dell'impalcato dell'esistente Ponte Squillace al fine di eliminare l'incompatibilità col PMO2.

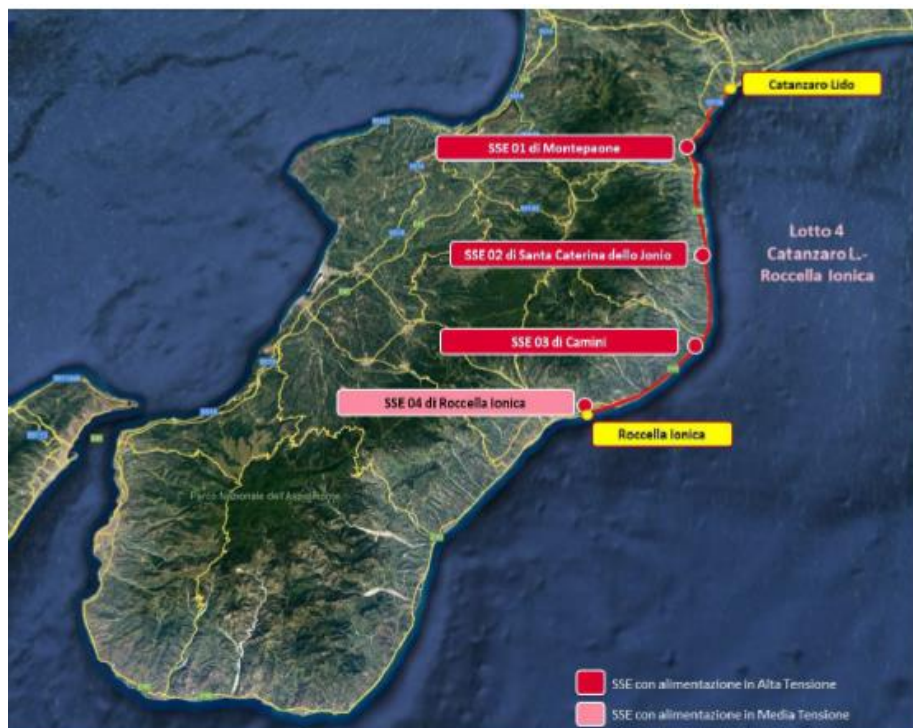


Figura 1:Inquadramento Lotto 4 (tratta Catanzaro Lido- Roccella Jonica)

f) Fonti e forme di finanziamento dell'intervento.

Il Lotto 4 – Elettrificazione della Tratta Catanzaro Lido – Roccella Jonica del Progetto “Completamento elettrificazione linea Jonica” (CUP J54E21004780008), ha un Costo a Vita Intera (di seguito CVI) valutato in circa 198 milioni di euro. Se ne prevede il finanziamento con fondi a valere sulle risorse del PR CALABRIA FESR FSE+ 2021/2027 - Azione 3.2.1 di prossima assegnazione.

g) Iter autorizzativo per la realizzazione dell'intervento

Il PFTE dell'intervento in argomento sarà sottoposto all'iter autorizzativo di cui all'art. 44 del DL 77/2021 convertito con modificazioni dalla L. 108/2021 e s.m.i. (DL 77/2021), applicabile “agli interventi di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR, dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea”. In conformità a quanto previsto dall'art. 44, comma 1 del DL 77/2021, il progetto è trasmesso dalla Stazione Appaltante, al Comitato Speciale del CSLLPP per l'espressione del parere di cui all'articolo 48, comma 7, del medesimo DL 77/2021 che dovrà essere rilasciato in un tempo minimo di 45 gg, ovvero, in caso di richiesta di integrazioni e/o modifiche, in 50 gg.

Decorsi 15 gg dall'invio del PFTE al CSLLPP senza che pervengano richieste di integrazioni, saranno avviate le seguenti procedure:

-la Valutazione di Assoggettabilità a VIA sul PFTE, ai sensi dell'art. 19 e ss del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e della L. 108/2021 in materia ambientale, presso le competenti strutture del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;

-la verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'art. 41 comma 4 e all'Allegato I.8 del D. Lgs. 36/2023, presso le Soprintendenze Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di competenza;

-confermata l'ammissione dell'intervento ai finanziamenti previsti dal Programma Regionale Calabria FESR FSE+ 2021-2027 ed ottenuta l'integrale copertura finanziaria delle opere, la Conferenza di Servizi a cura della Stazione Appaltante da svolgere in forma semplificata, ai sensi dell'art. 14-bis della L. 241/1990, mediante la quale sarà possibile acquisire tutte le autorizzazioni necessarie alla realizzazione e all'esercizio delle opere nonché conseguire l'intesa Stato - Regione ai fini della localizzazione dell'opera, che verrà perfezionata con la determinazione conclusiva della CdS.

La determinazione conclusiva della CdS potrà essere assunta solo a seguito dall'acquisizione del provvedimento di esclusione dall'assoggettabilità a VIA, ovvero, nel caso in cui il MASE ritenga che l'intervento debba essere sottoposto a VIA, dell'acquisizione del provvedimento di VIA.

Inoltre, contestualmente all'avvio della CdS, sarà effettuato l'avviso di avvio del procedimento volto all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio con le comunicazioni agli interessati di cui all'art. 14, comma 5 della Legge 241/1990 che tengono luogo alla fase partecipativa di cui all'art. 11 del DPR 327/2001, integrato ai fini della dichiarazione della pubblica utilità di cui all'art. 16 del medesimo DPR, in conformità a quanto stabilito dal comma 6-bis dell'art. 44.

È prevista, inoltre, una particolare procedura a cura del Comitato Speciale del CSLLPP, nel caso in cui nell'ambito del procedimento di CdS siano espressi dissensi qualificati (i.e. ambiente, beni culturali, tutela della salute ecc.) con coinvolgimento della Segreteria Tecnica della Cabina di Regia e del Presidente del Consiglio dei Ministri per l'eventuale adozione di una nuova determinazione conclusiva.

La determinazione conclusiva della Conferenza di Servizi, ovvero la determinazione motivata adottata dal Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici o la nuova determinazione conclusiva del Consiglio dei ministri determinerà la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera oltre che l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sulle aree interessate dalla sua realizzazione.

h) Quadro normativo di riferimento.

Rete Ferroviaria Italiana è operante nei settori speciali, come previsto all'art. 149 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., in quanto gestore della Rete destinata al trasporto ferroviario. Pertanto, le parti del suddetto D. Lgs. 36/2023 ad essa applicabili sono definite all'articolo 141 del medesimo Decreto Legislativo.

Si riportano di seguito l'elenco delle principali norme e riferimenti normativi interni di Rete Ferroviaria Italiana adottati nei vari ambiti specifici la cui indicazione è dettagliata nelle relazioni specialistiche facenti parte del Progetto.

-Norme Tecniche per le Costruzioni (D.M. del 17/01/2018)

-CIRCOLARE 21 gennaio 2019, n. 7 C.S.LL.PP. - Istruzioni per l'applicazione dell'«Aggiornamento delle “Norme tecniche per le costruzioni”» di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018.

-D. Lgs. 36/2023 e s.m.i - Codice dei contratti pubblici;

-D. Lgs. 81/2008 e s.m.i - T.U. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

-D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. - Norme in materia ambientale;

-Manuale di Progettazione RFI con riferimento ai vari ambiti specifici;

-Capitolato Generale Tecnico di Appalto delle opere civili;

-Capitolato Generale Tecnico di Appalto;

-Capitolato tecnico per la costruzione delle linee aeree di contatto e di alimentazione a 3 kV cc;

-D.M. 05/11/2001 n. 6792: "Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade";

-D.M. 22/04/2004: Modifica del decreto 05 novembre 2001, n. 6792, recante “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade”.

In particolare, i contenuti prestazionali tecnici degli elementi previsti nel progetto sono riportati in dettaglio all'interno della specifica documentazione indicata nel documento “Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici”.

i) Cronoprogramma previsto per la realizzazione dell'intervento.

L'attuale programmazione dell'intervento è la seguente:

Attività	Inizio	Durata		Fine	2025			2026			2027			2028			2029		
		giorni	mesi		Q1	Q2	Q3	Q1	Q2	Q3	Q1	Q2	Q3	Q1	Q2	Q3			
Elettrificazione Jonica del Lotto 4 Catanzaro Lido-Roccella Jonica																			
Completamento PFTE per iter				febbraio-25															
Iter richiesta parere CSLLPP sul PFTE	aprile-25	50	2	maggio-25															
Verifica preventiva dell'interesse archeologico	maggio-25	60	2	luglio-25															
Valutazione di Assoggettibilità a VIA sul PFTE	maggio-25	90	3	agosto-25															
CDS a cura della stazione appaltante	maggio-25	123	4	ottobre-25															
Avviso di avvio del procedimento volto all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio	maggio-25	35	1	luglio-25															
Approvazione PFTE	ottobre-25	15	1	ottobre-25															
Redazione PFTE+ per Odl e Validazione incluso recepimento prescrizioni iter autorizzativo	maggio-25	148	5	ottobre-25															
Verifica Odl PFTE+	ottobre-25	75	3	dicembre-25															
Validazione	dicembre-25	5	0	gennaio-26															
Attività Negoziali	gennaio-26	228	8	agosto-26															
Consegna Prestazioni	agosto-26	10	0	agosto-26															
Esecuzione (progettazione esecutiva e lavori)	agosto-26	1035	35	giugno-29															
Messa in servizio	luglio-29	180	6	dicembre-29															

* data di avvio da definire con Italferr

** nel caso in cui non dovesse intervenire la nomina del Commissario la CdS potrà essere convocata solo per il sublotto finanziato

In particolare, il cronoprogramma della fase realizzativa dell'intervento è dettagliato nel "Programma lavori" del PFTE. Le tempistiche relative alla fase realizzativa potranno essere oggetto di ottimizzazioni richieste agli operatori economici nella fase di gara espletata con l'OEPV.

j) Quadro economico.

Il prospetto del Quadro Economico (QE) degli interventi è allegato alla presente istruttoria (Allegato C). Per quanto riguarda l'impostazione, il QE è articolato con:

-una prima parte in cui sono riportate le voci associate alla realizzazione delle opere e alla progettazione esecutiva a cura appaltatore;

-una seconda parte in cui sono elencate le somme a disposizione relative tra l'altro alla progettazione, verifica e direzione lavori, lavori in economia, fornitura materiali specialistici RFI, costi del personale RFI che sarà impegnato nelle attività di realizzazione delle opere (ausilio amministrativo, assistenza e scorta delle ditte per le attività in presenza di esercizio ferroviario, etc.), imprevisti e spese generali.

La stima è stata elaborata secondo il modello di valutazione parametrica tramite l'adozione di costi parametrici applicati alle varie tipologie di opere identificate con il censimento delle Opere Civili, dell'Armamento e delle Tecnologie, in relazione agli standard tipologici di riferimento oppure, laddove motivatamente non possibile, attraverso stime fornite direttamente dalle competenti strutture. La valorizzazione degli oneri della sicurezza è stata eseguita in "analogia" ad opere similari, così come previsto dalla norma e ammissibile in questo livello progettuale, prendendo a riferimento la documentazione di progetto di altri appalti.

Parere N. 2/2025
Dorsale Jonica: completamento elettrificazione della linea Jonica
Tratta Catanzaro Lido – Roccella Jonica
Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica

QUADRO ECONOMICO DPR n. 207/2010 articolo 16 Elettrificazione Catanzaro Lido - Melito di Porto Salvo Lotto 4 Catanzaro Lido - Roccella Jonica			
Riepilogo Generale			
Voci	Importi (Mln €)	Incidenza sul Valore dell'Investimento	Importi cumulati (Mln €)
A: Prestazioni a base di gara	85,63	0,45	85,63
<i>A1: Lavori e Progettazione Esecutiva</i>	78,63	0,41	78,63
<i>A2: Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta</i>	7,00	0,04	85,63
B: Somme a disposizione	106,68	0,55	192,31
Limite di spesa dell'Infrastruttura da realizzare.	192,31	1,00	

QUADRO ECONOMICO DPR n. 207/2010 articolo 16 Elettrificazione Catanzaro Lido - Melito di Porto Salvo Lotto 4 Catanzaro Lido - Roccella Jonica			
Dettaglio Prestazioni a base di gara			
Voci	Importi (Mln €)	Percentuale su Lavori, Progettazione Esecutiva e Sicurezza	Percentuale su CVI
A1: Lavori e Progettazione Esecutiva			
<i>Opere civili</i>	37,39	43,67%	18,83%
<i>Sovrastruttura ferroviaria</i>	0,12	0,14%	0,06%
<i>Impianti tecnologici</i>	38,42	44,87%	19,34%
<i>Progettazione Esecutiva</i>	2,69	3,15%	1,36%
Totale A1: Lavori e Progettazione Esecutiva	78,63	91,82%	39,58%
A2: Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	7,00	8,18%	3,52%
Totale A: A1 + A2	85,63	100,00%	43,11%

QUADRO ECONOMICO DPR n. 207/2010 articolo 16 Elettrificazione Catanzaro Lido - Melito di Porto Salvo Lotto 4 - Catanzaro Lido - Roccella Jonica			
Dettaglio delle Somme a Disposizione			
	Importi (Mln €)	Percentuale su Somme a Disposizione	Percentuale su CVI
PROGETTAZIONE	4,45	4,17%	2,24%
ONERI DI RISTORO SOCIO-AMBIENTALE	0,90	0,85%	0,45%
OPERE CONNESSE	101,33	94,99%	51,01%
<i>Contributi di legge (Inarcassa, etc.)</i>	0,53	0,50%	0,27%
<i>Direzione Lavori</i>	6,47	6,06%	3,26%
<i>Somme a disposizione per Indagini archeologiche e Monitoraggio ambientale</i>	2,00	1,87%	1,01%
<i>Somme a disposizione per risoluzione interferenze</i>	6,65	6,23%	3,35%
<i>Conferimento dei sottoprodotti nei siti di riambientalizzazione</i>	0,00	0,00%	0,00%
<i>Materiali di fornitura RFI</i>	25,69	24,08%	12,93%
<i>Trasporti</i>	1,80	1,69%	0,91%
<i>Costi interni RFI fino alla consegna dell'opera</i>	9,62	9,02%	4,84%
<i>Acquisizione aree e indennità per riallocazione attività produttive</i>	6,45	6,05%	3,25%
<i>Contributi procedure ambientali</i>	0,10	0,10%	0,05%
<i>Attività per AMIS</i>	0,30	0,28%	0,15%
<i>Spese per Collaudi e CCT</i>	1,30	1,22%	0,65%
<i>Allaccio pubblici servizi (Connessioni elettriche)</i>	19,93	18,69%	10,04%
<i>Imprevisti</i>	8,56	8,03%	4,31%
<i>Spese generali del Committente</i>	5,96	5,58%	3,00%
<i>Appalti correlati</i>	2,00	1,87%	1,01%
<i>Opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale e sociale</i>	3,97	3,72%	2,00%
Totale Generale Somme a Disposizione	106,68	100,00%	53,71%

k) Indicazione delle procedure per la scelta del contraente.

Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. è un ente aggiudicatore tenuto alla disciplina pubblicistica dettata dalle norme di cui al Titolo VI, Capo I Appalti nei Settori Speciali del Decreto Legislativo n. 36 del 31 marzo 2023 e s.m.i., c.d. “Codice dei contratti pubblici”.

L'attività negoziale sarà espletata secondo la procedura aziendale RFI RFI DAC PD ORG 004 C.

A valle della conclusione dell'iter autorizzativo il progetto potrà esser modificato, integrato e arricchito per tener conto di eventuali prescrizioni e/o osservazioni riportate nel provvedimento conclusivo. Si prevede di indire gare per appalto integrato di Progettazione Esecutiva e realizzazione delle opere aventi a base il PFTE. L'aggiudicazione della gara avverrà secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV), individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. Inoltre, per alcune attività specialistiche si valuterà la possibilità di utilizzare strumenti contrattuali disponibili specifici quali Accordi Quadro in essere nell'ambito di RFI S.p.A.

I) Esito della verifica preventiva di primo livello sul PFTE

In coerenza con quanto indicato al punto 3.2 delle Linee Guida, è stata effettuata la verifica preventiva di primo livello del Progetto di fattibilità tecnica ed economica.

In data 26/02/2025 è stato trasmesso al Responsabile del Procedimento l'esito della verifica preventiva di primo livello (Allegato D), effettuata dalla S.O. Progetti Infrastruttura della Direzione Investimenti di RFI, che ha evidenziato la sostanziale completezza dei documenti progettuali.

Allegati:

- A) Documento di Indirizzo alla Progettazione
- B) Analisi Costi Benefici
- C) Quadro Economico
- D) Esito verifica preventiva di primo livello".

1.2 Elenco elaborati

Il PFTE in esame si compone di 251 elaborati così come riscontrabile nell'elenco elaborati (RC2Yo4Ro5EEMD0000001E) che, ancorché non riportato, si intende integralmente richiamato.

1.3 Quadro economico

Il costo complessivo degli interventi compresi nel PFTE è di 192,31 mln €.

1.4 Richiesta integrazioni e riscontro

La Commissione relatrice incaricata, dopo un primo esame della documentazione progettuale, ha evidenziato al Soggetto proponente, con nota prot. 5187 del 18.04.2025, la necessità di ottenere chiarimenti e integrazioni evidenziando, al contempo, che nelle more dell'acquisizione delle integrazioni richieste, i termini di 45 giorni complessivi dalla trasmissione dell'istanza per l'espressione del parere del Comitato speciale, sono da intendersi sospesi ai sensi della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.

Il Soggetto proponente con nota RFI-VDO.DIN.DISC.PC\PEC\P\2025\0000396 del 23.05.2025 (acquisita al protocollo del CSLLPP con prot. 6477 del 23.05.2025) ha trasmesso un primo riscontro parziale alle integrazioni richieste integrando successivamente la documentazione con nota RFI-VDO.DIN.DISC.PC\PEC\P\2025\0000496 del 01.07.2025 (acquisita al protocollo del CSLLPP con prot. 8084 del 01.07.2025).

Nel successivo capitolo 2, per i diversi aspetti progettuali affrontati, sono integralmente richiamate, le richieste di integrazioni e chiarimenti formulate, i riscontri ottenuti e le prescrizioni, osservazioni e raccomandazioni di cui al presente parere.

2 LE CONSIDERAZIONI

2.1 Aspetti relativi all'analisi multicriteria e costi-benefici

2.1.1 Richiesta di integrazioni/chiarimenti

1. L'Analisi Multicriteria (AM) è stata redatta solo per le opere con cambiamenti significativi di posizionamento, cioè:
 - SSE 03 AT (in località Camini);
 - Piazzale MATS Sud (in località Staletti);
 - Piazzale MATS Nord (in località Staletti).

Si tratta di un'analisi qualitativa “dei Pro e Contro per ciascuna delle ipotesi progettuali indagate”. Poiché l'analisi condotta sembra più organica ad uno Studio di fattibilità, motivare perché non sia stata applicata alcuna funzione di valutazione nell'ambito del PFTE, o un confronto a coppie sulle soluzioni ipotizzate, attribuendo ai criteri una scala di misura per dare consistenza ai giudizi.

2. Si chiede inoltre di chiarire perché l'AM fa riferimento, nei criteri di vincoli, solo a quelli di rilevanza nazionale a norme di carattere nazionale, trascurando quelli regionali e locali.
3. Si chiede perché l'Analisi di Sensitività è correlata alla sola ACB e non anche all'AM, come dovrebbe essere.

Analisi Costi Benefici: Il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE) di cui trattasi è inerente al Lotto 4 “Catanzaro Lido - Roccella Jonica”, la cui realizzazione avrà inizio a fine 2026 e si concluderà nel 2029. Tuttavia, l'ACB di cui all'Allegato B è stata sviluppata considerando in ottica di global project i progetti di investimento lotto 4 e 5 pari a 368,25 milioni di euro a valori finanziari, il cui esercizio è previsto nel 2033. Si prega pertanto di fornire un'ACB del Lotto 4 o elementi utili alla valutazione del presente PFTE.

2.1.2 Riscontro della richiesta da parte del Soggetto richiedente

1. **L'Analisi Multicriteria** è stata condotta in forma qualitativa in quanto alcuni dei criteri valutati, attraverso cui è stato possibile effettuare il confronto tra le alternative, non sono facilmente misurabili con dati numerici affidabili, a causa delle informazioni tecniche disponibili, o facilmente traducibili in numeri. Tuttavia, al fine di una rigorosità metodologica, si è proceduto a formalizzare l'AM qualitativa condotta in un'analisi quantitativa traducendo i giudizi espressi in forma descrittiva in punteggi numerici. Si informa che rispetto a quanto sopra riportato, si è proceduto all'emissione in nuova revisione dell'elaborato RC2Y04R16RGEF0005001B.
2. Si è proceduto all'aggiornamento dell'Elaborato RC2Y04R16RGEF0005001B al fine di fornire riscontro al chiarimento richiesto.

Si desidera anticipare che per quanto concerne i vincoli regionali e locali, si è effettuata una disamina relativa sia alla presenza di aree protette di interesse regionale che di beni culturali, trattando il tutto nella Relazione paesaggistica.

In merito alle aree protette è stata consultata la normativa vigente in materia di parchi e riserve naturali regionali, legge regionale n. 10 del 14 luglio 2003, “Norme in materia di aree protette”. Su area vasta, sono state individuate quindi le aree protette di interesse regionale (Parchi Marini Regionali) e il Parco Marino Regionale Baia di Soverato non è interferente con gli interventi in progetto.

Per quanto riguarda invece i beni culturali, dalla consultazione del geoportale regionale è stato possibile rilevare i seguenti beni censiti nel territorio calabrese:

 - Centri storici;
 - Monumenti bizantini, in particolare chiese e cappelle votive;
 - Architetture militari rappresentate da fortificazioni e torri di guardia della costa.

Nessuno degli interventi di progetto e delle relative aree di cantiere interessa i suddetti beni

3. L'Analisi di Sensitività per un'Analisi Multicriteria condotta in forma qualitativa è valutabile se ai giudizi associati ai criteri di confronto tra le alternative sono attribuiti dei punteggi numerici. Una volta costruita questa base, ed attribuiti dei pesi alle categorie e ai criteri di analisi, è possibile verificare la stabilità dei risultati ottenuti ai cambiamenti.

Pertanto, si conferma che nell' emissione in nuova revisione dell'elaborato RC2Y04R16RGEF0005001B si è proceduto a formalizzare l'AM qualitativa condotta in un'analisi quantitativa traducendo i giudizi espressi in forma descrittiva in punteggi numerici ed integrando un'Analisi di Sensitività.

Analisi Costi Benefici: Nel confermare che l'Analisi Costi Benefici, riferita al Global Project costituito dal lotto 4 (Catanzaro L.-Roccella J.) e dal lotto 5 (Roccella J.-Melito P.S.), presenta indicatori di redditività positivi, si è provveduto ad integrare la valutazione dell'investimento con una Analisi delle Opzioni Reali, ritenuto lo strumento più adeguato a fornire risposta alla richiesta, in quanto considera i benefici che derivano dall'attuazione del solo lotto 4 dell'elettrificazione, senza trascurare le prospettive di sviluppo che seguiranno il raggiungimento di questa nuova configurazione infrastrutturale.

2.1.3 Considerazioni conclusive

L'Analisi Multicriteria (AMC) del Lotto 4 è stata sviluppata in due distinti documenti: 01_RC2Y04R16RGEF0005001A e RC2Y04R16RGEF0005001B i quali confermano che la stessa è di tipo qualitativo e applicata, anche al fine di accedere ai fondi FSC 2021-2027, solo alle opere con cambiamenti significativi di localizzazione rispetto al progetto originario, che sono le seguenti:

- SSE 03 AT (in località Camini);
- Piazzale MATS Sud (in località Staletti);
- Piazzale MATS Nord (in località Staletti).

Entrambe le versioni contengono inoltre una analisi di convenienza per ciascuna delle ipotesi progettuali.

L'AMC utilizza un modello (il PROMETHEE) del 1985, superato da approcci multi-obiettivo e quali-quantitativi (Metodo AHP) che attribuisce pesi ponderati agli indicatori inerenti i criteri selezionati. Tra questi, nella seconda analisi, è stato dichiarato principale quello *“tecnologico che ha portato alla scelta delle diverse soluzioni di ubicazione”*. È stato poi inserito il *Criterio vincolistico* (vincoli paesaggistici, naturalistici, idrogeologici, archeologici), precedentemente sottostimato, a testimonianza della criticità assunta da questi aspetti nella scelta di progetto.

Da un punto di vista ambientale si sono evidenziate le interferenze degli interventi di progetto con le aree tutelate dalla normativa di settore:

- legge n. 394 del 6 dicembre 1991
- DPR n. 357 del 8 settembre 1997, modificato con DPR n. 120 del 12 marzo 2003 (Rete Natura 2000)
- D.Lgs. 42/2004.

Il criterio dei costi di realizzazione stima l'onere della necessaria riambientalizzazione in 27.139.247,00 (soggetto a possibili aumenti) che si aggiunge a quello del criterio *“Edifici da demolire”* (declassato rispetto alla versione iniziale). Quest'ultimo evidenzia gli impatti sul territorio generati dalla realizzazione delle opere in progetto, in termini di interferenze con gli edifici preesistenti da demolire. Il criterio dell'accessibilità, ricondotto all'ultimo posto e legato all'ubicazione delle opere, è stato verificato dal punto di vista vincolistico nella seconda versione, mettendo in luce sia la complessità infrastrutturale delle opere che gli effetti sul territorio (espropri per demolizioni) e i costi di realizzazione. L'AMC lascia quindi aperta la possibilità di *“ricercare soluzioni alternative nel caso presentassero alcune limitazioni”* (p. 9).

Ne consegue che l'ipotesi 2, preferibile dai risultati dell'AMC, dovrebbe essere rivalutata, con particolare attenzione a:

- i vincoli nell'area di Montepaone in un raggio maggiore di 1 km;
- i forti impatti generati sull'area Piazzale Mats Sud: Stalettí;
- Piazzale Mats Nord: Stalettí: 2 ipotesi si preferisce la 2;

rivedendo i contenuti del cap. 3, che nella nuova versione resta identico.

Per quanto riguarda l'**Analisi costi benefici** (ACB), anche in questo caso si è in presenza di due ACB: la prima (All. B) sviluppata considerando, in ottica di global project, l'investimento per i lotti 4 e 5 pari a 368,25 milioni di euro a valori finanziari, un'attivazione all'esercizio nel 2033 e un periodo di esercizio 2033-83. In questa ACB l'avvio della costruzione del lotto 4 è fissato a fine 2026 per concludersi nel 2029, mentre il Lotto 5 è in attesa di finanziamento.

L'ACB dei due Lotti offre risultati positivi (anno base 2024):

- (B-C) VANE TOTALE (milioni di euro) 17,62
- TIRE 3,39%
- Rapporto B/C 1,08

A corredo della prima ACB è stata elaborata un'Analisi di sensitività, un'Analisi convenienza socioeconomica, dell'occupazione e di genere.

A seguito della richiesta di integrazioni è stata presentata, tra gli allegati tecnici, una seconda ACB accompagnata da un'**Analisi delle opzioni reali** (AOR) del solo Lotto 4.

L'AOR considera *“l'opzione di investimento a stadi successivi nell'ipotesi che l'incertezza che grava sulla attuale decisione d'investimento (lotto 4 dell'elettrificazione) si ridurrà progressivamente dopo la sua attuazione, così da rendere evidente la decisione migliore in merito all'eventuale esercizio di opzioni successive (lotto 5 dell'elettrificazione)”*.

A valle dell'AOR, la valutazione economico-sociale del Lotto 4 risulta in ogni caso positiva per la collettività e quantificabile in 11,41 milioni di euro.

Il proponente ha aderito alla richiesta di predisporre una ACB per il lotto 4, che è stata integrata con un'AOR per risultare più appropriata.

Si conferma inoltre che le *“valutazioni sugli investimenti di elettrificazione, oggetto della originaria Analisi Costi Benefici dei lotti 4 e 5 (Global Project), nonché del secondo documento, sono improntate ad un approccio prudentiale”* (p. 18). Infatti, *“qualora dopo l'attuazione dell'elettrificazione del lotto 4 (tratta Catanzaro Lido - Roccella Jonica) il programma di elettrificazione si arrestasse si prospetterebbe una configurazione infrastrutturale estremamente disomogenea, in cui solo il tratto tra Roccella Jonica e Melito Porto Salvo resterebbe a trazione diesel in tutto l'ambito regionale e nel contesto delle linee meridionali a maggiore rilevanza trasportistica”* (p. 22).

Per tale motivo il tratto mancante è oggetto dell'Accordo Quadro regione Calabria-RFI.

L'ACB del lotto 4 come integrata dall'AOR, è congruente con l'impostazione UE/2014 e con le Linee guida del PFTE del luglio 2021. Pertanto, deve essere considerata indipendentemente da problemi di natura finanziaria. Per tale motivo l'ACB e l'AOR non ipotizzano una crescita dei servizi ferroviari - sebbene l'infrastruttura attuale presenti dei margini di implementazione (p. 26) - ma solo i benefici dovuti alla riduzione dei costi operativi a valle del cambiamento tecnologico a favore della trazione elettrica e delle esternalità ambientali (utilizzo di nuovo materiale rotabile meno inquinante).

La valutazione del lotto 4 relativo alla tratta Catanzaro Lido-Roccella Jonica assume un investimento pari a 198,632 mln di €. Con un volume dei servizi oggetto di conversione dell'alimentazione pari a 0,367 mln di treni km/anno, 15 treni/g medio feriale, 334.000 pax/anno ~ 920 pax/giorno e un aumento degli utenti del 20%, *“l'intervento relativo alla elettrificazione del lotto 4, quantunque in grado di produrre benefici in termini economici, non è in grado di ripagare l'investimento”* (p. 28).

L'Analisi Costi Benefici produce i seguenti indicatori:

- il Valore Attuale Netto Economico (VANE), ovvero la sommatoria dei saldi annuali tra costi e benefici generati dall'investimento, scontati secondo il tasso predefinito (3%) è pari a circa -38,12 milioni di euro.
- il Tasso Interno di Rendimento Economico (TIRE), ovvero il valore del tasso che applicato come sconto ai saldi annuali costi-benefici rende il valore del VANE pari a zero, risulta: 1,37%.
- il B/C Ratio, ossia il rapporto tra Benefici attualizzati e Costi attualizzati è pari a 0,67.

Il ritorno alla positività dipenderà dunque dall'avvio nel breve periodo (5 anni) del lotto 5 come completamento della linea Jonica perseguendo l'opzione di sviluppo o espansione indicata dall'AOR, e già individuata dall'Analisi di Sensitività (p. 32). Per orizzonti temporali dell'ordine dei trent'anni i *“costi del non fare”* sarebbero nell'ordine di 55 mln di euro, ossia pari alla perdita di valore attuale netto economico tra l'Analisi Costi Benefici riferita al Global Project (17 mln) e l'Analisi Costi Benefici riferita al solo lotto 4 (-38 mln) secondo il calcolo del VANES (Valore Attuale Netto dei Benefici Estesi (p. 29). Questo consentirebbe un risparmio di tempo anche minimo (20 minuti) e di avviare l'integrazione tra linea tirrenica jonica.

In base a queste ipotesi e valorizzando economicamente il risparmio di tempo il valore del progetto relativo al Contratto istituzionale di sviluppo (CIS) è risultato pari a 35,20 milioni di euro, mentre il costo pari a 17,60 milioni di euro. Considerando una volatilità del 20% e una durata di 5 anni ad un tasso del 3%, il valore dell'opzione è pari a 20,17 milioni di euro.

L'analisi di sensitività, effettuata su volatilità e percentuale di passeggeri impattati dal risparmio di tempo, riporta un minimo pari a 6,68 milioni di euro e un massimo di 34,65 milioni di euro con un coefficiente di variabilità pari al 48%.

Nel caso del progetto relativo al Lotto 4 della linea Jonica è stata considerata anche *“l'opzione di attesa”*, ossia la possibilità di rinviare la realizzazione del progetto, che controbilancia il valore positivo e che identifica la cosiddetta opzione distrutta. Questa opzione costerebbe 39,72 milioni di euro.

Si ritiene pertanto che quanto prodotto dal proponente risponda alle richieste di integrazioni.

2.2 Aspetti relativi alla sostenibilità dell'opera

2.2.1 Richiesta di integrazioni/chiarimenti

DNSH: il Proponente presenta il progetto come una attività economica ecosostenibile in quanto conforme ai Criteri dell'art. 3 del Regolamento UE 2020/852 (p. 3). Tuttavia, poiché *“un ulteriore intervento previsto dal progetto è la verifica e adeguamento dell'intera linea per la realizzazione della Trazione Elettrica, cioè che sia rispettato il franco minimo tra veicolo e punti fissi”*, chiarire come incidono sul DNSH i previsti interventi di abbassamento del piano del ferro e di sostituzione dell'impalcato metallico esistente per risolvere la riscontrata incompatibilità di PMO 2 con l'esistente Ponte Squillace al Km 301+633 della tratta in esame ed afferente al Lotto così da rendere compatibile il ponte con l'intervento di elettrificazione incidono sul DNSH. Per tale progetto, infatti, la Regione Calabria sta valutando la candidatura per l'ammissione al finanziamento con fondi FESR, dunque all'interno del perimetro della Valutazione DNSH (p. 7).

Chiarire infine perché in questa fase si afferma che *“il documento DNSH dovrà altresì essere aggiornato con le eventuali modifiche/varianti che dovessero presentarsi in fase progettuale/realizzativa”*.

2.2.2 Riscontro della richiesta da parte del Soggetto richiedente

DNSH: si ritiene opportuno premettere che l'intervento di elettrificazione di una linea esistente fornisce un evidente sostegno agli obiettivi climatici di mitigazione (riduzione GHG connessa alla modifica del vettore energetico) ed adattamento (adeguamento e potenziamento di una infrastruttura già esistente in luogo della realizzazione di una nuova - rif. n. ORD 325 dell'Allegato IV al PNACC) apportando contestualmente una ridotta incidenza sugli altri obiettivi ambientali identificati dall'art.9 del Reg. UE 852/2020, rispetto alla realizzazione di una nuova infrastruttura.

Nel caso specifico, la linea in esame è risalente alla fine del 1800/ primi del 1900 e presenta sezioni tipo e caratteristiche strutturali inferiori rispetto allo standard attuale. Tale configurazione ha richiesto specifici approfondimenti progettuali necessari per adeguare la linea e tesi a minimizzare l'impatto sulle opere esistenti e sul territorio.

Per quanto riguarda l'intervento di abbassamento del piano del ferro, necessario all'attrezzaggio T.E e all'adeguamento al profilo minimo degli ostacoli n.2 (PMO n.2) si rappresenta quanto segue:

1. nell'analisi della risoluzione dell'interferenza con gli impalcati metallici a via inferiore chiusi superiormente e non compatibili con l'elettrificazione, con sviluppo inferiore a 40-50 m si è per prima cosa calibrata la posa dei sostegni della T.E. in modo funzionale a garantire un completo scavalco dei ponti/viadotti. In questa categoria il solo ponte di linea su cui il progetto ha evidenziato la necessità di abbassare il P.F. è il Ponte Squillace di seguito analizzato.
2. Nell'analisi della risoluzione dell'interferenza con i cavalcaferrovie e sovrappassi pedonali, sono risultati 9 cavalcaferrovie e 2 Sovrappassi pedonali presenti sul lotto 4 potenzialmente interferenti, per 3 dei quali è necessario procedere all'abbassamento del piano del ferro, con la sostituzione dell'armamento e di parte del corpo del rilevato, ed il relativo rifacimento.
3. Relativamente all'interferenza con i tombini ferroviari si prevede cautelativamente nel presente livello di progettazione il rifacimento solo per i 2 posti in una tratta non rinnovata.
4. Con riferimento all'interferenza con le gallerie sono previste 3 tipologie di interventi in funzione delle condizioni geometriche esistenti, con scelte progettuali tese a minimizzare l'impatto sulle opere (con eventuale preventivo consolidamento al contorno/in corrispondenza del rivestimento esistente).
5. l'abbassamento del piano del ferro è previsto sul medesimo sedime ferroviario e dunque in aree già occupate dall'infrastruttura ferroviaria; non si prevede quindi l'utilizzo/impermeabilizzazione di ulteriore suolo.

Tutto ciò premesso per tali lavorazioni si ritiene che dal punto di vista della valutazione DNSH non si riscontrino danni significativi a nessuno dei sei obiettivi ambientali (di cui rispettivamente agli artt. 17 e 9 del Reg. 852/2020), nel

rispetto dei contenuti sviluppati nel PFTE e analizzati nella Valutazione DNSH già redatta, in quanto, l'ottimizzazione progettuale volta a ridurre al minimo gli interventi sulla linea esistente:

- riduce i volumi connessi alle demolizioni e contiene quelli prodotti dagli scavi per la realizzazione di nuove opere, direttamente incidenti sull'obiettivo Transizione verso economia circolare.
- Riduce i cantieri contenendo il disturbo che gli stessi provocano sul territorio, riconducibili agli obiettivi ambientali Prevenzione e Riduzione dell'inquinamento e Protezione e ripristino della biodiversità.
- non ha ripercussioni diretta sull'obiettivo Uso sostenibile e protezione delle acque.

Per gli obiettivi mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici si veda più in generale quanto scritto in premessa.

Al fine di chiarire come incidono sul DNSH i previsti interventi di sostituzione dell'impalcato metallico esistente sul Ponte Squillace, si rappresenta che:

1. Come illustrato diffusamente dalla specialistica di Opere Civili nell'ambito della presente richiesta di integrazione (cfr Annesso 02), l'ipotesi di mantenere in esercizio la struttura esistente richiederebbe ingenti rinforzi strutturali dell'impalcato.
2. Tali interventi strutturali verrebbero eseguiti su un'opera metallica con circa 100 anni di servizio; dunque, alla fine della sua vita utile per le azioni cicliche di fatica e per la quale ad oggi risulta già una limitazione della velocità dei convogli ferroviari.
3. Tali interventi andrebbero comunque ad incidere rispettivamente sugli obiettivi transizione verso un'economia circolare e adattamento ai cambiamenti climatici senza apportare miglioramenti tali da garantire le medesime prestazioni della restante infrastruttura ferroviaria.
4. la messa fuori servizio della vecchia travata metallica nel progetto non prevede comunque lo smaltimento della stessa.

Al contrario si è pensato, in accordo con la Regione Calabria, ad un cambio di destinazione d'uso. Si prevede, infatti, di mantenere tutta la conformazione e l'architettura storica della vecchia travata e, a seguito di opportuni adeguamenti, di realizzare una passerella ciclopedonale collocata in altro sito individuato dalla Regione stessa. Tutto ciò risulta in linea con l'azione soft "Comprendere il contesto ambientale, economico e sociale del patrimonio culturale" della Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici tesa a promuovere lo sviluppo dei territori interessati e facilitare l'inserimento di nuove opere coerentemente con le connotazioni del contesto in cui si inseriscono.

Tutto ciò premesso, anche in questo caso non si ravvede un danno significativo su nessuno dei sei obiettivi ambientali ed anzi quanto sopra esposto può essere ricondotto all'obiettivo ambientale della transizione verso un'economia circolare che implica, tra l'altro, [...] il riutilizzo, la riparazione, il ricondizionamento e più in generale il riciclo dei materiali e dei prodotti esistenti il più a lungo possibile

Infine, con riferimento alla seconda parte del quesito si specifica che è un approccio necessario e consolidato nell'ambito del processo di rendicontazione prevedere che ogni eventuale modifica e/o variante che potrebbe verificarsi nel proseguo dell'attività di progettazione/realizzazione debba essere presa in carico dal progettista. Pertanto, qualora ciò avvenga dovrà essere verificato che il progetto nella nuova configurazione non arrechi danno significativo a nessuno dei sei obiettivi ambientali. Tale disposizione sarà altresì prevista in un articolo dedicato della Convenzione di gara.

2.2.3 Considerazioni conclusive

Il DNSH presentato dal proponente in relazione al lotto 4 (doc 01_RC2Yo4R22RSA000X001A) è impostato ai sensi del Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili ai fondi europei di investimento. Pertanto, il DNSH definisce e stima il progetto del lotto 4 come una attività economica ecosostenibile conforme ai criteri di ecosostenibilità delle attività economiche previsti

nell'art. 3 del Regolamento UE 2020/852 (p. 3). Al PFTE presentato – e non ad una generica attività economica – è stato applicato quanto previsto dalla Circolare 14/05/24, n.22 MEF *“Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente”* (cd. DNSH).

Il DNSH del lotto 4 è pertanto impostato sulla base dei tag previsti dall'Allegato I *“Dimensioni e codici delle tipologie di intervento per il FESR, il FSE+, il Fondo di coesione e il JTF – articolo 22, paragrafo 5”* del Regolamento UE 2021/1060.

Il DNSH si basa, inoltre, su quanto prodotto dal *“Rapporto Ambientale del PR Calabria FESR-FSE+ 2021-2027 – Allegato 4: Verifica del principio del DNSH”* del 2022 (allegato al DNSH), predisposto con riferimento al sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili di cui dall'art. 17 del Regolamento UE n. 2020/852, ai fini della valutazione di conformità del Programma; e rimanda alla VIA per ulteriori approfondimenti.

Il PFTE del progetto di che trattasi è quindi assimilato alla misura di investimento PNRR *“1.7 Potenziamento, elettrificazione e aumento della resilienza delle ferrovie nel Sud”*. Tale impostazione è estesa al lotto 4 nonché al relativo DNSH nella valutazione sintetica degli obiettivi (p. 19).

Sulla base delle circolari MEF n.33 del 13/10/22 e n. 22 del 14/05/24, il progetto è stato assimilato all'investimento *“1.7 Potenziamento, elettrificazione e aumento della resilienza delle ferrovie nel Sud”*, concentrandosi sulle schede tecniche 5 e 23 nell'ambito della matrice ME, i cui vincoli DNSH sono stimati tra B (La misura risulta sostenere al 100% l'obiettivo), C (La misura contribuisce in modo sostanziale all'obiettivo) o D (Nessuna delle opzioni precedenti: la misura richiede una valutazione di fondo per questo obiettivo).

Tuttavia, il DNSH del lotto 4 non è effettivamente stimato per i 6 obiettivi climatici richiesti, di cui si offre un'analisi descrittiva seppure dettagliata. Inoltre, la verifica e adeguamento dell'intera linea per la realizzazione della Trazione Elettrica del lotto 4 ha riscontrato un'incompatibilità di PMO 2 con l'esistente Ponte Squillace al Km 301+633. Il proponente conferma che, per far fronte a questa criticità, si prevedono interventi di abbassamento del piano del ferro e di sostituzione dell'impalcato metallico esistente così da rendere compatibile il ponte con l'intervento di elettrificazione, descrivendo una soluzione progettuale per cui la Regione Calabria sta valutando la candidatura per l'ammissione al finanziamento con fondi FESR. Quest'ultima soluzione – che adegua quella del progetto PFTE iniziale - è stata sottoposta a Valutazione DNSH (p. 7) ma non può considerarsi sostitutiva del DNSH del lotto 4.

La descrizione dettagliata della nuova soluzione fornita nei chiarimenti configura la necessità di rivisitare e redigere il DNSH pesato aggiornandolo alle modifiche/varianti in fase progettuale esecutiva, anche in considerazione che viene ritenuto *“non applicabile”* e verificato il rispetto dei criteri di cambiamento climatico, della biodiversità, dell'economia circolare e ad altre svariate voci richieste dalle schede tecniche 5 e 23 allegate, cui il Proponente fa sostanzialmente riferimento. Si suggerisce infine di tenere conto dei risultati delle molte analisi specialistiche volte alla sostenibilità dell'intervento (es. VIA) definite *“in corso di redazione”* al momento di presentazione del PFTE.

Conclusivamente, sono da ritenersi sufficienti le indicazioni fornite dalla *“Relazione di Sostenibilità”* (doc. 01_RC2Y0434RHXX0000001B) seppure nella sua estrema sinteticità. Apprezzabili le considerazioni sulle variazioni climatiche.

Aspetti relativi alla sostenibilità dell'opera					
	<i>Sul PFTE, prima dell'avvio delle procedure di affidamento</i>	<i>In fase di redazione del progetto esecutivo</i>	<i>In fase di esecuzione</i>	<i>In fase di gestione dell'opera</i>	<i>Altro</i>
Prescrizioni	-	– Redigere il DNSH pesato dei 6 obiettivi climatici aggiornandolo alle modifiche/varianti in fase progettuale esecutiva. – Predisporre un piano di Economia circolare.	-	-	-
Raccomandazioni	-	-	-	-	Rendere congruente la valutazione DNSH con gli altri studi di progetto e le relative mitigazioni.
Osservazioni/ Suggerimenti	-	-	-	-	-

2.3 Aspetti urbanistici e architettonici

2.3.1 Richiesta di integrazioni/chiarimenti

Aspetti urbanistici

1. Chiarire come si intende risolvere – al di là degli espropri – le interferenze di PRG (Cfr. da p. 70 in poi) laddove le opere sembrano insistere su zone variamente vincolate e destinate a residenze turistiche, aree agricole produttive, di rigenerazione ambientale, servizi privati, al di là delle necessarie procedure autorizzative e il recepimento delle indicazioni di carattere formale atte a favorire l’inserimento delle opere nel contesto paesistico vincolato.
2. Per quanto concerne le aree di cantiere, chiarire come si intende risolvere l’interferenza di alcune di esse con le aree di notevole interesse pubblico come indicato nella tabella a p. 88. Lo stesso chiarimento è necessario per le Aree tutelate per legge interessate dalle opere previste (SSE e piazzali MATS) illustrate a p.92 e per le diverse aree protette in siti prossimi (p. 97).
3. Poiché si fa riferimento ad una valutazione degli impatti in fase costruttiva e di esercizio, si chiede di fornire le relative scelte progettuali di mitigazioni, solo in parte illustrate da p. 207 in poi e a p. 357.
4. Considerato che la linea ferroviaria attraversa anche numerosi contesti urbanizzati, si suggerisce di prevedere tra le somme a disposizione del Quadro economico l’accantonamento per eventuali interventi di riqualificazione e mitigazione urbanistica da attivare, nel limite dell’1% del costo complessivo dell’intervento, in analogia a quanto disposto dell’articolo 44, comma 6-ter del decreto-legge 77/2021, convertito con modificazioni, dalla legge n. 108/2021 e ss.mm.ii.

Aspetti architettonici

Ponte Squillace

In termini di progettazione sostenibile, da orientare anche attraverso il contenimento del costo complessivo dell’intervento nonché della tempistica di realizzazione e della riduzione del materiale da utilizzare, si chiede di rivalutare la soluzione progettuale adottata per il Ponte Squillace che consiste nella sostituzione della esistente campata reticolare in acciaio (lunga circa 50 metri) con una nuova travata reticolare unitamente ai dispositivi di appoggio, comunque di forma e lunghezza analoga all’esistente, mediante il solo incremento in altezza della attuale struttura reticolare nella misura strettamente necessarie per innalzare la distanza tra il piano del ferro e l’estradosso della travatura orizzontale superiore.

Cabine elettriche

Con riferimento agli aspetti architettonici delle cabine elettriche presenti nelle quattro sottostazioni si chiede di integrare la documentazione progettuale prodotta con elaborati di dettaglio e foto simulazioni che diano conto delle soluzioni progettuali adottate anche con riferimento agli aspetti materici e cromatici dei manufatti che hanno, in ogni caso, un impatto percettivo non secondario nel contesto territoriale della costiera jonica attraversata dall’infrastruttura di che trattasi.

Al fine di rendere meno impattanti le opere in questione si chiede di rivalutare la soluzione materica adottata che prevede il rivestimento dei manufatti con intonaci a base cementizia e di utilizzare, ad esempio, un rivestimento in pietra locale. E ciò anche al fine rendere riconoscibili le cabine elettriche come “modulo tecnologico” che potrebbe essere ripetuto anche negli ulteriori lotti della linea jonica.

Muri di sostegno nei piazzali tecnologici MATS

Si chiede di esplicitare con maggiore dettaglio le motivazioni della mancata previsione di opere di mitigazione dell'impatto paesaggistico dei muri di sostegno in cls armato previsti nei piazzali tecnologici e, in particolare, di quello avente altezza circa 8 metri e lunghezza superiore a 25 metri, presente nel piazzale MATS Sud PT 10 (n. 79 dell'elenco elaborati).

Espropri

Confermare l'importo di 6.449.716 euro destinato agli espropri, poiché tale cifra – pari a circa il 5% del costo dell'opera - non è esposta nella "Relazione Giustificativa delle espropriazioni".

2.3.2 Riscontro della richiesta da parte del Soggetto richiedente

Aspetti urbanistici

1. Si precisa che le eventuali interferenze con le previsioni dei Piani Regolatori Generali (PRG), comprese quelle relative a zone vincolate o con destinazioni specifiche (residenze turistiche, aree agricole produttive, rigenerazione ambientale, servizi privati), saranno affrontate nell'ambito della Conferenza di Servizi, attraverso la richiesta delle necessarie varianti urbanistiche. Tali varianti saranno finalizzate a garantire la coerenza dell'intervento con il contesto territoriale e paesaggistico, nel rispetto delle procedure autorizzative previste.
2. Per le interferenze con le aree sottoposte a vincolo paesaggistico è stata prodotta apposita Relazione Paesaggistica ai sensi del DPCM 12/12/2005. In merito alle interferenze con le aree di cantiere si precisa che queste sono strettamente correlate al tempo necessario alla realizzazione agli interventi in progetto. Per tali motivi, a fine lavori tutte le aree verranno ripristinate allo stato ante-operam. Per quanto riguarda le opere previste (SSE e Piazzali MATS) sono state prodotte apposite fotosimulazioni che mettono in evidenza gli aspetti materici e cromatici per un corretto inserimento nel contesto paesaggistico.
3. È stato prodotto uno specifico Addendum (RC2Y04R22RHIM0001001A) nel quale si metteranno in evidenza gli interventi di mitigazione sia in fase di cantiere che in fase di esercizio.
4. Si valuterà l'opportunità di inserire tale voce tra le somme a disposizione del Quadro Economico dell'intervento nella successiva fase progettuale (ante gara).

Aspetti architettonici

Ponte Squillace

È stato emesso l'Annesso Tecnico "Ponte Squillace" al fine di fornire riscontro al chiarimento richiesto.

Cabine elettriche

Sono state prodotte apposite fotosimulazioni che mettono in evidenza gli aspetti materici e cromatici delle cabine elettriche, al fine di garantire un corretto inserimento paesaggistico nel contesto della costiera jonica.

In tale ambito, è stata inoltre rivalutata la soluzione materica attualmente prevista (intonaco a base cementizia), considerando l'adozione di rivestimenti alternativi, come la pietra locale, per migliorare l'integrazione visiva e rendere le cabine riconoscibili come moduli tecnologici replicabili nei futuri lotti della linea jonica.

Tutti gli approfondimenti sono raccolti in un elaborato dedicato all'interno dell'"Addendum RC2Y04R22RHIM0001001A capitolo 1 "Aspetti Urbanistici e Architettonici - Aspetti Architettonici"

Muri di sostegno nei piazzali tecnologici MATS

Il piazzale MATS Sud ricade in un'area caratterizzata dalla presenza di fitta vegetazione, che, ad eccezione delle superfici strettamente necessarie alla realizzazione del piazzale e della relativa viabilità, contribuisce già in modo naturale alla mitigazione visiva del muro di sostegno in cemento armato.

Rispetto quanto sopra, è stato prodotto uno specifico Addendum RC2Y04R22RHIM0001001A in cui è stata approfondita la tematica, valutando ulteriori soluzioni di mitigazione paesaggistica, anche in relazione al contesto ambientale circostante.

Espropri

L'importo e il calcolo sono esposti nella "Perizia della Spesa" elaborato "RC2Y04R43EPAQ0000001B"; nella "Relazione Giustificativa delle espropriazioni" elaborato "RC2Y04R43RHAQ0000001B" sono indicati i metodi, i criteri e i valori unitari adottati nel calcolo richiamato.

Ai costi relativi agli espropri sono stati considerate le spese generali per la gestione delle attività espropriative (costi relativi alle attività/strutture messe in campo dall'esecutore dell'intervento), il tutto come evidenziato nell'elaborato "RC2Y04R05STMD0000001B".

2.3.3 Considerazioni conclusive

Aspetti urbanistici

Gli aspetti e le interferenze con i Piani Regolatori Generali (PRG), vigenti al 2024, sono riferiti a zone vincolate e/o con destinazioni specifiche (residenze turistiche, aree agricole produttive, rigenerazione ambientale, servizi privati). I proponenti, nel rispondere alla richiesta di chiarimenti, rinviando il problema della loro risoluzione alla Conferenza di Servizi (in particolare alla richiesta delle necessarie varianti urbanistiche). Poiché, al momento, tale richiesta è solo ipotizzabile, ne consegue la mancata coerenza dell'intervento con il contesto territoriale e paesaggistico.

In particolare, si rileva che l'ambito interessato dal progetto risulta complesso e caratterizzato dalla presenza di vari vincoli paesaggistici ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 42/04 soprattutto nei comuni di Montepaone, Staletti, Camini, Roccella e, probabilmente, Santa Caterina dello Jonio, il cui PRG non è consultabile.

Ulteriori interferenze riguardano la rete ecologica provinciale, in particolare:

- quelle connesse alle vigenti destinazioni di PRG (doc. RC2Y04R22RGIM0001001A e RC2Y04R22RGIM0002001B) che riguardano zone di rispetto stradale;
- alcune aree destinate a verde urbano nonché urbanizzate (Caminì);
- residenze turistiche;
- aree di espansione (Montepaone);
- aree agricole (Caminì: E1 -Aree agricole a carattere produttivo e, per una piccola porzione, in territorio urbanizzabile e in E2 – aree agricole non idonee all'edificazione in sovrapposizione con il vincolo geologico);
- aree di rigenerazione ambientale, servizi privati (Roccella Jonica).

Per quanto riguarda le aree di cantiere, emerge l'interferenza dell'opera con aree di notevole interesse pubblico come indicato nella tabella a p. 88, in particolare delle SSE e dei piazzali MATS che insistono (p. 92) su aree tutelate. Benché l'impatto sia temporaneo, è necessario ribadire la necessità del ripristino ante-operam e con quali modalità.

L'ambito di progetto non interferisce con i siti UNESCO, benché prossimo ad alcune aree protette (p. 97).

Una valutazione degli impatti in fase costruttiva e di esercizio è stata sviluppata seppure limitatamente agli impatti acustici, ancorché priva delle necessarie misure mitigative, le quali sono solo riferite (cfr. p. 207 e seguenti) alle sole aree naturali cui fanno riferimento le foto simulazioni che mettono in evidenza gli aspetti materici e cromatici per un corretto inserimento nel contesto paesaggistico.

Si rileva inoltre che il documento Addendum RC2Yo4R22RHIM0001001A non contiene informazioni aggiuntive rispetto agli effetti urbanistici generati dall'intervento.

Con riferimento al suggerimento di prevedere tra le somme a disposizione del Quadro economico l'accantonamento per eventuali interventi di riqualificazione e mitigazione urbanistica da attivare, nel limite dell'1% del costo complessivo dell'intervento, ai sensi di quanto disposto dell'articolo 44, comma 6-ter del Decreto-legge 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108/2021 e ss.mm.ii., il proponente ha precisato che l'ipotesi sarà oggetto di successiva valutazione.

Aspetti architettonici

Ponte Squillace

Si prende atto di quanto rappresentato nel riscontro fornito dal soggetto proponente alla richiesta di integrazioni.

Ci si riferisce, in particolare alle dichiarate criticità strutturali conseguenti all'ipotesi suggerita di realizzare una semplice sopraelevazione della travata reticolare in acciaio del ponte di lunghezza pari a 52, 43 metri. Ipotesi che causerebbe, per quanto affermato nel riscontro, la possibile modifica dello schema statico con conseguente eccentricità rispetto alle briglie superiori non presenti nella struttura originaria e ai probabili momenti flettenti parassiti che si genererebbero sui montanti ed ai momenti torsionali sulle briglie superiori.

Per quanto concerne il riuso del ponte secondo quanto prospettato della regione Calabria si rende in ogni caso necessario che siano opportunamente definite in un apposito Accordo, da sottoscrivere ai sensi della legge 241/1990 (cfr. anche paragrafo 10.4 - Cantierizzazione, gestione e bilancio materie, modellazione informativa digitale).

Cabine elettriche

Si prende atto della intervenuta rivalutazione progettuale relativamente agli aspetti architettonici, materici e cromatici in conformità alla richiesta di integrazioni, delle cabine elettriche presenti nelle sottostazioni elettriche con riferimento ai rivestimenti dei prospetti delle medesime.

In particolare, gli elaborati integrativi danno conto dell'utilizzo di pietra locale per i rivestimenti dei manufatti al fine di ridurre l'impatto percettivo nel contesto territoriale e paesaggistico del tratto di costiera attraversata dall'infrastruttura in esame.

In tale contesto si ritiene in ogni caso necessario che le coperture delle cabine elettriche siano realizzate con coppi in laterizio o con tipologie ricorrenti nel territorio di riferimento. (cfr. paragrafo 2.5 Aspetti paesaggistici, archeologici e dei beni culturali).

Si apprezza, altresì, l'approccio che considera la riconoscibilità delle cabine come "moduli tecnologici" replicabili nei futuri lotti di elettrificazione della linea jonica.

Muri di sostegno nei piazzali tecnologici MATS

Si prende atto dei chiarimenti forniti nell' Addendum RC2Yo4R22RHIM0001001A nel quale è stato approfondito il tema della mitigazione dell'impatto paesaggistico dei muri di sostegno in cls armato presenti nei piazzali tecnologici MATS ed in particolare di quello relativo al piazzale MATS Sud PT 10 di consistenti dimensioni.

Espropri

Il documento 20_RC2Yo4R43RHAQ0000001B contiene la Relazione giustificativa degli espropri e la relativa quantificazione. La stessa si concentra prevalentemente sulle aree a destinazione agricola “(pianeggianti, prevalentemente coltivate ad agrumeto, uliveto, seminativi)”.

Dal punto di vista dell’azzoneamento urbanistico e delle aree a destinazione diversa dalle precedenti, la Relazione rinvia alla consultazione degli strumenti urbanistici vigenti alla data del PFTE, precedentemente analizzati: “

- *Montauro, Piano Strutturale Comunale, approvato con delibera del commissario prefettizio n° 12 del 12/04/2018;*
- *Staletti, Piano Regolatore Generale approvato dalla Regione Calabria con D.D.G. n° 230 del 19/11/1999;*
- *Gasperina, Piano Strutturale Comunale consultabile sul geo portale istituzionale;*
- *Montepaone, Variante Generale al Piano Regolatore approvato dalla Regione Calabria con P.G.R. n° 441 del 20/11/2000;*
- *Soverato, Piano Regolatore Generale consultabile sul geo portale istituzionale;*
- *Satriano, Piano Regolatore Generale, approvato dalla Regione Calabria con D.D.G. n° 4886 del 10/10/1994;*
- *Santa Caterina allo Ionio, Variante al Piano Regolatore Generale approvato dalla Regione Calabria con D.D.G. n° 39 del 19/04/2005;*
- *Camini, Piano Strutturale Comunale, approvato con Determina n° 2126 del 17/06/2015 dal Settore 15 Provincia di Reggio Calabria;*
- *Roccella Ionica, Variante al Piano Regolatore Generale, approvata dalla Regione Calabria con P.G.R. n° 110 del 22/02/1996.”*

Fattori di criticità

Si rileva che la Relazione sugli espropri ipotizza l’acquisizione di ulteriori reliquati di terreno inizialmente non previsti che si stimano in una percentuale del 10% rispetto alle aree inizialmente computate.

Inoltre, si considera per i fabbricati civili un onere ulteriore per eventuali spese di trasloco o altro, nella misura del 10% sul valore di esproprio stimato.

Si ritiene che tali valutazioni debbano essere definite prima della Conferenza di servizi unitamente alla relativa quantificazione.

Aspetti urbanistici ed architettonici					
	<i>Sul PFTE, prima dell'avvio delle procedure di affidamento</i>	<i>In fase di redazione del progetto esecutivo</i>	<i>In fase di esecuzione</i>	<i>In fase di gestione dell'opera</i>	<i>Altro</i>
Prescrizioni	- Per le coperture delle cabine elettriche prevedere l'impiego di coppi in laterizio ovvero di tipologie ricorrenti nel territorio di riferimento (cfr. paragrafo 2.5 Aspetti paesaggistici, archeologi e dei beni culturali). - Rivedere e, eventualmente, integrare la Relazione e la stima degli espropri in area urbanizzata prima della Conferenza di servizi.	- Dare soluzione progettuale compatibile in aree agricole non idonee all'edificazione in sovrapposizione con il vincolo geologico. - Sviluppare azioni di mitigazione in area urbanizzata interferita dall'opera.	-	Ripristino dello status quo ante in aree interferite con particolare attenzione a quella SSE e piazzali MATS.	-
Raccomandazioni	Si raccomanda di operare l'accantonamento per eventuali interventi di riqualificazione e mitigazione urbanistica da attivare, ai sensi dell'art. 44 comma 6-ter del DL 77/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 108/2021 e ss.mm.ii., nel limite dell'1% del costo complessivo dell'intervento, a valere sulle risorse del quadro economico dell'opera.	-	-	-	-
Osservazioni/ Suggerimenti	-	-	-	-	-

2.4 Aspetti ambientali e biodiversità

2.4.1 Richiesta di integrazioni/chiarimenti

Si tratta di un'opera che in generale è chiaramente migliorativa delle condizioni ambientali. Ciò non toglie che al fine di valutare gli eventuali impatti locali sulla biodiversità e sulla funzionalità degli ecosistemi si chiede di evidenziare e/o fornire:

1. i censimenti floristici, faunistici e vegetazionali in prossimità dei piazzali;
2. la compatibilità dell'ubicazione delle aree destinate ai piazzali e ai cantieri sulla base di informazioni naturalistiche raccolte in campo e di cartografie su flora, fauna, vegetazione ed ecosistemi di dettaglio (scala 1:5000/1000 in origine), al fine di verificare la funzionalità delle reti ecologiche locali, che non possono essere legate e valutate in scala 1:25.000;
3. la valutazione analitica del "consumo di suolo" al fine di pianificare le eventuali compensazioni;
4. la descrizione degli interventi di mitigazione specificando la coerenza tra alberi e arbusti utilizzati con le serie di vegetazioni locali;
5. nell'ambito della rimessa a dimora dei 443 alberi di olivo occorre fornire il calcolo della perdita di servizi ecosistemici, al fine di compensare le eventuali perdite con la piantumazione di ulteriori alberi di olivo. Tale compensazione potrebbe prevedere la messa a dimora anche di soli arbusti o di alberi e arbusti. Tutto ciò si lega alla nuova visione della *restoration ecology* (Strategia europea e nazionale per la biodiversità) e agli obiettivi previsti dal Regolamento europeo per il ripristino degli ecosistemi degradati;
6. chiarimenti riguardo il SIA e se siano stati verificati gli impatti legati alla viabilità di servizio.

2.4.2 Riscontro della richiesta da parte del Soggetto richiedente

1. È stato prodotto uno specifico Addendum RC2Y04R22RHIM0001001A nel quale è riportato un focus sia sull'area vasta che sul dettaglio degli interventi. Inoltre, vi sono esplicitati i vari censimenti, corredati da documentazione fotografica acquisita durante i sopralluoghi.
2. È stato prodotto un Addendum (RC2Y04R22RHIM0001001A) nel quale è sviluppato un focus sia su scala di area vasta che di dettaglio in corrispondenza degli interventi previsti. In tale elaborato sono esplicitati i censimenti naturalistici effettuati, corredati da documentazione fotografica da sopralluogo, con cartografie di dettaglio relative a flora, fauna, vegetazione ed ecosistemi.
L'obiettivo è verificare la funzionalità delle reti ecologiche locali e garantire la compatibilità ambientale delle aree destinate a piazzali e cantieri.
3. È stato prodotto un Addendum (RC2Y04R22RHIM0001001A) nel quale è stata effettuata una valutazione analitica del consumo di suolo, attraverso la predisposizione di tabelle riepilogative che quantificano le superfici interessate dagli interventi. Tali dati sono stati messi a confronto con le misure di mitigazione previste, al fine di supportare la pianificazione di eventuali compensazioni ambientali.
4. Tramite apposito Addendum (RC2Y04R22RHIM0001001A) vengono descritti gli interventi di mitigazione, sottolineando come le specie autoctone prescelte per la sistemazione a verde siano per lo più essenze arboree e arbustive a carattere mesofilo, appartenenti alla vegetazione climax della fascia mediterraneo-temperata, caratteristiche della vegetazione naturale dell'area.
5. Per quanto concerne il reimpianto degli ulivi interferenti con le opere in progetto si prevede una perdita dei servizi ecosistemici temporanea in quanto lo stesso numero di ulivi interferiti verrà poi reimpiantato nei pressi delle nuove SSE. Nei pressi delle SSE sono previsti comunque anche altri interventi di mitigazione con specie arboree e arbustive autoctone che possono aumentare e/o migliorare l'idoneità di un sito e nello stesso tempo aumentando il grado di naturalità introducendo elementi verdi in un contesto a forte pressione antropica. Il tutto è trattato in uno specifico Addendum (RC2Y04R22RHIM0001001A).
6. All'interno dello SPA è stata analizzata la componente ambientale suolo e sottosuolo che tiene conto anche delle viabilità. Occorre precisare che alcune delle nuove viabilità di accesso ai piazzali ricadono e/o si allacciano

su viabilità esistenti. Per quanto riguarda invece le viabilità di cantiere e i cantieri stessi, a fine lavori saranno ripristinati allo stato ante operam.

2.4.3 Considerazioni conclusive

L'aggiornamento su flora, vegetazione e fauna è ancora parziale. Si riconosce una maggiore attenzione alle tematiche ambientali evidenziata da un album con foto delle cartografie che fanno comunque riferimento a documenti a grande scala (area vasta). Si nota qualche informazione di maggiore dettaglio solo quando si parla di tipologie forestali.

Al fine di dimostrare la genericità delle informazioni fornite si riportano alcune voci delle legende indicate nell'album:

- prati-pascoli a dominanza di specie annuali della fascia temperata;
- aree a vegetazione arborea ed arbustiva in evoluzione;
- formazioni, cespuglieti e arbusteti a dominanza di specie della macchia mediterranea;
- vegetazione sinantropica;
- aree a vegetazione arborea ed arbustiva in evoluzione con presenza di pini.

Sulla base di questa descrizione è impossibile verificare se in prossimità delle opere ci sono specie considerate minacciate da parte del MASE e dall'IUCN.

Relativamente al trapianto dei 443 alberi di olivo non si ipotizza la messa a dimora di una percentuale significativa di olivi (non inferiore al 10-20%) necessaria per compensare la perdita di funzionalità e quindi di servizi ecosistemici da parte degli olivi. Positiva l'ipotesi di aumentare il numero di alberi con altri alberi e arbusti legati alla vegetazione naturale potenziale.

Nelle opere a verde non si evidenzia l'opportunità di garantire cure colturali per almeno 7 anni nel caso del trapianto degli olivi. Sette anni che decorrono dal ritorno delle piante nei siti di provenienza.

Positivo l'impegno a ripristinare anche le eventuali viabilità di cantiere aperte in ambiti attualmente non interessate dalla viabilità ordinaria.

Aspetti ambientali e biodiversità					
	<i>Sul PFTE, prima dell'avvio delle procedure di affidamento</i>	<i>In fase di redazione del progetto esecutivo</i>	<i>In fase di esecuzione</i>	<i>In fase di gestione dell'opera</i>	<i>Altro</i>
Prescrizioni	-	- Rilevamento della flora e della vegetazione e verifica della compatibilità delle opere supportate da cartografie tematiche su flora e vegetazione in scala di estremo dettaglio. - Analisi dei censimenti sulla biodiversità e verifica del livello di minaccia secondo le indicazioni nazionali e internazionali.	-	-	-
Raccomandazioni	-	-	- Verifica della funzionalità dei trapianti effettuati su 443 alberi di olivo con attente cure di conservazione. - Aumento del numero delle piante di olivo sulla base della perdita di funzionalità ecologiche delle piante legata alla riduzione della parte area e radicale. - Piano di monitoraggio della crescita delle piante utilizzate nelle opere a verde con cure colturali e sostituzione delle fallanze per 5 anni. - Piano di monitoraggio della ripresa vegetativa degli olivi trapiantati, cure colturali e sostituzione delle fallanze per 7 anni dall'ultimo trapianto definitivo.	-	-
Osservazioni/ Suggerimenti	-	-	-	-	-

2.5 Aspetti paesaggistici, archeologici e dei beni culturali

2.5.1 Richiesta di integrazioni/chiarimenti

Si richiamano le richieste di chiarimenti o integrazioni formulate dal Ministero della Cultura.

Il Progetto di “*Completamento dell’elettrificazione della Linea Jonica. Lotto 4 – Tratta Catanzaro Lido-Roccella Jonica*” si sviluppa per un’estensione di circa 68 km dalla pk 294+720 alla pk 362+920.

Gli interventi proposti con il PFTE oggetto di esame, ricadenti nel territorio di vari comuni delle provincie di Catanzaro e Reggio Calabria, prevedono la realizzazione delle seguenti principali opere:

- N°4 sottostazioni elettriche con le relative viabilità di accesso:

SSE 01_AT_Montepaone

SSE 02_AT_Santa Caterina dello Jonio

SSE 03_AT_Camini

SSE 04_MT_Roccella Jonica

- Realizzazione della palificata e della Linea di Contatto per la tratta tra Catanzaro L.- Roccella Jonica;
- N°2 Piazzali MATS, all’imbocco della galleria Stalettì (Nord e Sud) di lunghezza maggiore di 1000 m, con le relative viabilità di accesso.

Nell’espletamento dei propri compiti istituzionali questo Ministero si avvale dei due uffici periferici, competenti per i rispettivi territori:

- la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Catanzaro e Crotone;
- la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Reggio Calabria e la provincia di Vibo Valentia.

Esaminata la documentazione progettuale ed il relativo Studio Ambientale si ritiene necessario evidenziare quanto segue.

In particolare, per quanto attiene ai territori ricompresi nella provincia di Catanzaro, gli interventi previsti riguardano:

- la realizzazione di n°2 sottostazioni elettriche con le relative viabilità di accesso, di cui una nel Comune di Montepaone (SSE 01 ALTA TENSIONE) e una nel Comune di Santa Caterina dello Jonio (SSE 02 ALTA TENSIONE);
- N°2 Piazzali MATS all’imbocco della galleria Stalettì, di lunghezza maggiore di 1000 m, con le relative viabilità di accesso.

In merito agli aspetti paesaggistici, appare indispensabile integrare la Relazione paesaggistica, con particolare riguardo alla “Verifica dell’intervisibilità: fotosimulazioni dell’intervento” (114-118). A questo proposito è da rilevare che, secondo il proponente, “l’inserimento dell’elettrificazione lungo il tracciato non comporta modifiche rilevanti nella lettura del paesaggio e la sua percezione, integrandosi in maniera coerente, sia da un punto di vista formale che funzionale, con gli elementi che caratterizzano l’ambito ferroviario interessato” (114).

In conseguenza di tale affermazione, non pienamente condivisibile, il proponente si è limitato a presentare all'interno della Relazione paesaggistica solamente quattro fotoinserimenti "che mostrano le relazioni visive degli interventi di elettrificazione all'interno di ambito dei vincoli paesaggistici (art.136 D.Lgs.42/04; art. 142 com.1 lett. a) - fascia rispetto della costa e lett. c) – fascia rispetto dei corsi d'acqua del D.Lgs.42/04"); tali fotoinserimenti sono tutt'altro che esaustivi dell'insieme delle opere in progetto - anche in considerazione delle aree di interesse paesaggistico interferite dalla linea ferroviaria storica sottoposte a vincolo tra il 1966 e il 1999 nei comuni di Montepaone, Montauro e Staletti - limitandosi a presentare alcune tipologie di SSE "in relazione ai quattro ambiti paesaggistici e relative unità paesaggistiche individuati dal QTRP della Regione Calabria, che come detto sono, procedendo da nord a sud: il Soveratese; l'Alta Locride, la Bassa Locride e la Bassa Grecanica".

Tali carenze documentali non permettono di valutare in maniera puntuale gli impatti paesaggistici, tanto in relazione alle opere maggiori (stazioni SSE e piazzali MATS con relative nuove viabilità) che per quanto riguarda l'insieme dell'impianto di elettrificazione con i suoi diversi elementi caratterizzanti (sostegni, mensole, etc.) al fine di valutare correttamente gli impatti sul paesaggio e potere conseguentemente modulare le eventuali mitigazioni e/o compensazioni; si richiede pertanto di integrare la documentazione di progetto con ulteriori elaborati, secondo le seguenti indicazioni:

1. fotoinserimenti da opportuni punti di vista, sia dal litorale che dalla mezzacosta, relativi ai due piazzali per la messa a terra (MATS) e ai relativi fabbricati tecnologici, previsti a nord e a sud della galleria Squillace, illustrando anche il posizionamento dei previsti pali porta-antenne per il segnale GSM-R e GSMP e l'impatto visivo dei terrapieni di contenimento;
2. ulteriori fotoinserimenti relativi alla SS1 AT di Montepaone, tali da potere valutare la visibilità delle opere dal contesto urbanizzato, tra cui il complesso residenziale lungo via Camillo Benso di Cavour, a monte del centro commerciale Le Vele;
3. fotoinserimenti da opportuni punti di vista, in particolare dai due sensi di marcia dell'adiacente SS. 106, relativi alla prevista SS2 AT di Santa Caterina dello Ionio, illustrando anche l'impatto visivo del terrapieno di contenimento;
4. in merito alla prevista SS1 di Montepaone, si chiede una valutazione più approfondita dei possibili rischi antropici e/o naturali collegati al sito indicato, in relazione tanto alla presenza del centro commerciale "Le Vele", che all'adiacente ambito fluviale (Fiume Grizzo) che, per quanto si può dedurre dalla cartografia di progetto (Corografia aree a pericolosità Idraulica preesistente PT01) appare soggetto a rischio idraulico alto, interessando direttamente l'area della prevista SSE;
5. per quanto sopra, si richiede di illustrare possibili proposte alternative per l'ubicazione delle previste SSE AT di Montepaone e Santa Caterina dello Ionio, posizionandole al di fuori di aree agricole e/o a rischio, eventualmente in aree artigianali-industriali dismesse o sottoutilizzate a non molta distanza dalla linea ferrata quali, a titolo esemplificativo, le zone industriali-artigianali di località Cardarello (Comune di Montepaone), Piani di Bella (Comune di Davoli), Contrada Lampi (Comune di Isca sullo Ionio);
6. fotoinserimenti indirizzati ad illustrare l'impatto visivo della palificata di trazione elettrica, in relazione ad alcune specificità del percorso (tratti in contiguità diretta con la SS106 storica, adiacenza alle aree archeologiche e ad aree retrodunali) e nelle tre diverse situazioni progettuali (in rilevato, a raso, in trincea) illustrate a pag. 96 della Rel. Paesaggistica;
7. esplicitare gli impatti puntuali della palificata TE:
 - a) con i siti sensibili del sistema costiero, in particolare l'area SIC Dune di Guardavalle (IT9330108), analizzando le possibili influenze sugli habitat dunali, la vegetazione dunale e retrodunale valutandone il potenziale degrado, la potenziale perturbazione e la significatività degli impatti ambientali nell'intento di pervenire ad un giudizio quanto più oggettivo possibile e potere definire una serie di precauzioni progettuali volte ad assicurare una maggiore tutela ambientale all'area del progetto;
 - b) con i manufatti già esistenti con particolare riferimento alle soluzioni di ancoraggio dei sostegni TE sulle facce esterne dei ponti e viadotti in muratura fornendo specifici prospetti in adeguata scala di

rappresentazione anche al fine di valutarne la relativa disposizione nel rispetto delle linee architettoniche dei medesimi;

8. in merito allo smontaggio della vecchia travata reticolare del Ponte Squillace, si richiede di:
- a) esplicitare quanto programmato (pag. 5 dell'elaborato RC2Y04R09ROV10100001A) “per cambio di destinazione d’uso secondo le richieste della Regione Calabria, richiamate nel DOCUMENTO DI INDIRIZZO ALLA PROGETTAZIONE (DIP) NPP3527: COMPLETAMENTO ELETTRIFICAZIONE DELLA LINEA JONICA (CUP J54E21004780008)”;
 - b) si richiede in ogni caso di considerare, attraverso i necessari approfondimenti tecnici, la possibilità che la travatura reticolare sia mantenuta in esercizio, ritenendo tale opzione preferibile alla dismissione e riutilizzo della stessa per altro scopo;

Si segnala inoltre che l’immagine riportata a pag. 113 dell’elaborato RC2Y00R22RGIM0002001A, relativa alla SS2 AT di Santa Caterina dello Ionio, risulta erronea, dovendo essere specchiata verticalmente.

Per quanto attiene ai territori ricompresi nella provincia di Reggio Calabria, gli interventi previsti riguardano:

- la realizzazione di n°2 sottostazioni elettriche con le relative viabilità di accesso: di cui una nel Comune di Camini (SSE 03 ALTA TENSIONE) e una nel Comune di Roccella Jonica (SSE 04 MEDIA TENSIONE);
- la realizzazione della palificata e della Linea di Contatto per la tratta tra Catanzaro L.- Roccella Jonica;

Situazione vincolistica

Vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 142 comma 1 lett.a).

Vincoli archeologici nel comune di Monasterace (vari DM e DDR).

In merito agli **aspetti paesaggistici** si evidenziano le seguenti criticità:

1. SSE 03 Camini; la località scelta per il posizionamento della SSE ricade all’interno di un’estesa area coltivata, priva di opere edilizie e con destinazione urbanistica agricola.

L’alternativa n. 3 presa in considerazione nell’analisi multicriteria, ma esclusa per motivazioni riconducibili alla presenza di capannoni ed edifici da demolire, in realtà rappresenta un sito più idoneo dal punto di vista paesaggistico, in quanto non interferisce con il contesto paesaggistico segnato dalle trame agricoli presenti nell’area, e inoltre rappresenta un’area dove poter sviluppare un adeguato intervento di recupero e riqualificazione paesaggistica.

Le strutture presenti, nella ipotesi n. 3, infatti sono capannoni dismessi, danneggiati che determinano un forte degrado del contesto paesaggistico. Inoltre nelle aree limitrofe non sono presenti edificazioni civili ma altre strutture abbandonate e in disuso come una stazione di servizio sulla SS 106. Pertanto il “vincolo tecnologico”, elemento determinante l’esclusione, sembrerebbe non trovare riscontro anche perché la distanza dalla linea ferrata è identica a quella dell’ipotesi 2 scelta in fase progettuale.

Alla luce di quanto esposto si chiede un ulteriore approfondimento e rivalutazione delle alternative di localizzazione.

2. Linguaggio architettonico delle opere edilizie: per un migliore inserimento nei contesti paesaggistici di riferimento, prevedere tipologie funzionali mitigate anche dal punto di vista architettonico, prevedendo eventuali rivestimenti lapidei e coperture in coppi o con tipologie ricorrenti nelle tipologie presenti sul territorio di riferimento. Le ringhiere previste a delimitazione delle stazioni, pur mantenendo le altezze vengano previste non in orsogril ma in bacchettature tinteggiate di verde.

Tutte le opere di mitigazioni dovranno prevedere altezze di impianto e densità di piantumazioni tali da creare schermature che garantiscano la naturalità dei luoghi.

In merito agli **aspetti archeologici**, con complessivo riferimento tanto ai territori ricompresi nella provincia di Catanzaro, quanto a quelli ricompresi nella provincia di Reggio Calabria, si evidenzia che il progetto in esame si estende lungo la costa ionica calabrese per circa 70 km e attraversa pertanto comparti territoriali archeologicamente disomogenei, sia per quanto attiene alle vicende del popolamento storico, sia per quanto attiene alle relative conoscenze.

Lungo il tracciato si posizionano diversi siti e aree archeologici tutelati ai sensi della Parte II del D.Lgs. 42/2004 con provvedimento espresso, interferiti direttamente o lambiti anche in stretta adiacenza dalle opere in progetto: l'area di Scolacium nel territorio di Borgia (CZ) (tutelata direttamente e indirettamente in forza del D.M. 21/02/1978 e delle note prot. n. 2355 del 22/02/1983 e n. 6082 del 12/05/1983 della Soprintendenza Archeologica della Calabria, nonché sede del Museo e Parco archeologico nazionale di Scolacium afferente alla Direzione Regionale Musei nazionali Calabria), il castrum bizantino di Santa Maria del Mare nel territorio di Staletti (CZ) (tutelato direttamente e indirettamente in forza del D.M. 07/02/2001, ma attraversato dalla linea ferroviaria in galleria), un edificio di culto bizantino in località Panaja della stessa Staletti (tutelato direttamente in forza della nota prot. n. 20603 del 20/09/2000 della Soprintendenza Archeologica per la Calabria), le "grotticelle" in località Spina Santa di Soverato (CZ) (tutelate in forza delle notifiche effettuate ai proprietari, ai sensi dell'art. 5 della L. 364/1909, in data 15, 16 e 19 luglio 1909), i resti di cava di età romana in località San Nicola della stessa Soverato (tutelati in forza della nota prot. n. 18550 del 28/12/2011 della Soprintendenza per i beni archeologici della Calabria n. 06/2012 n. 12/2015 della Guardia Costiera di Soverato), la colonia di Kaulòn (tutelata direttamente e indirettamente in forza del D.M. 28/06/1957 e di successivi ulteriori procedimenti, nonché sede del Museo e Parco archeologico dell'antica Kaulonia afferente alla Direzione Regionale Musei nazionali Calabria). In particolare, l'area tecnica AT-04.03_a (RI02) ricade integralmente nel sito di Kaulòn, in area a tutela diretta in forza del D.M. 28/06/1957, a ca. 30 m di distanza dal tempio dorico fruibile al pubblico.

Per quanto attiene alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico (VPIA), occorre evidenziare che la riunione svoltasi in data 29/03/2023 presso gli uffici della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Catanzaro e Crotone è da intendersi quale incontro di carattere esclusivamente interlocutorio, proprio della fase di "scoping" nell'ambito della quale si è svolto (cfr. punto 3 delle Linee guida in materia di VPIA approvate con D.P.C.M. 14/02/2022).

Ciò premesso, si rileva che lo Studio archeologico prodotto ai fini della verifica di assoggettabilità dell'intervento alla seconda fase della procedura di VPIA ha determinato:

- un rischio archeologico basso per tutte la tratta ferroviaria (in quanto *«le opere di elettrificazione si realizzeranno in stretta adiacenza con i binari, in un'area già intaccata dalle lavorazioni pregresse e nella quale sarebbe anche difficile la possibilità di esplorazioni archeologiche»*), ad eccezione dei tratti in corrispondenza ai suddetti "vincoli" di Scolacium, Panaja, San Nicola e Kaulòn, valutati di rischio medio e alto;
- un rischio archeologico di grado variabile basso, medio e alto *«per le infrastrutture 'esterne' alla linea ferroviaria, e per le aree di cantiere»*.

Tutto ciò considerato, si ritiene necessario richiedere le seguenti integrazioni:

1. Produrre una variante progettuale che permetta la delocalizzazione dell'area tecnica AT-04.03_a (RI02) al di fuori delle aree sottoposte a tutela ai sensi della Parte II del D.Lgs. 42/2004: qualora non fosse motivatamente possibile, produrre un approfondimento progettuale che illustri nel dettaglio (anche

graficamente) gli impatti dei relativi lavori sul sottosuolo, nonché gli interventi di mitigazione necessari a ridurre detto impatto nonché l'interferenza visiva con il Parco archeologico dell'antica Kaulonia.

2. Produrre una variante progettuale che permetta la delocalizzazione del piazzale MATS SUD di Staletti, attualmente prevista di fronte all'edificio di culto bizantino tutelato, a una distanza di soli 15 m: qualora non fosse motivatamente possibile, produrre un approfondimento progettuale che illustri nel dettaglio (anche graficamente) gli impatti dei relativi lavori sul sottosuolo, nonché gli interventi di mitigazione necessari a ridurre detto impatto nonché l'interferenza visiva con l'edificio di culto.
3. Produrre una variante progettuale che permetta la delocalizzazione della SSE03 di Camini, attualmente prevista in area ad alto rischio archeologico: qualora non fosse motivatamente possibile, produrre un approfondimento progettuale che illustri nel dettaglio (anche graficamente) gli impatti dei relativi lavori sul sottosuolo, nonché gli interventi di mitigazione necessari a ridurre detto impatto.
4. Produrre fotoinserimenti indirizzati ad illustrare le interferenze visive tra le opere in progetto e i Parchi archeologici di Scolacium e dell'antica Kaulonia afferenti alla Direzione Regionale Musei nazionali Calabria.
5. Produrre un approfondimento progettuale delle opere necessarie alla realizzazione dei pali della TE, almeno per i tratti adiacenti a tutti i "vincoli" archeologici segnalati nelle premesse, che illustri nel dettaglio (anche graficamente):
 - il lato della linea ferroviaria in cui sarà realizzata la palificata,
 - il posizionamento (quanto meno indicativo) dei singoli pali,
 - il tipo di fondazione di ciascun singolo palo e le profondità di scavo necessarie,
 - le aree effettivamente occupate per la realizzazione dei lavori e per gli accessi dei mezzi di cantiere.
6. Produrre un approfondimento progettuale degli interventi di installazione dei nuovi pali porta-antenne per il segnale GSM-R e GSM-P nei pressi dei piazzali PT09 e PT10, che illustri nel dettaglio (anche graficamente) le modalità con cui sarà realizzato il cablaggio degli impianti e la localizzazione e il percorso dei tracciati degli impianti di rete interrati.
7. Produrre un approfondimento progettuale degli interventi di armamento da effettuare sui binari, che illustri nel dettaglio (anche graficamente) il posizionamento degli interventi di rinnovamento del binario con risanamento della massicciata e di spostamento piano-altimetrico del binario stesso, nonché i relativi impatti sul sottosuolo, con particolare (ma non esclusivo) riferimento ai tratti posti in prossimità delle aree di interesse archeologico richiamate in premessa.
8. Produrre una descrizione dettagliata delle attività connesse all'installazione delle aree di cantiere (aree tecniche, cantieri operativi, cantieri base, cantieri per armamento, aree di stoccaggio) e degli interventi sulla viabilità, con particolare (ma non esclusivo) riferimento alle opere poste in prossimità delle aree di interesse archeologico richiamate in premessa.
9. Produrre una descrizione dettagliata delle aree individuate per lo stoccaggio dei materiali, da rappresentare anche cartograficamente.
10. Nello studio archeologico, verificare la corretta citazione e rappresentazione cartografica dei provvedimenti di "vincolo" operanti sul sito delle "grotticelle" di Spina Santa di Soverato e nel comune di

Monasterace, anche e soprattutto ai fini della determinazione e della definizione delle aree di rischio archeologico.

11. Trasmettere il template GIS previsto dalle Linee guida in materia di VPIA nell'originario formato Geopackage

2.5.2 Riscontro della richiesta da parte del Soggetto richiedente

In merito agli **aspetti paesaggistici**:

Si conferma che, in accoglimento delle osservazioni ricevute, la documentazione progettuale è stata integrata con ulteriori fotosimulazioni dell'intervento riguardanti le SSE, i piazzali MATS, le nuove viabilità e la palificata, al fine di rappresentare le opere previste nel contesto paesaggistico.

Quanto sopra è stato inserito nell'Addendum (RC2Y04R22RHIM0001001A).

1. In accoglimento delle indicazioni fornite, si conferma che la documentazione progettuale è stata integrata con fotoinserimenti aggiuntivi inseriti nell'Addendum (RC2Y04R22RHIM0001001A).
2. In accoglimento delle indicazioni fornite, si conferma che la documentazione progettuale è stata integrata con fotoinserimenti aggiuntivi inseriti nell'Addendum (RC2Y04R22RHIM0001001A).
3. In accoglimento delle indicazioni fornite, si conferma che la documentazione progettuale è stata integrata con fotoinserimenti aggiuntivi inseriti nell'Addendum (RC2Y04R22RHIM0001001A).
4. Per quanto riguarda la SSE1, così come per le altre, non si producono modificazioni che alterano le caratteristiche strutturali e percettive dello skyline dei complessi ambientali e degli insediamenti. Gran parte delle opere civili sono già presenti e hanno stabilito con il contesto un rapporto consolidato plasmando e inserendosi nel paesaggio aggiungendo alla facies del paesaggio agrario, dominante, i vocaboli e la grammatica tipica delle infrastrutture ferroviarie. Le SSE vengono comunque, dove possibile, mascherate tramite interventi di mitigazione che prevedono l'inserimento di specie arboree arbustive autoctone in modo tale da aumentare e/o migliorare l'idoneità di un sito e nello stesso tempo aumentare il grado di naturalità introducendo elementi verdi in un contesto a forte pressione antropica. Per quanto riguarda la valutazione delle emissioni elettromagnetiche del tipologico SSE MT, la specifica tipologia d'impianto può essere assimilata ad una cabina di trasformazione MT/bt e pertanto si fa riferimento a quanto previsto dall'allegato al D.M. 29/5/2008 per tale tipologia di impianti. Come desumibile dai lay-out di progetto, le DPA calcolate sono prevalentemente ubicate all'interno del piazzale di sottostazione elettrica, interessando al massimo una parte marginale della viabilità in accesso. Nessun recettore tutelato rientra all'interno di tale zona.
5. Il riscontro al chiarimento richiesto è fornito nell'elaborato revisionato 'Analisi Multicriteria' (RC2Y04R16RGEF0005001B).
6. In accoglimento delle indicazioni fornite, si conferma che la documentazione progettuale è stata integrata con fotoinserimenti aggiuntivi inseriti nell'Addendum (RC2Y04R22RHIM0001001A).
7. Palificata TE:
 - a) Il riscontro al chiarimento richiesto è riportato nello specifico Addendum (RC2Y04R22RHIM0001001A).
 - b) La risposta al chiarimento richiesto è dettagliata nell'Annesso Tecnico "Aspetti Paesaggistici, Archeologici e dei Beni Culturali".
8. La risposta al chiarimento richiesto è dettagliata nell'Annesso Tecnico "Ponte Squillace"

In ultimo, si conferma che il refuso è stato sanato e che l'elaborato RC2Y04R22RGIM0002001B è stato rimesso in nuova revisione.

In merito alle criticità segnalate inerenti agli aspetti paesaggistici:

1. La risposta al chiarimento richiesto è dettagliata nell'Annesso Tecnico "Aspetti Paesaggistici, Archeologici e dei Beni Culturali".
2. La risposta al chiarimento richiesto è contenuta nell'Addendum (RC2Y04R22RHIM0001001A).

In merito agli aspetti archeologici:

1. La risposta al chiarimento richiesto è dettagliata nell'Annesso Tecnico "Aspetti Paesaggistici, Archeologici e dei Beni Culturali".
2. La risposta al chiarimento richiesto è dettagliata nell'Annesso Tecnico "Aspetti Paesaggistici, Archeologici e dei Beni Culturali".
3. La risposta al chiarimento richiesto è dettagliata nell'Annesso Tecnico "Aspetti Paesaggistici, Archeologici e dei Beni Culturali".
4. La risposta al chiarimento richiesto è contenuta nell'Addendum (RC2Y04R22RHIM0001001A).
5. In riferimento alla richiesta di approfondimento progettuale per i pali della TE nei tratti adiacenti a vincoli archeologici (Scolacium – Borgia, Panaja – Staletti, Spina Santa e San Nicola – Soverato, Kaulòn – Monasterace), è stato emesso l'Annesso Tecnico "Aspetti Paesaggistici, Archeologici e dei Beni Culturali" al fine di fornire riscontro al chiarimento richiesto.
6. Su entrambi i piazzali, PT09 e PT10, il collegamento da effettuarsi è tra il locale TLC previsto nei nuovi PGEP e i rispettivi pali porta-antenne. Si evidenzia che trattasi di scavo superficiale ad una profondità massimo di 0.60 mt per permettere la posa 2 tubi $\Phi 100$ e la predisposizione di un pozzetto in ingresso ai nuovi fabbricati tecnologici dalle dimensioni 0.80x0.80 mt.
Si rimanda all'elaborato RC2Y04R58DXTT0000001A per la rappresentazione grafica del percorso dei cavi di rete interrati.
7. Si evidenzia che i lavori di armamento, che comprendono lo spostamento e il rinnovo/risanamento del binario esistente, saranno eseguiti nelle aree dell'attuale sedime ferroviario. Si rimanda all'Annesso Tecnico "Aspetti Paesaggistici, Archeologici e dei Beni Culturali", nel quale è fornito riscontro al chiarimento richiesto.
8. Per le attività propedeutiche funzionali all'installazione delle aree di cantiere si rimanda all'elaborato RC2Y04R53RGCA0000001C - Relazione generale di cantierizzazione.
Per quanto riguarda le viabilità, ovunque su quelle esistenti, è previsto unicamente il passaggio dei mezzi cantiere.
9. Per una descrizione dettagliata delle aree individuate per lo stoccaggio dei materiali (AS_04.01 - AS_04.02 - AS_04.03 – area 2 stoccaggio Ulivi) si rimanda agli elaborati di progetto RC2Y04R53P5CA0000001A, RC2Y04R53P5CA0000005B, RC2Y04R53P5CA0000011B.
10. Per una descrizione dettagliata delle aree individuate per lo stoccaggio dei materiali (AS_04.01 - AS_04.02 - AS_04.03 – area 2 stoccaggio Ulivi) si rimanda agli elaborati di progetto RC2Y04R53P5CA0000001A, RC2Y04R53P5CA0000005B, RC2Y04R53P5CA0000011B.
11. Si procede alla trasmissione del Template GIS in formato Geopackage.

2.5.3 Considerazioni conclusive

Si richiamano le considerazioni conclusive formulate dal Ministero della cultura:

Nel merito delle richieste di integrazioni avanzate dal Ministero della Cultura ai fini di una valutazione circostanziata del progetto in questione e dei relativi impatti, nonché per verificare l'adeguatezza delle soluzioni progettuali e tecniche proposte, comprese le misure di mitigazione e ripristino, alla luce del riscontro fornito da RFI e della documentazione integrativa predisposta, si rappresenta quanto segue.

In merito ai riscontri forniti alle rispettive richieste di integrazione relative agli interventi ricadenti nel territorio di competenza della **Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Catanzaro e Crotone** ed inerenti agli **aspetti paesaggistici** deve evidenziarsi che:

1. Le fotosimulazioni relative alla piattaforma MATS sud inserite nell'Addendum (RC2Y04R22RHIM0001001A) sono delle generiche vedute a volo d'uccello che non permettono di valutare l'impatto paesaggistico per come precisamente richiesto dalla SABAP, attraverso l'elaborazione di *... opportuni punti di vista, sia dal litorale che dalla mezzacosta ... illustrando anche il posizionamento dei previsti pali porta-antenne per il segnale GSM-R e GSMP e l'impatto visivo dei terrapieni di contenimento.*
La vista del piazzale MATS nord inserita nell'Addendum (RC2Y04R22RHIM0001001A) appare estremamente reticente, essendo limitata al singolo fabbricato tecnologico senza illustrare in alcun modo i rapporti con il retrostante promontorio di Staletti - scenario paesaggistico tutelato da apposito DM - né si registra la presenza, immediatamente adiacente al previsto edificio, di un piccolo ponte ferroviario in muratura. Si raccomanda in ogni caso, in merito alla configurazione del piazzale MATS nord e dell'annesso fabbricato tecnologico, che sia elaborata una diversa e più sensibile soluzione - con l'indispensabile apporto di progettisti architetti del paesaggio - che possa risultare pienamente conforme alla qualità espressa dal contesto paesaggistico tutelato.
2. Il nuovo fotoinserimento nell'Addendum (RC2Y04R22RHIM0001001A) appare carente e non significativo ad illustrare gli impatti visivi delle opere, all'interno di un'area sottoposta a vincolo paesaggistico tanto con DM ex art. 136 che ai sensi art. 142, lett. c). In particolare, sembrano omessi tutti quegli elementi tecnologici caratteristici di una SSE (trasformatori di tensione, sezionatori di linea, trasformatori di corrente, interruttori di linea, etc.) che è prevedibile siano comunque visibili dal punto di vista individuato; si rileva inoltre che nell'ortofoto di riferimento, non sono indicati né il piazzale, né la posizione dei diversi elementi costitutivi della stessa SSE.
3. Il nuovo fotoinserimento nell'Addendum (RC2Y04R22RHIM0001001A) appare carente e non significativo ad illustrare gli impatti visivi delle opere, in un'area sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi art. 142, lett. a). In particolare, sono omessi tutti quegli elementi tecnologici caratteristici di una SSE (trasformatori di tensione, sezionatori di linea, trasformatori di corrente, interruttori di linea, etc.) che è prevedibile siano visibili dal punto di vista individuato; inoltre, nell'ortofoto di riferimento, non sono indicati né il piazzale, né la posizione degli elementi costitutivi della SSE. Infine, si è fornita una sola vista, contrariamente alla richiesta di fotoinserimenti *dai due sensi di marcia dell'adiacente SS. 106.*
4. Per la prevista SS1 di Montepaone, le controdeduzioni fornite - in merito alla specifica richiesta di approfondire i possibili rischi naturali e antropici del sito con particolare riguardo agli aspetti idraulici - risultano estremamente generiche ed infine fuorvianti, facendo riferimento ad aspetti (la valutazione delle emissioni elettromagnetiche) diversi da quelli in argomento; la richiesta di integrazioni è da considerarsi dunque totalmente inevasa.
5. Sempre in merito alla SSE Montepaone, il chiarimento desumibile dall'elaborato revisionato 'Analisi Multicriteria' (RC2Y04R16RGEF0005001B) non dà alcuna evidenza di possibili altre ubicazioni, oltre alla generica considerazione che *...verso sud, pur essendoci un'area potenzialmente idonea entro un raggio di circa 1,5-2 km, questa opzione è stata esclusa a priori per via dell'elevata urbanizzazione e delle difficoltà legate alla realizzazione di una viabilità di accesso adeguata alla sottostazione;* si ribadisce dunque la richiesta già formulata di una ubicazione alternativa, a partire da quella comunque già individuata ma che non risulta essere stata pienamente esplicitata ed illustrata con le integrazioni trasmesse.
In merito alla SSE Santa Caterina, preso atto che, come afferma il proponente *Le soluzioni alternative analizzate non sono caratterizzate da una significativa variazione di posizionamento e possono pertanto ritenersi similari,* non si concorda con la conclusione che *La seconda ipotesi studiata rappresenta, tuttavia, una ottimizzazione della prima alternativa,* ritenendo invece preferibile la prima ipotesi in quanto comporta chiaramente, con una ridotta viabilità di servizio, anche un consumo più limitato di suolo agricolo ed un più limitato impatto paesaggistico.

6. Il fotoinserimento proposto e inserito nell'Addendum (RC2Yo4R22RHIM0001001A) è solo parzialmente idoneo ad illustrare gli impatti visivi delle opere, in quanto è riferito ad una sola delle tre diverse situazioni progettuali (*in rilevato, a raso, in trincea*) per le quali si è richiesto specifico approfondimento; si chiede dunque di soddisfare compiutamente la richiesta già formulata.
7. In merito alla richiesta di cui al punto a), si rileva che nessun tipo di riscontro documentale è stato rinvenuto nello specifico Addendum (RC2Yo4R22RHIM0001001A) oltre alla generica considerazione che *Per quanto riguarda le opere di realizzazione della palificata queste non determinano modificazioni rilevanti, poiché sono strettamente connesse alla linea ferroviaria esistente e verranno realizzate nei pressi della linea stessa, non modificando la vegetazione presente.*
In merito al punto b) si prende atto che, come dichiarato nell'Annesso Tecnico "Aspetti Paesaggistici, Archeologici e dei Beni Culturali", *"quanto proposto rappresenta un'ipotesi progettuale preliminare. La tipologia dei supporti la loro geometria e la posizione esatta dei pali saranno definite in modo puntuale nella fase successiva alla progettazione preliminare, prima della gara, e solo a seguito di opportune indagini strutturali sull'opera esistente, al fine di garantire la piena compatibilità tecnica e architettonica degli interventi"*; a questo proposito si chiede che la soluzione specifica da svilupparsi in sede di progettazione esecutiva sia valutata puntualmente dalla Soprintendenza competente e preventivamente autorizzata secondo quanto previsto all'art. 21 del D. Lgs. n. 42/2004.
8. Visti gli approfondimenti forniti e dettagliati nell'Annesso Tecnico "Ponte Squillace", si ritiene di poter concordare in merito alla inopportunità di mantenere in esercizio la travatura ottocentesca in ferro del Ponte Squillace, chiedendo in ogni caso che la proposta avanzata dalla Regione Calabria di riutilizzare il manufatto in altro contesto sia valutata puntualmente dalla Soprintendenza competente - in rapporto allo specifico sito di ricollocazione e preventivamente autorizzata secondo quanto previsto all'art. 21 del D. Lgs. n. 42/2004.

In merito ai riscontri forniti alle rispettive richieste di integrazione relative agli interventi ricadenti nel territorio di competenza della **Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Reggio Calabria e la provincia di Vibo Valentia** ed inerenti **agli aspetti paesaggistici** deve evidenziarsi che:

1. In merito alla richiesta di analisi sullo spostamento della SSE 03 Camini rispetto all'alternativa n.3, preso atto delle valutazioni sviluppate e dettagliate all'interno dell'elaborato Analisi Multicriteria – (RC2Yo4R16RGEF0005001B) da cui scaturirebbe l'impossibilità di delocalizzazione di questa sottostazione, si ritiene necessario che, nelle successive fasi di progettazione, venga elaborato un progetto dettagliato delle opere di mitigazione da porre lungo il perimetro della SSE.
2. Per quanto attiene al "Linguaggio architettonico delle opere edilizie", preso atto dell'inserimento del paramento lapideo, si chiede di prevedere una copertura con tetto in coppi e inserire lungo la fascia prospiciente la Strada Statale, anche esternamente, adeguate fasce vegetazionali di mitigazione.

In merito agli **aspetti archeologici**, con complessivo riferimento tanto ai territori ricompresi nella provincia di Catanzaro, quanto a quelli ricompresi nella provincia di Reggio Calabria:

1. La richiesta di integrazioni può considerarsi ottemperata, in quanto il proponente ha effettuato l'approfondimento progettuale domandato. Tuttavia, preso atto che «*non è stato possibile collocare l'area tecnica [AT-04.03_a] al di fuori del perimetro del vincolo archeologico*», rilevato che i lavori ivi previsti prevedono uno scavo superficiale e/o un livellamento del piano di campagna per una profondità di circa 30/40 cm, nonché la bonifica bellica profonda fino a 3 m con garanzia di un ulteriore metro, si ritiene che la realizzazione di detta area tecnica (comunque subordinata all'ottenimento della relativa autorizzazione, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 42/2004) non sia compatibile con la tutela del sito dell'antica Kaulon, "vincolato" ai sensi della Parte II del D.Lgs. 42/2004 in forza del D.M. 28/06/1957 e di successivi ulteriori procedimenti. Al riguardo si evidenzia anche che l'area scelta per la sua realizzazione ricade all'interno del perimetro della città antica, a meno di 50 m dal tempio

dorico fruibile al pubblico all'interno del *Parco archeologico dell'antica Kaulonia*, afferente alla *Direzione regionale Musei nazionali Calabria*.

2. La richiesta di integrazioni può considerarsi ottemperata, in quanto il proponente ha effettuato l'approfondimento progettuale domandato. Tuttavia, permangono le criticità già evidenziate circa gli impatti diretti e indiretti del piazzale MATS SUD sui ruderi dell'edificio di culto bizantino "vincolato" ai sensi della Parte II del D.Lgs. 42/2004 in forza della nota prot. n. 20603 del 20/09/2000 della Soprintendenza Archeologica per la Calabria. Infatti, si prende atto che il posizionamento del piazzale è condizionato, per motivi di sicurezza, dal rispetto della distanza massima tollerabile dall'imbocco della galleria (500 m) e che quello proposto è risultato costituire l'alternativa meno impattante sul territorio e si rileva che le lavorazioni previste prevedono scavi per l'infissione delle opere di sostegno provvisorio per il rilevato ferroviario, nonché per la bonifica bellica profonda fino ad un massimo di 7 m con garanzia di un ulteriore metro e che non è possibile inserire opere a verde per ridurre l'interferenza visiva delle opere con i ruderi tutelati.
3. La richiesta di integrazioni può considerarsi ottemperata, in quanto il proponente ha effettuato l'approfondimento progettuale domandato. Tuttavia, permangono le criticità già evidenziate circa l'alto rischio archeologico sotteso all'area scelta per la realizzazione della SSE03. Infatti, si prende atto che l'analisi multicriteria condotta «[ha] determinato la conferma della soluzione di ubicazione individuata» e si rileva che, sebbene la sottostazione si sviluppi totalmente in rilevato, è comunque prevista una bonifica bellica profonda fino a 3 m con garanzia di un ulteriore metro.
4. La richiesta di integrazioni può considerarsi ottemperata, in quanto sono stati prodotti due diversi fotoinserimenti relativi all'attraversamento del *Parco archeologico di Scolacium* e al *Parco archeologico dell'antica Kaulonia*.
5. La richiesta di integrazioni può considerarsi ottemperata, in quanto «sono state effettuate analisi che hanno consentito di prevedere in modo indicativo il posizionamento dei singoli pali», sebbene la localizzazione definitiva dei pali e la loro definizione quantitativa possano essere precisate solamente nelle successive fasi progettuali. Al riguardo, si rileva con favore il tentativo di ridurre al massimo il numero complessivo dei sostegni nei tratti interferenti o adiacenti ai "vincoli" archeologici, al fine di contenere gli impatti sul sottosuolo.
6. La richiesta di integrazione può considerarsi ottemperata, in quanto sono stati maggiormente dettagliati i lavori necessari all'installazione dei nuovi pali porta-antenne nei pressi dei piazzali PT09 e PT10.
7. Esaminato l'approfondimento prodotto, si rileva che «le variazioni del binario, rispetto al tracciato attuale, risultano contenute entro ± 20 cm, per tutte le opere in cui si è reso necessario l'adeguamento piano-altimetrico».
8. Si prende atto di quanto comunicato e si rileva che «per quanto riguarda le viabilità, ovunque su quelle esistenti, è previsto unicamente il passaggio dei mezzi cantiere».
9. Si prende atto di quanto comunicato e si rileva che l'area 2 stoccaggio Ulivi ricade in area ad alto rischio archeologico.
10. Si prende atto di quanto comunicato.
11. È stato trasmesso quanto richiesto.

Ciò considerato, si evidenzia nuovamente che la realizzazione dell'area tecnica AT-04.03_a non è compatibile con la tutela del patrimonio culturale e pertanto si ritiene che detta area tecnica debba essere stralciata dal progetto oppure posizionata al di fuori dell'area sottoposta a "vincolo" archeologico diretto.

Si ribadiscono anche le forti criticità legate al posizionamento del piazzale MATS SUD rispetto alla tutela dei ruderi del vicinissimo edificio di culto bizantino e pertanto si ritiene necessario invitare il Proponente a valutare nuovamente la fattibilità della soluzione progettuale alternativa (Ipotesi 1 dell'elaborato RC2Y04R16RGEF0005001V – *Analisi multicriteria*).

Inoltre, si ritiene indispensabile che in fase di redazione del progetto esecutivo siano approfonditi gli impatti vibrazionali delle lavorazioni sui beni archeologici presenti lungo il tracciato ferroviario e sottoposti a tutela ai sensi

della Parte II del D.Lgs. 42/2004, e che siano definite la quantità e la localizzazione dei singoli pali al fine di ridurre al massimo le interferenze con il sottosuolo, almeno nei tratti interferenti e adiacenti alle aree “vincolate”.

Ciò detto, si ritiene comunque e in ogni caso necessario sottoporre l'intervento alla seconda fase della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico prescrivere comunque e in ogni caso la sorveglianza archeologica in corso d'opera, sotto la direzione scientifica delle Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competenti e secondo le indicazioni che saranno fornite dalla stessa. Al riguardo, si rileva che le lavorazioni dei blocchi palo fondate su micropali non consentono una efficace sorveglianza in corso d'opera: pertanto, nelle aree per le quali saranno prescritte indagini archeologiche preventive, dovranno necessariamente essere eseguiti saggi archeologici in corrispondenza degli stessi.

Per quanto illustrato e descritto nella parte precedente, ai fini di una compiuta valutazione del progetto e dei relativi impatti nell'ambito della successiva procedura di VIA, nonché per verificare l'adeguatezza delle scelte sulle alternative progettuali e delle soluzioni progettuali e tecniche proposte nelle successive fasi di progettazione, comprese le misure di mitigazione e ripristino, si ritiene necessario che il proponente produca adeguati aggiornamenti e integrazioni agli elaborati presentati ottemperando al seguente quadro prescrittivo.

Aspetti paesaggistici, archeologici e dei beni culturali					
	<i>Sul PFTE, prima dell'avvio delle procedure di affidamento</i>	<i>In fase di redazione del progetto esecutivo</i>	<i>In fase di esecuzione</i>	<i>In fase di gestione dell'opera</i>	<i>Altro</i>
Prescrizioni Ministero della Cultura	A) Aspetti paesaggistici 1. In merito al piazzale MATS nord deve svilupparsi, nella successiva fase di progettazione, una più adeguata soluzione progettuale consona al contesto paesaggistico tutelato, con il necessario apporto di architetti del paesaggio; A tal fine si chiede di sviluppare ed implementare le fotosimulazioni della suddetta soluzione al fine di rappresentare il rapporto del fabbricato tecnologico con il retrostante promontorio di Staletti oltre che con il ponte ferroviario in muratura, in stretta adiacenza con il nuovo fabbricato. 2. L'ubicazione del piazzale MATS sud, in considerazione dei non mitigabili impatti paesaggistici, dovrà essere spostata nel sito alternativo già individuato nel quadro del PFTE, sviluppando ed implementando le fotosimulazioni mediante l'elaborazione di opportuni punti di vista, sia dal litorale che dalla mezzacosta, rappresentando anche la posizione dei previsti pali porta-antenne per il segnale GSM-R e GSMP e impatto visivo degli eventuali terrapieni di contenimento.	A) Aspetti paesaggistici 1. La soluzione di ancoraggio dei sostegni della Palificata TE sui prospetti dei ponti e viadotti in muratura deve essere autorizzata dalla Soprintendenza secondo quanto previsto all'art. 21 del D. Lgs. n. 42/2004. 2. La proposta di riuso e ricollocazione della travata del Ponte Squillace dismessa deve essere autorizzata dalla Soprintendenza ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. n. 42/2004. 3. Per la SSE 03 Camini, tutte le opere di mitigazioni dovranno prevedere altezze di impianto e densità di piantumazioni tali da creare schermature che garantiscano la naturalità dei luoghi. Per esse dovrà Prodursi un elaborato specifico con le indicazioni di tipologie di essenze, altezza di impianto ed eventuale sistema di irrigazione previsto per il loro mantenimento. 4. Per la SSE 04 Roccella Jonica, l'inserimento del paramento lapideo sugli immobili già previsto in progetto dovrà essere integrato con l'inserimento di una copertura a tetto. Le opere di mitigazione dovranno essere	B) Aspetti archeologici 1. Tutte le operazioni che comportano alterazione degli attuali livelli di campagna, ivi comprese quelle relative alle fasi preliminari di organizzazione del cantiere e alla realizzazione delle opere complementari e di servizio, dovranno essere eseguite in regime di sorveglianza archeologica in corso d'opera.	-	-

Aspetti paesaggistici, archeologici e dei beni culturali					
	<i>Sul PFTE, prima dell'avvio delle procedure di affidamento</i>	<i>In fase di redazione del progetto esecutivo</i>	<i>In fase di esecuzione</i>	<i>In fase di gestione dell'opera</i>	<i>Altro</i>
	3. Per la SSE Montepaone dovrà essere Individuata una ubicazione alternativa, a partire da quella già ipotizzata dal proponente nel PFTE (verso sud entro un raggio di 2 km). 4. Per la SSE Santa Caterina dovrà essere adottata la “prima ipotesi” proposta che comporta, con una ridotta viabilità di servizio, un ben più limitato consumo di suolo agricolo ed impatto paesaggistico. 5. Definire, perfezionare ed esplicitare, le soluzioni di ancoraggio dei sostegni (tipologia dei supporti, geometria e posizione esatta dei pali) della Palificata TE sui prospetti dei ponti e viadotti in muratura. 6. Per la SSE 03 Camini, tenendo conto che tutte le opere di mitigazioni dovranno prevedere altezze di impianto e densità di piantumazioni tali da creare schermature che garantiscano la naturalità dei luoghi, si chiede di produrre un elaborato specifico relativo alle opere di mitigazione previste, indicando tipologie di essenze, altezza di impianto ed eventuale sistema di irrigazione previsto per il loro mantenimento.	previste, oltre che lungo il perimetro esterno anche nella zona esterna alla recinzione prospiciente la strada statale. Per queste dovrà Prodursi uno specifico elaborato, indicando tipologie di essenze, altezza di impianto ed eventuale sistema di irrigazione previsto per il loro mantenimento. B) Aspetti archeologici 1. Approfondire lo studio degli impatti vibrazionali delle lavorazioni sui beni archeologici e predisporre adeguate misure di mitigazione. 2. Definire la quantità e la localizzazione dei singoli pali al fine di ridurre al massimo le interferenze con il sottosuolo, almeno nei tratti interferenti e adiacenti alle aree sottoposte a “vincolo” archeologico.			

Aspetti paesaggistici, archeologici e dei beni culturali					
	<i>Sul PFTE, prima dell'avvio delle procedure di affidamento</i>	<i>In fase di redazione del progetto esecutivo</i>	<i>In fase di esecuzione</i>	<i>In fase di gestione dell'opera</i>	<i>Altro</i>
	7. Per la SSE 04 Roccella Jonica, l'inserimento del paramento lapideo sugli immobili già previsti in progetto dovrà essere implementato con l'inserimento di una copertura a tetto. Le opere di mitigazione dovranno essere previste, oltre che lungo il perimetro esterno anche nella zona esterna alla recinzione prospiciente la strada statale; per queste ultime dovrà essere prodotto un elaborato specifico indicando tipologie di essenze, altezza di impianto ed eventuale sistema di irrigazione previsto per il loro mantenimento. 8. Integrare le fotosimulazioni delle stazioni SSE di Montepaone e Santa Caterina con tutti quegli elementi tecnologici (trasformatori di tensione, sezionatori di linea, trasformatori di corrente, interruttori di linea, etc.) visibili nei piazzali dai punti di vista individuati. B) Aspetti archeologici 1. Stralciare dal progetto l'area tecnica AT-04.03_a, in quanto incompatibile con la tutela del patrimonio culturale interferito, o, in alternativa, posizionarla fuori dal perimetro dell'area sottoposta a "vincolo archeologico".				

Aspetti paesaggistici, archeologici e dei beni culturali					
	<i>Sul PFTE, prima dell'avvio delle procedure di affidamento</i>	<i>In fase di redazione del progetto esecutivo</i>	<i>In fase di esecuzione</i>	<i>In fase di gestione dell'opera</i>	<i>Altro</i>
	2. Rivalutare la fattibilità della soluzione alternativa “Ipotesi 1” della localizzazione del piazzale MATS SUD, al fine di allontanarlo dai ruderi dell’edificio di culto bizantino ivi presente. 3. Stante l’esistenza di un interesse archeologico nelle aree oggetto di progettazione, trasmettere alle competenti Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio lo <i>Studio archeologico</i> prodotto, integrato con un dettagliato progetto delle indagini archeologiche preventive da effettuarsi nella seconda fase della procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico (D.Lgs. 36/2023, All. I.8, art. 1, c. 7 e ss.): detto progetto dovrà essere redatto in conformità a quanto previsto dall’art 16 dell’All. II.18 al D.Lgs. 36/2023 e dovrà essere approvato dalle suddette Soprintendenze. Ferma restando la facoltà delle Soprintendenze di chiedere diverse e/o ulteriori indagini, il progetto delle indagini archeologiche preventive dovrà prevedere almeno la realizzazione di saggi di scavo nelle aree considerate a rischio archeologico medio e alto e comunque nelle tratte interferenti o adiacenti con aree sottoposte a “vincolo” archeologico. Detti saggi dovranno essere in numero tale da				

Aspetti paesaggistici, archeologici e dei beni culturali					
	<i>Sul PFTE, prima dell'avvio delle procedure di affidamento</i>	<i>In fase di redazione del progetto esecutivo</i>	<i>In fase di esecuzione</i>	<i>In fase di gestione dell'opera</i>	<i>Altro</i>
	garantire un'adeguata campionatura dell'area e comunque dovranno essere posti in corrispondenza di tutti i pali previsti da progetto.				
Raccomandazioni Ministero della Cultura	B) Aspetti archeologici 1. Fermo restando che, ai sensi dell'art. 1, c. 10, dell'All. I.8 al D.Lgs. 36/2023, la seconda fase della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico deve concludersi prima dell'affidamento dei lavori ovvero, qualora non fosse motivatamente possibile, entro e non oltre la data prevista per l'avvio degli stessi, si raccomanda comunque di concludere detta procedura prima della successiva fase di progettazione, al fine di adeguare il progetto esecutivo agli esiti della stessa.	-	-	-	-

Aspetti paesaggistici, archeologici e dei beni culturali					
	<i>Sul PFTE, prima dell'avvio delle procedure di affidamento</i>	<i>In fase di redazione del progetto esecutivo</i>	<i>In fase di esecuzione</i>	<i>In fase di gestione dell'opera</i>	<i>Altro</i>
Osservazioni/ Suggerimenti Ministero della Cultura	B) Aspetti archeologici 2. Si rammenta che l'esecuzione delle eventuali opere interferenti con aree e immobili sottoposti a "vincolo" archeologico dovranno essere preventivamente autorizzate dai competenti Uffici del MiC, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 42/2004.	-	-	-	-

2.6 Aspetti acustici e vibrazionali

2.6.1 Richiesta di integrazioni/chiarimenti

Nell'elaborato Relazione Studio Acustico e Vibrazionale viene analizzato l'impatto acustico durante il funzionamento delle 4 SSE posizionate nei Comuni di Montepaone, Santa Caterina dello Ionio, Camini e Roccella Jonica, mentre per quanto concerne la valutazione dell'impatto acustico durante l'esercizio della linea ferroviaria in oggetto, il proponente rimanda agli interventi di mitigazione acustica, nei Comuni interessati dal tracciato di progetto, a quanto previsto dal Piano di Risanamento Acustico redatto da RFI ai sensi del DM 29 novembre 2000. Inoltre, nel suddetto elaborato progettuale, il proponente dichiara che *“Poiché la tipologia del presente intervento (elettrificazione) non implica variazioni plano-altimetriche della linea attuale, non si rende necessario condurre uno studio vibrazionale”*.

Considerato che il dimensionamento dell'impiantistica legata all'elettrificazione della linea ferroviaria è stato effettuato al fine di traguardare il futuro potenziamento del flusso di traffico di linea comprendente anche convogli merci, oggi non transitanti sulla tratta ferroviaria in oggetto e che il presente PFTE prevede interventi sull'armamento consistenti in spostamenti plano-altimetrici del binario in corrispondenza delle gallerie e delle opere d'arte per rendere compatibile il tracciato con le attrezzature della trazione elettrica, si richiede di approfondire lo studio vibro-acustico durante l'esercizio della linea ferroviaria in oggetto anche dal momento che, rispetto all'esercizio attuale della linea ferroviaria, è previsto un maggior numero di transiti di treni in orario notturno e che la maggior parte dei Piani di Risanamento Acustico indicati nell'elaborato Relazione Studio Acustico e Vibrazionale risale all'anno 2003.

Si segnala, inoltre, che il suddetto approfondimento deve contemplare anche valutazioni relative alla componente rumore ed alla componente vibrazioni inerenti alla fase del cantiere.

2.6.2 Riscontro della richiesta da parte del Soggetto richiedente

Si premette che, come riportato nella relazione generale, in una prima fase è previsto soltanto l'adeguamento della linea al fine di consentire la realizzazione della TE per l'esercizio del servizio regionale, con utilizzo di materiale rotabile elettrico. Non sono previste variazioni plano-altimetriche nei tratti di linea allo scoperto né variazioni del modello di esercizio rispetto all'attuale. Infatti, il servizio a lunga percorrenza con velocità massime a 200 km/h e il servizio merci sono previsti nello scenario di seconda fase, ovvero nel lungo periodo. Per l'adozione di questo nuovo modello di esercizio sarà necessario realizzare varianti di tracciato che non sono oggetto del presente intervento ma di un futuro progetto.

Da quanto sopra deriva che, per lo Studio Acustico relativo alla fase di esercizio (di prima fase, ovvero con sola elettrificazione) non si ritiene necessario effettuare ulteriori aggiornamenti in quanto, come sopra specificato, questo progetto non prevede variazioni plano-altimetriche nei tratti di linea allo scoperto che possano modificare il clima acustico esistente né sono previste variazioni del modello di esercizio rispetto a quello attuale. Si prevede solamente un cambio di materiale rotabile con utilizzo di treni elettrici che, peraltro, rispetto al materiale attualmente circolante (diesel), hanno emissioni sonore inferiori.

Trattandosi di linea esistente, si rimanda quindi agli interventi di mitigazione previsti nel Piano di Risanamento Acustico ai sensi del DM Ambiente n. 141 del 29/11/2000 (Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore).

Resto inteso che, in occasione del progetto di seconda fase, sarà redatto uno specifico studio acustico per valutare l'impatto acustico sui ricettori dovuto al nuovo modello di esercizio e saranno individuati gli eventuali interventi di mitigazione aggiuntivi, rispetto a quelli già previsti nel Piano di risanamento di RFI.

Tali interventi, una volta inseriti nel piano, saranno attuati secondo i tempi e le modalità previste dal citato Decreto. Si segnala fin da ora, che per i tratti in variante (rientrando questi tra i casi previsti dall'art 5 comma 6 del DPR 459/98) gli eventuali interventi di mitigazione acustica saranno realizzati contestualmente alla realizzazione dei nuovi tratti di linea. In merito al tema “vibrazioni” in fase di esercizio, si precisa che a differenza del rumore ambientale, regolamentato a livello nazionale da norme di settore, non esiste per questa componente una legge nazionale che stabilisca valori limiti dei livelli vibrazionali, esistono solo alcune norme tecniche, emanate in sede nazionale ed internazionale, che costituiscono un riferimento per la valutazione degli effetti delle vibrazioni. In aggiunta, misure sperimentali eseguite in più occasioni da questa Società in ambito ferroviario sulle linee esistenti hanno evidenziato che negli edifici limitrofi all'infrastruttura ferroviaria i livelli trasmessi al transito dei convogli sono generalmente inferiori a quelli di riferimento forniti da tali norme tecniche. Infine, visto la tipologia del presente intervento di sola elettrificazione che non implica grandi variazioni plano-altimetriche della linea attuale, ma solamente piccole variazioni del piano del ferro in alcune tratte in galleria, si è ritenuto non necessario condurre in questa fase uno studio vibrazionale. Per quanto riguarda gli aspetti relativi alla componente rumore ed alla componente vibrazioni inerenti alla fase del cantiere, le valutazioni sono contenute all'interno del documento di Aspetti Ambientali della Cantierizzazione (RC2Y04R52RHCA0000001) e verranno nella successiva fase progettuale approfondite qualora necessario secondo quanto richiesto.

2.6.3 Considerazioni conclusive

Nel riscontro fornito il Proponente ha chiarito che per l'adozione del modello di esercizio di seconda fase, caratterizzato dal transito di convogli a lunga percorrenza con velocità massime fino a 200 km/h, nonché di convogli merci, sarà necessario realizzare varianti del tracciato ferroviario Catanzaro Lido – Roccella Jonica che non sono oggetto del presente PFTE ma di un futuro progetto.

Pertanto, non essendo previste nel PFTE in parola variazioni plano-altimetriche nei tratti di linea scoperti, né variazioni del modello di esercizio rispetto allo stato attuale, il Proponente ha ribadito che non è stato approfondito lo studio dell'impatto acustico in fase di esercizio della linea ferroviaria Catanzaro Lido – Roccella Jonica, rimandando agli interventi di mitigazione acustica previsti, per i comuni interessati dal presente PFTE, dai Piani di risanamento acustico redatti da RFI ai sensi del DM 29 novembre 2000.

Il Proponente ha, altresì, chiarito che, in occasione dello sviluppo del progetto di seconda fase, sarà redatto uno specifico studio acustico per valutarne l'impatto sui ricettori dovuto al nuovo modello di esercizio e saranno individuati gli eventuali interventi di mitigazione acustica aggiuntivi, rispetto a quelli già previsti nei Piani di risanamento acustico di RFI.

Sul punto il Comitato raccomanda di verificare la compatibilità delle opere previste dal presente PFTE con gli interventi di mitigazione acustica indicati nei Piani di risanamento acustico di RFI per i Comuni interessati dal presente PFTE.

Con riferimento all'approfondimento dello studio inerente alla componente vibrazioni durante la fase del cantiere, il riscontro alle richieste di integrazioni si è limitato a richiamare il contenuto dell'elaborato “Aspetti Ambientali della Cantierizzazione – Relazione Generale” (RC2Y04R52RHCA0000001A) in cui, tuttavia, per la componente vibrazionale non è riportata alcuna specifica valutazione ma, esclusivamente, la dichiarazione che “considerata la distanza delle aree di lavorazione da ricettori residenziali e comunque sensibile, si ritiene che la problematica relativa all'aspetto vibrazionale sia trascurabile”, rinviando alle successive fasi della progettazione “approfondimenti specifici con l'obiettivo di verificare in modo più accurato le suddette ipotesi”.

Al riguardo il Comitato ritiene che l'impatto della componente vibrazioni in fase di cantiere debba essere opportunamente approfondito, nella successiva fase della progettazione, con riferimento agli spostamenti plano-

altimetrici del binario in corrispondenza delle gallerie e delle opere d'arte per rendere compatibile il tracciato ferroviario con il Profilo Minimo degli Ostacoli previsto per il presente PFTE. In particolare, tale approfondimento, considerati i numerosi ricettori presenti, dovrà essere eseguito in corrispondenza delle gallerie Grillone e Stalettì per le quali sono previste opere di scavo per l'abbassamento del piano del ferro con significativi interventi di demolizione, nonché nelle aree in prossimità di manufatti di valenza archeologica e/o storico-culturale ove sono previsti interventi di scavo e demolizione

Aspetti acustici e vibrazionali					
	<i>Sul PFTE, prima dell'avvio delle procedure di affidamento</i>	<i>In fase di redazione del progetto esecutivo</i>	<i>In fase di esecuzione</i>	<i>In fase di gestione dell'opera</i>	<i>Altro</i>
Prescrizioni	-	Approfondire lo studio della componente vibrazioni in fase di cantiere, in particolare, in corrispondenza delle gallerie Grillone e Staletti per le quali sono previste opere di scavo per l'abbassamento del piano del ferro con significativi interventi di demolizione, nonché nelle aree in prossimità di manufatti di valenza archeologica e/o storico-culturale ove sono previsti interventi di scavo e demolizione.	-	-	-
Raccomandazioni	-	Verificare la compatibilità delle opere previste dal presente PFTE con gli interventi di mitigazione acustica indicati nei Piani di risanamento acustico di RFI per i Comuni interessati dal PFTE in oggetto.	-	-	-
Osservazioni/ Suggerimenti	-	-	-	-	-

2.7 Aspetti relativi al tracciato e alla viabilità

2.7.1 Richiesta di integrazioni/chiarimenti

1. I tratti di strade da realizzare per consentire l'accesso alle nuove strutture di servizio rese necessarie dall'elettrificazione, o da adeguare, sono progettati tutti con le caratteristiche funzionali e geometriche di strade a destinazione particolare, raggiungendosi, in alcuni casi, valori elevati di pendenza longitudinale e valori molto ridotti di raggio planimetrico.
Si raccomanda di inserire nel capitolato idonee prescrizioni per le pavimentazioni atte a garantire la sicurezza della circolazione anche nelle più gravose condizioni ambientali e/o di scarsa manutenzione, quali specifiche sugli inerti, sulle granulometrie nonché cautele costruttive idonee a fornire al contatto ruota/pavimentazione un coefficiente di aderenza maggiore dall'ordinario.
2. Si chiede, altresì, di valutare l'utilizzo di bitume colorato per le pavimentazioni dei piazzali, quando necessario ai fini di un miglior inserimento nel contesto paesaggistico di riferimento.
3. Inoltre, occorre verificare il progetto riguardo al corretto allontanamento delle acque meteoriche dalla piattaforma, in particolare nei raccordi in "corda molle".
4. Per i tratti nei quali sono progettati alti muri per sostenere la piattaforma stradale a quote molto più alte del piano di campagna, si raccomanda di valutarne la convenienza economica e la effettiva necessità, tenendo comunque anche conto dell'inserimento delle opere nel paesaggio e del loro impatto percettivo nella fascia costiera jonica, per quanto locale e limitato sia il loro impatto.

2.7.2 Riscontro della richiesta da parte del Soggetto richiedente

1. Per assicurare un'elevata sicurezza della circolazione anche in condizioni ambientali difficili o in presenza di manutenzione ridotta, si prevede l'adozione di uno strato di usura ad alte prestazioni. In particolare, verranno utilizzati inerti di natura diabasica o silicea, ad elevata resistenza all'abrasione e con valore PSV (Polished Stone Value) > 55, per garantire la durabilità della micro-ruvidità superficiale. La granulometria selezionata sarà di tipo discontinua (gap graded) o semi-aperta, al fine di migliorare la macrotexture e ottimizzare il drenaggio superficiale.
Il legante bituminoso sarà un bitume modificato con polimeri elastomerici (PMB 45/80-65), per migliorare la resistenza alla deformazione permanente e la coesione della miscela. Le modalità costruttive dovranno prevedere particolare cura nella compattazione, omogeneità dello strato e regimazione delle acque superficiali, con attenzione ai giunti e ai bordi, per evitare fenomeni di sfilamento precoce.
Tali accorgimenti assicurano un coefficiente di aderenza superiore a quello ordinario, migliorando frenata e sicurezza anche in presenza di pioggia, usura o sporco superficiale.
2. Per quanto riguarda la pavimentazione delle aree di realizzazione delle SSE verrà valutato l'utilizzo di un bitume di un colore idoneo al contesto paesaggistico per un corretto inserimento.
3. Il raccordo in corda molle si verifica unicamente lungo le viabilità di accesso ai piazzali PT02 e PT04. Nel caso del PT02, il problema è stato gestito mediante l'inserimento di un collettore centrale posizionato in asse alla viabilità. Per quanto riguarda il PT04 si provvederà all'aggiunta di un elemento di drenaggio, che convoglierà le acque meteoriche verso il primo punto di recapito utile già individuato. L'elaborato RC2Yo4R11PZID0020004A "Planimetria di drenaggio piazzale e viabilità PT04" è stato aggiornato in revisione successiva (revB).
4. Per il MATS NORD e SUD la scelta di utilizzare muri di contenimento del rilevato è stata quella di ridurre il più possibile il consumo di suolo; inoltre, dal punto di vista prettamente economico e di realizzazione delle opere realizzare un muro di sostegno è paragonabile a realizzare un rilevato.
Tra l'altro in prossimità del MATS SUD sono presenti dei fabbricati adibiti a civile abitazione per cui la scelta di utilizzare muri di sostegno è stata anche dettata dal minimizzare qualsiasi impatto sugli stessi

2.7.3 Considerazioni conclusive

I tratti di strade da realizzare per consentire l'accesso alle nuove strutture di servizio rese necessarie dall'elettrificazione, o da adeguare, sono progettati tutti con le caratteristiche funzionali e geometriche di strade a destinazione particolare, raggiungendosi, in alcuni casi, valori elevati di pendenza longitudinale e valori molto ridotti di raggio planimetrico. Si raccomanda di inserire nel capitolato idonee prescrizioni per le pavimentazioni atte a garantire la sicurezza della circolazione anche nelle più gravose condizioni ambientali e/o di scarsa manutenzione, quali specifiche sugli inerti, sulle granulometrie nonché cautele costruttive idonee a fornire al contatto ruota/pavimentazione un coefficiente di aderenza maggiore dall'ordinario.

Si raccomanda, altresì, di valutare l'utilizzo di bitume colorato per le pavimentazioni dei piazzali, quando necessario ai fini di un miglior inserimento nel contesto paesaggistico di riferimento.

Inoltre, occorre verificare il progetto riguardo al corretto allontanamento delle acque meteoriche dalla piattaforma, in particolare nei raccordi in "corda molle" e provvedere ai necessari apprestamenti. Questi ultimi dovranno essere sempre a gravità, salvo casi assolutamente eccezionali e non diversamente risolvibili.

Per i tratti nei quali sono progettati alti muri per sostenere la piattaforma stradale a quote molto più alte del piano di campagna, si raccomanda di dare evidenza, nella successiva fase di progettazione, della effettiva convenienza economica della soluzione progettuale prescelta, nonché della sua compatibilità rispetto alle caratteristiche dell'area territoriale e all'impatto paesaggistico.

Aspetti relativi al tracciato e alla viabilità					
	Sul PFTE, prima dell'avvio delle procedure di affidamento	In fase di redazione del progetto esecutivo	In fase di esecuzione	In fase di gestione dell'opera	Altro
Prescrizioni	– Verificare il progetto riguardo al corretto allontanamento delle acque meteoriche dalla piattaforma, in particolare nei raccordi in "corda molle", impiegando sistemi a gravità, salvo casi assolutamente eccezionali e non diversamente risolvibili.	-	-	-	-
Raccomandazioni	– Si raccomanda di inserire nel capitolato, per i tratti delle strade in progetto ad elevata pendenza longitudinale e con valori ridotti del raggio planimetrico, idonee prescrizioni per le pavimentazioni atte a garantire la sicurezza della circolazione anche nelle più gravose condizioni ambientali e/o di scarsa manutenzione, quali: specifiche sugli inerti, sulle granulometrie nonché cautele costruttive idonee a fornire al contatto ruota/pavimentazione un coefficiente di aderenza maggiore dall'ordinario. – Si chiede di valutare l'utilizzo di bitume colorato per le pavimentazioni dei piazzali, quando necessario ai fini di un miglior inserimento nel contesto paesaggistico di riferimento. – Per i tratti nei quali sono progettati alti muri per sostenere la piattaforma stradale a quote molto più alte del piano di campagna, si raccomanda di valutarne la convenienza economica e la effettiva necessità, tenendo conto dell'inserimento delle opere nel paesaggio e dell'impatto percettivo sulla fascia costiera jonica, seppur locale e limitato.	-	-	-	-
Osservazioni/ Suggerimenti	-	-	-	-	-

2.8 Aspetti di sicurezza in galleria

2.8.1 Richiesta di integrazioni/chiarimenti

Il progetto presentato è sviluppato prendendo a riferimento la normativa precedente al DM 4 marzo 2025 “Approvazione delle linee guida in materia di sicurezza ferroviaria” entrato in vigore con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n.75 del 31.03.2025. Si chiede di integrare il progetto per allinearlo al nuovo quadro legislativo e normativo.

2.8.2 Riscontro della richiesta da parte del Soggetto richiedente

Tenuto conto:

-di quanto indicato al punto 1 del paragrafo 8 dell’Allegato A del D.M. 4 marzo 2025, secondo cui: “Il gestore dell’infrastruttura, quale soggetto responsabile del funzionamento sicuro della propria parte di sistema, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di approvazione delle presenti linee guida, effettua per ciascuna galleria della rete gestita una analisi di rischio in conformità al paragrafo 12”;

-di quanto previsto dall’art. 8 comma 2 delle linee guida, secondo cui: “Il gestore dell’infrastruttura definisce, entro sedici mesi dall’entrata in vigore del decreto di approvazione delle presenti linee guida, un programma di interventi per il miglioramento, anche per fasi, dei livelli di sicurezza delle gallerie in esercizio, che prevedano inderogabilmente almeno l’implementazione di tutti i requisiti di base di cui al paragrafo 13. Gli interventi nelle gallerie aventi il livello di rischio nella «zona di accettabilità e attenzione» devono essere completati entro otto anni dalla data di entrata in vigore del decreto di approvazione delle presenti linee guida. I restanti interventi devono essere completati entro quindici anni dalla data di entrata in vigore del decreto di approvazione delle presenti linee guida”;

-di quanto indicato al punto 6 del paragrafo 8 dell’Allegato A del D.M. 4 marzo 2025, il quale dispone che “Qualora nell’arco temporale previsto dal piano di adeguamento, la singola galleria venga interessata anche da interventi di rinnovo/ristrutturazione, come definiti nel decreto legislativo n.57/2019, agli stessi si applicano i requisiti definiti al cap.7 della STI SRT”; essendo il progetto conforme alle vigenti STI, si ritiene che l’adeguamento ai requisiti di base di cui al paragrafo 13 dell’Allegato A, possa essere demandato al programma di interventi di cui all’art. 8 comma 2 del DM.

Tuttavia, si segnala che alcuni dei requisiti di base sono già assicurati dagli interventi previsti in progetto (es. segnaletica e illuminazione di emergenza nelle gallerie oggetto di intervento”).

Per il soddisfacimento dei restanti requisiti, si valuterà l’opportunità di anticiparne alcuni di essi (es. realizzazione del corrimano in galleria) nelle successive fasi progettuali

2.8.3 Considerazioni conclusive

Si prende atto del riscontro del gestore che afferma che la galleria è conforme alle STI ma non al D.M. 4 marzo 2025; il gestore richiama l’art. 8 dell’Allegato A del D.M. citato che assegna un anno di tempo dalla pubblicazione del D.M. per effettuare l’analisi di rischio, sedici mesi per definire un programma di interventi e da otto a quindici anni per eseguire gli interventi di adeguamento.

La scelta del gestore è quindi quella di non inserire nel progetto presentato gli adeguamenti al D.M. ed effettuare in seguito l’analisi di rischio e la definizione del piano degli interventi.

In merito si ritiene non condivisibile la scelta operata a priori dall’Ente Gestore di rimandare l’Analisi di Rischio, data la rilevanza della tipologia di interventi previsti in galleria per la elettrificazione:

- riduzione dello spessore del ballast garantendo spessore minimo pari a 20 cm;
- demolizione e ricostruzione sull’arco rovescio;
- snicchiatura in calotta sulla muratura esistente per uno spessore massimo di 10 cm.

Considerando che l'analisi di rischio è elemento propedeutico alla definizione degli interventi e che è importante che le successive opere di adeguamento non siano ostacolate o rese impossibili dalle opere di elettrificazione previste dal progetto presentato, si richiede che prima dell'avvio della procedura di affidamento siano eseguite l'analisi di rischio e uno studio di fattibilità degli adeguamenti al D.M. 04.03.2025.

Si rappresenta anche la necessità di dimostrare la resistenza al fuoco delle strutture ai sensi dell'art. 4.2.1.2 delle STI 13/03/2014 e cioè l'integrità del rivestimento della galleria deve mantenersi per un periodo sufficientemente lungo da consentire l'autosoccorso, l'evacuazione dei passeggeri e del personale nonché l'intervento delle squadre di emergenza. Prescrizione che assume in questo caso maggiore rilevanza vista la "snicchiatura" in calotta.

Aspetti di sicurezza in galleria					
	<i>Sul PFTE, prima dell'avvio delle procedure di affidamento</i>	<i>In fase di redazione del progetto esecutivo</i>	<i>In fase di esecuzione</i>	<i>In fase di gestione dell'opera</i>	<i>Altro</i>
Prescrizioni	Si richiede che siano eseguite l'analisi di rischio e uno studio di fattibilità degli adeguamenti al D.M. 04.03.2025, nonché la verifica di resistenza al fuoco della struttura della galleria.	-	-	-	-
Raccomandazioni	-	-	-	-	-
Osservazioni/ Suggerimenti	-	-	-	-	-

2.9 Aspetti geologici e idrogeologici

2.9.1 Richiesta di integrazioni/chiarimenti

- Preliminarmente si evidenzia che la Relazione geologica non è redatta secondo quanto indicato nella “Nota metodologica di indirizzo sui progetti di fattibilità tecnica ed economica di Rete Ferroviaria Italiana” definita nel febbraio del 2022 da questo Comitato. Il documento si dilunga, su basi bibliografiche, su aspetti a carattere regionale dell’area ove ricade la linea o, addirittura, riporta integralmente stralci delle “norme di attuazione dell’Autorità distrettuale” la cui necessità di richiamo non è esplicitata, senza specificamente definire orientamenti per le scelte progettuali, tanto meno in corrispondenza delle aree oggetto degli interventi strutturali principali.
- Si ritiene essenziale, trattandosi di una linea esistente per la quale verrà svolto un significativo investimento, definire le eventuali problematiche di ordine geologico che hanno coinvolto il tracciato in termini di fenomeni di instabilità, ivi compresi le possibili fenomenologie di flusso tipo colata detritica, e di alluvionamento. Ciò in considerazione delle caratteristiche dei numerosi corsi d’acqua attraversati che sembrano essere caratterizzati da importanti fenomeni di trasporto solido. Si ritiene di ribadire, come peraltro esplicitamente evidenziato nella citata Nota metodologica, che le cartografie, quali quelle contenute nei PAI o nei “data base” dell’IFFI, costituiscono solo un primo approccio conoscitivo sulle fenomenologie la cui conoscenza deve essere integrata attraverso studi specifici secondo quanto indicato nella detta Nota.
- Nel par. 7 relativo ai modelli geologici nelle aree di specifico intervento non vengono adeguatamente illustrate le problematiche geologiche delle aree di interesse: vengono solo esplicitate le successioni stratigrafiche costituenti il sottosuolo senza darne una adeguata interpretazione in funzione delle specifiche problematiche progettuali.
- Mancano, inoltre, le sezioni geologiche trasversali alla linea e alle aree oggetto degli interventi specifici per la realizzazione di sottostazioni, che consentano di inquadrare in modo compiuto le problematiche geologiche dell’intervento.
- A riguardo delle problematiche erosive e di stabilità si evidenzia che nella relazione geologica solo nelle conclusioni viene evidenziato che “L’ampiezza del litorale sabbioso è modesta e varia mediamente da 0 a più di 100 m; la linea di costa è caratterizzata da un progressivo arretramento dovuto principalmente alla realizzazione di infrastrutture portuali”. Si evidenzia a riguardo che di fatto non vengono illustrati specifici approfondimenti conoscitivi e le possibili incidenze della fenomenologia erosiva costiera.
- Inoltre, ai fini dell’elettrificazione è necessario effettuare importanti interventi di rinforzo delle gallerie ferroviarie. La necessità di questi interventi, che è stata correlata alle caratteristiche litologiche degli ammassi e agli assetti idrogeologici, non sembra essere supportata da adeguati approfondimenti di ordine geologico e geomeccanico. Si evidenzia, ad esempio, che nella relazione per ogni singola opera in sotterraneo sussiste un solo stendimento di rilievo geomeccanico, molto parzialmente indicativo sulle conoscenze dello stato geomeccanico dell’ammasso, necessarie per le previsioni di tipo progettuale.

È con tali riferimenti che, ai fini del completamento della conoscenza, si ritiene che debba essere:

1. redatto un documento di analisi critica circa le eventuali problematiche che interessano o hanno interessato le opere pre-esistenti, integrando e correlando questi dati con quelli rilevati in fase di progettazione.
2. verificato quanto le specifiche ed innovative previsioni incidano sul tracciato nel suo insieme e nelle aree degli interventi strutturali, nel quadro delle conoscenze geomorfologiche, tenuto conto che l’intera regione Calabria è oggetto del Progetto di Piano Stralcio di Bacino sul “rischio alluvioni” PAI Alluvioni recentemente adottato dalla Conferenza Istituzionale Permanente (CIP) dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale;

3. definiti modelli geologici specifici per le aree interessate dagli interventi puntuali redigendo sezioni geologiche trasversali tese ad evidenziare gli assetti geologici ed idrogeologici delle aree di intervento e le connesse possibili problematiche;
4. definite le specifiche necessità di eventuale rinforzo rispetto alle problematiche geologiche, geomeccaniche e idrogeologiche, sulla base di quanto deducibile per le aree interessate dalle gallerie;
5. dettagliato ed approfondito quanto riportato nelle conclusioni dello studio geologico relativamente alle zone di erosione costiera oltre che ai fenomeni di colata detritica che possono interferire la linea, per le specifiche influenze rispetto alle opere di elettrificazione. Ciò anche in riferimento ad analisi di dati satellitari che indicano in più punti del litorale deformazioni che potrebbero avere, o hanno avuto, influenze sulle opere della linea.

2.9.2 Riscontro della richiesta da parte del Soggetto richiedente

- Lo studio geologico ha avuto la finalità di individuare le caratteristiche geologiche, geomorfologiche e idrogeologiche, per consentire la migliore definizione delle scelte progettuali previste per l'elettrificazione della linea esistente. Si ribadisce che il progetto consiste esclusivamente nella realizzazione della palificata e della linea di contatto lungo l'intera linea, negli interventi propedeutici all'elettrificazione in galleria e la realizzazione di n.2 nuovi piazzali e n.4 sottostazioni elettriche.
- Si rimanda all'Annesso Tecnico "Linea Esistente", nel quale è fornito riscontro al chiarimento richiesto.
- *I modelli geologici sono stati sviluppati in corrispondenza delle nuove opere di progetto, individuando le eventuali specifiche problematiche inerenti alla progettazione in oggetto.*
- *Le sezioni geologiche sono state realizzate laddove necessarie per la progettazione delle opere di nuova realizzazione.*
- Il tema dell'erosione costiera è stato approfondito nell'Annesso Tecnico "Linea Esistente".
- *Per quanto riguarda gli interventi previsti in progetto nelle gallerie, occorre chiarire che non si tratta di interventi di rinforzo o di risanamento perché non è questo l'oggetto dell'intervento. Si tratta, piuttosto, di interventi propedeutici all'elettrificazione; nello specifico, l'intervento tipo 2, che è quello più pesante previsto nelle gallerie, non è dettato dallo stato di consistenza delle strutture o dal contesto geotecnico, bensì è correlato alla necessità di abbassamento del piano del ferro (fino a 15-20 cm) previsto per risolvere o mitigare le interferenze della linea di contatto con il profilo di intradosso delle gallerie nella zona di calotta.*

In merito ai quesiti posti nei punti 1, 2 e 5, i relativi riscontri sono dettagliati nell'Annesso Tecnico "Linea Esistente". Si evidenzia invece che per i quesiti ai punti 3 e 4, i riscontri sono stati forniti nel presente sinottico e anticipati nel corso della prima trasmissione:

3. I modelli geologici sono stati sviluppati in corrispondenza delle nuove opere di progetto, individuando le eventuali specifiche problematiche inerenti alla progettazione in oggetto. Le sezioni geologiche sono state realizzate laddove necessarie per la progettazione delle opere di nuova realizzazione.
4. Per quanto riguarda gli interventi previsti in progetto nelle gallerie, occorre chiarire che non si tratta di interventi di rinforzo o di risanamento perché non è questo l'oggetto dell'intervento. Si tratta, piuttosto, di interventi propedeutici all'elettrificazione; nello specifico, l'intervento tipo 2, che è quello più pesante previsto nelle gallerie, non è dettato dallo stato di consistenza delle strutture o dal contesto geotecnico, bensì è correlato alla necessità di abbassamento del piano del ferro (fino a 15-20 cm) previsto per risolvere o mitigare le interferenze della linea di contatto con il profilo di intradosso delle gallerie nella zona di calotta.

2.9.3 Considerazioni conclusive

Le risposte fornite alle richieste di chiarimento relative agli aspetti geologici, geomorfologici e idrogeologici appaiono del tutto non esaustive perché basate su una impostazione di progetto, non condivisa dal Comitato, che tende a ritenere l'intervento marginale rispetto al contesto in cui si inserisce l'opera. Questo, a parere del

Comitato, potrebbe avere rilevanza sia sulle opere da eseguirsi sia su quelle dell'attuale linea che, di fatto, si vorrebbero migliorare.

Viene infatti esplicitamente dichiarato: *il progetto consiste esclusivamente nella realizzazione della palificata e della linea di contatto lungo l'intera linea, negli interventi propedeutici all'elettrificazione in galleria e la realizzazione di n.2 nuovi piazzali e n.4 sottostazioni elettriche.*

Quanto riportato rappresenta la finalità generale del progetto, che tuttavia è caratterizzato da un grande impatto economico e comporta un'importante trasformazione della linea.

Con tali riferimenti, si ritiene che, siano necessari adeguati approfondimenti tesi a definire le effettive attuali condizioni di rischio lungo la linea e anche di quelle anche future in considerazione anche dei possibili mutamenti climatici. Si evidenzia infatti che la linea, come affermato negli stessi allegati progettuali è prossima per molti tratti alla linea di costa, e già allo stato attuale subisce fenomeni erosivi.

Ciò, con particolare riferimento al macro-obiettivo ambientale “mitigazione dei cambiamenti climatici” di cui al Regolamento UE 2020/852. Nel caso in specie, si tratta di tenere conto, nel tempo di vita utile dell'opera, dei fenomeni di innalzamento del livello medio mare e di eventuale estremizzazione del clima meteo-marino (maggiore frequenza di mareggiate di assegnata intensità).

Nella relazione sullo stato della linea si riporta la presenza di numerosi punti definiti “singolari” gestiti con *dedicate politiche manutentive*. In particolare, vengono segnalate 8 aree in frana, 3 piattaforme cedevoli, 1 zona in erosione e 41 aree alluvionali. Per quanto attiene a queste ultime si dice semplicemente che *nessuno dei punti singolari delle alluvioni lungo la tratta ferroviaria, coincide con i tratti interessati dall'abbassamento del ferro previsti nella tratta oggetto di progettazione e pertanto non sono presenti sovrapposizioni tra i punti con potenziale criticità ambientale attenzionati e le aree di intervento*. Nulla si dice però sul potenziale impatto che queste fenomenologie hanno sull'intervento in progetto e gli effetti che, salvo le dedicate politiche manutentive, si potrebbero avere sugli interventi di elettrificazione. Così i possibili fenomeni di erosione costiera che possono interessare la linea e conseguentemente anche le opere del progetto di elettrificazione, che vengono in qualche modo mitigati affermando che *i pali dell'elettrificazione saranno posti prevalentemente sul lato monte della ferrovia, e solo nelle condizioni in cui vi siano impedimenti legati a vincoli territoriali saranno posizionati lato mare*. Inoltre, *le opere dell'elettrificazione non risultano interferenti con il fenomeno dell'erosione costiera, in quanto non modificano la geometria dei manufatti esposti al fenomeno*. Si chiede pertanto di sviluppare adeguati approfondimenti conoscitivi relativi alle problematiche di erosione costiera attuali nonché di quelle potenziali future progettando gli eventualmente necessari interventi di protezione costiera.

Il Comitato ritiene, pertanto, di ribadire le richieste di integrazioni trasformando le stesse in prescrizioni come segue.

Aspetti geologici e idrogeologici					
	<i>Sul PFTE, prima dell'avvio delle procedure di affidamento</i>	<i>In fase di redazione del progetto esecutivo</i>	<i>In fase di esecuzione</i>	<i>In fase di gestione dell'opera</i>	<i>Altro</i>
Prescrizioni	Adeguare gli studi di carattere geologico, geomorfologico ed idrogeologico alle indicazioni della Nota metodologica di indirizzo sui progetti di fattibilità tecnica ed economica di Rete Ferroviaria Italiana” definita nel febbraio del 2022 da questo Comitato. In particolare, si ritiene indispensabile: 1. Approfondire secondo quanto indicato nella richiamata nota le problematiche di ordine geologico che hanno coinvolto il tracciato in termini di fenomeni di instabilità, ivi compresi le possibili fenomenologie di flusso tipo colata detritica, e di alluvionamento cui peraltro si fa cenno nella relazione di linea, evidenziando le potenziali interazioni sia con la linea che con le opere in progetto; considerando altresì le previsioni del Piano Stralcio di Bacino sul “rischio alluvioni” (PAI Alluvioni) della Regione Calabria, recentemente adottato dalla Conferenza Istituzionale Permanente (CIP) dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, verificare quanto le specifiche ed innovative previsioni incidano sul tracciato nel suo insieme e nelle aree degli interventi strutturali, nel quadro delle conoscenze geomorfologiche. 2. Definire modelli geologici e, qualora necessario, anche i modelli geotecnici, per le aree interessate dagli interventi specifici redigendo sezioni geologiche trasversali tese ad evidenziare gli assetti geologici ed idrogeologici delle aree di intervento e le connesse possibili problematiche anche in relazione all'impatto sulle opere in progetto, così da consentire di inquadrare in modo compiuto le problematiche geologiche dell'intervento e di eventualmente definire interventi di mitigazione delle problematiche.	-	-	-	-

Aspetti geologici e idrogeologici					
	<i>Sul PFTE, prima dell'avvio delle procedure di affidamento</i>	<i>In fase di redazione del progetto esecutivo</i>	<i>In fase di esecuzione</i>	<i>In fase di gestione dell'opera</i>	<i>Altro</i>
	3. Per le specifiche influenze rispetto alle previste opere di elettrificazione si ritiene necessario dettagliare ed approfondire quanto riportato nelle conclusioni dello studio geologico relativamente sia alle zone di erosione costiera sia ai fenomeni di colata detritica che possono interferire la linea. Ciò anche in riferimento alle analisi dei dati satellitari che indicano, in più punti del litorale, deformazioni che potrebbero avere, o hanno già avuto, influenze sulle opere della linea. 4. Sviluppare adeguati approfondimenti conoscitivi relativi alle problematiche di erosione costiera attuali nonché di quelle potenziali future prevedendo in progetto gli eventualmente necessari interventi di protezione costiera.				
Raccomandazioni	Con riferimento alle gallerie oggetto di intervento definire le specifiche necessità di rinforzo rispetto alle problematiche geologiche, geomeccaniche e idrogeologiche connesse agli approfondimenti del piano del ferro.	-	-	-	-
Osservazioni/ Suggerimenti	-	-	-	-	-

2.10 Aspetti geotecnici

2.10.1 Richiesta di integrazioni/chiarimenti

1. Integrare gli elaborati del PFTE con una Relazione, ancorché sintetica, che analizzi e riassume lo storico della linea ferroviaria esistente nel tratto in esame, evidenziando eventuali criticità ed eventi che hanno prodotto danni e risentimenti significativi a opere civili/impianti, o tali da aver causato interruzioni del servizio.
2. Il blocco di fondazione Tipo P, così come rappresentato negli elaborati del PFTE, può causare significativi risentimenti all'adiacente rilevato ferroviario in assenza di onerosi interventi di sostegno dello scavo. Chiarire le condizioni nelle quali detta tipologia di blocco può essere adottata in sostituzione di quella – certamente più sicura – che prevede micropali di fondazione.
3. Valutare e giustificare la necessità delle iniezioni previste al disotto dell'arco rovescio per l'intervento Tipo 2 nelle gallerie. L'intervento appare ridondante, considerato che negli elaborati del PFTE non compaiono dati pregressi, indagini e prove che confermino, o indichino, la presenza di terreni incoerenti al disotto dell'arco rovescio.
4. Per lo stesso intervento Tipo 2, valutare la possibilità e opportunità di sostituire le predette iniezioni con micropali aggiuntivi alla base dei piedritti, laddove se ne confermi la necessità durante la costruzione.

2.10.2 Riscontro della richiesta da parte del Soggetto richiedente

1. Si rimanda all'Annesso Tecnico "Linea Esistente", nel quale è fornito riscontro al chiarimento richiesto.
2. Per tutti i tipologici di fondazione dei pali TE (B, P e M) si prevede l'impiego di palancole metalliche al fine di proteggere l'infrastruttura ferroviaria esistente. A tal riguardo, si rimanda alla Relazione di Predimensionamento delle fondazioni dei pali TE (codice RC2Y04R28RHGE0006002B), nella quale tale soluzione è stata adeguatamente evidenziata.
3. La scelta di prevedere le iniezioni di consolidamento al di sotto dell'arco rovescio nell'ambito dell'intervento tipo 2 è correlata principalmente alla possibilità di intercettare porzioni fratturate e alterate della formazione Tonalite che interessa gran parte delle tratte di applicazione dell'intervento tipo 2.
Come definito negli elaborati di progetto (cfr. RC2Y04R07RHGN0000001B), sulla base delle informazioni disponibili lungo il tracciato oggetto di intervento, è stata stimata una percentuale significativa (circa il 30%) di presenza di tali porzioni alterate o fratturate. In queste zone l'ammasso presenta caratteristiche meccaniche scadenti, con elevata fratturazione e caratteristiche tipiche di un terreno incoerente.
Poiché la distribuzione spaziale di tali zone è difficilmente prevedibile allo stato attuale delle conoscenze, le iniezioni al di sotto dell'arco rovescio per l'intervento tipo 2 sono previste come eventuali, e potranno essere disciplinate in fase realizzativa in virtù delle caratteristiche di permeabilità del mezzo interessato dalle operazioni di scavo, sulla base di criteri oggettivi e misurabili.
Infine, si ritiene utile aggiungere che per l'attuale livello di progettazione di PFTE, l'intervento previsto appare ragionevole; nelle successive fasi progettuali, in considerazione degli approfondimenti che potranno essere condotti in termini di fase conoscitiva, gli interventi in progetto potranno essere dettagliati ed eventualmente ottimizzati.
4. Come detto al precedente punto, si ritiene che l'opportunità di sostituire le iniezioni di consolidamento in arco rovescio con ulteriori micropali possa essere rimandata alle successive fasi progettuali, in considerazione degli approfondimenti che potranno essere condotti in termini di fase conoscitiva.

2.10.3 Considerazioni conclusive

Con riferimento agli aspetti geotecnici, il PFTE in esame non presenta particolari complessità e criticità.

Facendo seguito alla richiesta del Comitato, gli elaborati progettuali sono stati integrati con un Annesso tecnico che riassume lo storico della linea esistente nel tratto in oggetto.

Si ribadiscono i seguenti suggerimenti:

- per i blocchi di fondazione dei pali TE, tenuto conto della vicinanza al rilevato ferroviario esistente, considerare l'opportunità di sostituire le previste fondazioni dirette – che necessitano scavi sostenuti da palancole metalliche provvisorie – con fondazioni su micropali, certamente meno impegnative e più sicure nei riguardi di possibili risentimenti alla linea ferroviaria;
- per l'intervento Tipo 2 al disotto dell'arco rovescio delle gallerie, considerare l'opportunità di sostituire le previste iniezioni di consolidamento – la cui efficacia è fortemente condizionata dallo stato di fratturazione e dalla permeabilità dell'ammasso – con micropali aggiuntivi alla base dei piedritti.

Aspetti geotecnici					
	<i>Sul PFTE, prima dell'avvio delle procedure di affidamento</i>	<i>In fase di redazione del progetto esecutivo</i>	<i>In fase di esecuzione</i>	<i>In fase di gestione dell'opera</i>	<i>Altro</i>
Prescrizioni	-	-	-	-	-
Raccomandazioni	-	-	-	-	-
Osservazioni/ Suggerimenti	- Per i blocchi di fondazione dei pali TE, al fine di eliminare la necessità degli scavi sostenuti da palancole, considerare l'opportunità di sostituire le previste fondazioni dirette con fondazioni su micropali. - Per l'intervento Tipo 2 al disotto dell'arco rovescio delle gallerie, considerare l'opportunità di sostituire le previste iniezioni di consolidamento con micropali aggiuntivi alla base dei piedritti.	-	-	-	-

2.11 Aspetti idrologici ed idraulici

2.11.1 Richiesta di integrazioni/chiarimenti

1. Non è specificata l'estensione delle serie temporali utilizzate per ricavare i valori della VAPI e a che anno si fermano.
2. Occorre verificare se le stime svolte utilizzando la metodologia VAPI siano effettivamente cautelative attraverso il confronto con le elaborazioni dei dati di pioggia brevi e intensi (inferiori all'ora) registrati nelle stazioni di interesse.
3. Non è sviluppata compiutamente la valutazione delle aree di allagamento dei fossi e torrenti che sono limitrofi ai piazzali, limitandosi a riportare i risultati del PAI e del PGRA, che per loro natura rappresentano una prima analisi di massima nel processo di determinazione delle aree soggette ad allagamenti, che deve essere poi verificata alla scala più coerente con le singole problematiche.
4. Non è stata analizzata la consistenza del fenomeno del trasporto solido e i potenziali impatti sul dimensionamento dei tombini e delle opere di smaltimento dei deflussi.
5. Occorre specificare i criteri e le considerazioni sul contesto territoriale in base ai quali sono state determinate le aree scolanti afferenti a ciascun piazzale. Per gli stessi deve essere chiaramente illustrata la verifica del sistema di drenaggio.
6. Occorre mostrare il confronto fra lo stato di fatto e quello di progetto per i due tombini che vengono demoliti e rifatti per abbassare il piano del ferro, verificando quali conseguenze sulla funzionalità dei manufatti comporti il loro rifacimento. Al riguardo, si sottolinea come nella documentazione inviata siano riportate solamente delle planimetrie abbastanza schematiche.
7. Nei casi di abbassamento del ferro quando la linea ferroviaria risulti incassata, le opere di drenaggio devono essere dimensionate per TR= 100-220 anni.
8. Le strutture di aggrappaggio dei pali per la elettrificazione devono essere realizzate completamente al di sopra della quota del livello idrico per escludere qualunque interazione con il deflusso. Inoltre, vanno sempre poste a valle per evitare potenziali danneggiamenti legati al trasporto dei detriti galleggianti.
9. Va approfondito il dimensionamento dei fossi di guardia a dispersione e degli impianti di trattamento delle acque di prima pioggia, sviluppando un dimensionamento almeno di massima degli scolmatori.
10. Deve essere svolta una verifica delle condizioni dei manufatti in generale, dei ponti in particolare, sui quali vengono installate le nuove opere di elettrificazione. Questo per valutare il tempo di vita residuo di tali manufatti e confrontarlo con la vita utile delle opere di elettrificazione.

2.11.2 Riscontro della richiesta da parte del Soggetto richiedente

1. In merito a quanto richiesto, si precisa che le osservazioni formulate sono state oggetto di attenta analisi all'interno della relazione idrologica predisposta. In tale elaborato tecnico, infatti, sono state sviluppate considerazioni specifiche volte a inquadrare in maniera dettagliata gli aspetti idrologici pertinenti, con particolare riferimento alle considerazioni sollevate. Si rimanda pertanto alla suddetta relazione, che costituisce parte integrante della documentazione tecnica, per un esame completo e approfondito delle valutazioni già effettuate.
Si è provveduto a specificare quanto richiesto rimettendo l'elaborato di progetto in revisione successiva RC2Yo4R11RHID0001001B - Relazione idrologica.
2. In merito a quanto richiesto, si evidenzia che le considerazioni sollevate sono state affrontate nella relazione idrologica allegata, alla quale si rimanda per un'analisi completa e approfondita.
In particolare, nella valutazione dell'area di studio è stata condotta un'attenta ricognizione della rete di stazioni pluviometriche presenti e dei dati storici disponibili. Sebbene siano stati presi in esame i dati registrati, in diversi casi la limitata estensione temporale dei campioni o la discontinuità delle serie storiche non ne ha consentito un impiego diretto ai fini modellistici. Tale circostanza, tuttavia, non ha pregiudicato l'affidabilità delle analisi svolte, in quanto i risultati ottenuti sono stati confrontati con quelli derivanti da studi e progettazioni riferiti ad

aree limitrofe, con caratteristiche geomorfologiche e climatiche analoghe, restituendo esiti coerenti e confermando la validità dell'approccio metodologico adottato.

L'approfondimento è stato inserito nell'elaborato di progetto specifico RC2Yo4R11RHID0001001B - Relazione idrologica.

3. La risposta al chiarimento richiesto è dettagliata nell'Annesso Tecnico "Aspetti Idrologici e Idraulici".
4. La risposta al chiarimento richiesto è dettagliata nell'Annesso Tecnico "Aspetti Idrologici e Idraulici".
5. Si prende atto delle osservazioni e delle considerazioni relative alle aree scolanti. Tali elementi, già presi in considerazione nelle verifiche riportate nell'elaborato RC2Y00R11RHID0001001A, saranno ulteriormente dettagliati nella versione aggiornata dell'elaborato (RC2Y04R11RHID0001001B) e nell'Annesso Tecnico "Aspetti Idrologici e Idraulici".
6. Si rimanda all'elaborato della relazione idraulica per le opportune considerazioni relative al confronto tra lo stato di fatto e quello di progetto in corrispondenza dei due tombini oggetto di demolizione e rifacimento. Eventuali approfondimenti in merito alla rappresentazione grafica degli interventi di sistemazione idraulica saranno sviluppati nella successiva fase progettuale mediante elaborati di dettaglio da produrre prima dell'avvio della procedura di gara.
7. Si prende atto di quanto osservato al punto 7) e limitatamente ai punti in cui la linea risulta incassata, gli elementi di drenaggio previsti saranno dimensionati per $T_r=100$ anni come previsto nel Manuale di progettazione ferroviario. Ulteriori approfondimenti e dettagli saranno opportunamente inseriti negli elaborati prima dell'avvio della gara.
8. La risposta al chiarimento richiesto è dettagliata nell'Annesso Tecnico "Aspetti Idrologici e Idraulici".
9. Il dimensionamento dei fossi di guardia a dispersione trova riscontro nell'elaborato RC2Y00R11RHID0001001. Si sottolinea che lo scarico degli impianti e dei relativi scolmatori è indipendente dai fossi di guardia. Ulteriori dettagli verranno inseriti negli elaborati nella successiva fase progettuale prima dell'avvio della gara.
10. Si rimanda all'Annesso Tecnico "Linea Esistente", nel quale è fornito riscontro al chiarimento richiesto.

2.11.3 Considerazioni conclusive

Si rileva la mancanza di riscontro alla quasi totalità delle richieste di integrazione, che sono pertanto ribadite come prescrizioni da soddisfare prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei lavori. In particolare, deve essere dimostrato che l'intervento proposto di elettrificazione verrà realizzato su strutture, in particolare - ma non solo - ponti, per le quali sia garantita la completa funzionalità per un numero di anni almeno pari alla durata tecnica degli interventi proposti in progetto. Eventuali interventi di carattere strutturale che interessino il solo impalcato del ponte devono comunque essere realizzati in ottemperanza al § C5.1.2.3 COMPATIBILITÀ IDRAULICA della Circolare 21 gennaio 2019, n. 7 C.S.LL.PP.

Aspetti idrologici ed idraulici					
	Sul PFTE, prima dell'avvio delle procedure di affidamento	In fase di redazione del progetto esecutivo	In fase di esecuzione	In fase di gestione dell'opera	Altro
Prescrizioni	1. Non avendo avuto riscontro specifico al quesito, non è dato modo di sapere quale sia l'estensione delle serie temporali utilizzate per ricavare i valori della VAPI e a che anno si fermano. Si ribadisce la necessità di acquisire tale informazione. Qualora le elaborazioni VAPI siano basate su dati idrologici che non comprendono gli ultimi 25 anni, risulta necessario procedere alla validazione del metodo adottato dal confronto con l'analisi di serie temporali recenti (dati orari). 2. Si prende atto che nella relazione aggiornata RC2Yo4R11RHID0001001B - Relazione idrologica, i dati sub-orari disponibili da sito cdf sono di limitata estensione. Non è sufficiente una semplice verifica sul sito di ARPACAL. La ricerca va effettuata integrando tali serie con i dati raccolti in precedenza dal SIMN e richiedendo i dati più recenti alla stessa ARPACAL come specificato alla pagina web https://www.cfd.calabria.it/index.php/dati-stazioni/dati-storici operando il confronto già richiesto. 3. La risposta fornita nell'elaborato integrativo ASPETTI IDROLOGICI E IDRAULICI si basa ancora sulle mappe PAI e PGRA con la limitata aggiunta di considerazioni generiche e non quantificate (ad es.: "Il piazzale risulta essere posizionato su un leggero rilevato, a quote di poco superiori al piano campagna e cautelativamente si è scelto di inserire un fosso di guardia perimetrale") che nulla aggiungono. Si ribadisce pertanto quanto già richiesto. 4. Deve essere verificata la consistenza del fenomeno del trasporto solido e i potenziali impatti sul dimensionamento dei tombini e delle opere di smaltimento dei deflussi.	-	-	-	-

Aspetti idrologici ed idraulici					
	<i>Sul PFTE, prima dell'avvio delle procedure di affidamento</i>	<i>In fase di redazione del progetto esecutivo</i>	<i>In fase di esecuzione</i>	<i>In fase di gestione dell'opera</i>	<i>Altro</i>
	5. Pur essendo riportati valori numerici nelle tabelle, nella maggior parte dei casi risulta ancora non chiare l'analisi del contesto territoriale in base ai quali sono state determinate le aree scolanti afferenti a ciascun piazzale. Vanno riportate esplicitamente in forma grafica come fatto per i tombini per i quali è previsto il rifacimento. 6. Non è stato riportato il confronto fra lo stato di fatto e quello di progetto per i due tombini che vengono demoliti e rifatti per abbassare il piano del ferro. Pur essendo sviluppato il dimensionamento dei nuovi tombini, manca la risposta a quanto richiesto, che viene di conseguenza ribadito. 8. Si ribadisce che devono essere chiaramente descritte le strutture di aggrappaggio dei pali per la elettrificazione. Queste devono essere realizzate completamente al di sopra della quota del livello idrico per escludere qualunque interazione con il deflusso. Inoltre, vanno sempre poste a valle per evitare potenziali danneggiamenti legati al trasporto dei detriti galleggianti. 9. Manca e deve essere completato il dimensionamento idraulico dei manufatti scolmatori da cui dipende il funzionamento di tutto quanto viene a valle. 10. Si ribadisce che deve essere svolta una verifica delle condizioni dei manufatti in generale, dei ponti in particolare, sui quali vengono installate le nuove opere di elettrificazione. Questo allo scopo di valutare il tempo di vita residuo di tali manufatti e confrontarlo con la vita utile delle opere di elettrificazione. 11. <i>Ad integrazione del precedente punto 10, si sottolinea come, nel caso siano previsti interventi per l'incremento della sicurezza strutturale o interventi che comunque vadano a modificare l'impalcato di un ponte, gli stessi devono essere</i>				

Aspetti idrologici ed idraulici					
	Sul PFTE, prima dell'avvio delle procedure di affidamento	In fase di redazione del progetto esecutivo	In fase di esecuzione	In fase di gestione dell'opera	Altro
	eseguiti in ottemperanza al § C5.1.2.3 COMPATIBILITÀ IDRAULICA della CIRCOLARE 21 gennaio 2019, n. 7 C.S.LL.PP. Si ricorda al proposito che gli interventi non devono in alcun modo a peggiorare le condizioni di sicurezza idraulica esistenti e “Poiché in questi casi sono possibili fenomeni di instabilità locale, in applicazione del §8.3 della Norma, è opportuno effettuare la verifica delle fondazioni, e quindi la valutazione dello scalzamento di eventuali spalle o pile in alveo. Anche gli interventi necessari per l'incremento della sicurezza strutturale devono essere accompagnati dallo studio di compatibilità idraulica dove sia messa in evidenza la frequenza probabile ($1/Tr$) degli eventi che garantiscono il franco previsto da Norma”.				
Raccomandazioni	-	-	-	-	-
Osservazioni/ Suggerimenti	-	-	-	-	-

2.12 Aspetti strutturali

2.12.1 Richiesta di integrazioni/chiarimenti

1. Fermo restando che per le opere esistenti non vengono eseguiti interventi di adeguamento sismico, che non rientrano tra gli obiettivi dell'intervento, per le opere nuove, quali ad esempio i fabbricati da realizzare nei piazzali delle SSE, occorre specificare i parametri per la definizione delle azioni sismiche di progetto previsti dalle NTC e in particolare la vita nominale e la classe d'uso.
2. Tra i ponti e viadotti della tratta dell'intervento, l'unico interessato da un significativo intervento di tipo strutturale è il Ponte Squillace (Lotto 4) al Km 301+633, per il quale è prevista la completa sostituzione della travatura reticolare esistente con una nuova travatura reticolare, a causa dell'incompatibilità con l'installazione della linea di contatto. Tale scelta non viene adeguatamente motivata e giustificata nelle relazioni del progetto e, pertanto, è necessario che venga esplorata la possibilità di mantenimento dell'attuale travatura reticolare, effettuando evidentemente le necessarie modifiche strutturali, anche ai fini di una piena giustificazione della soluzione di completa sostituzione adottata.
3. Qualora la soluzione di completa sostituzione fosse confermata, è necessario valutare e fornire in relazione il calcolo per il dimensionamento e il peso totale della travatura reticolare sostitutiva oltre al peso di quella esistente, nonché i valori dei nuovi sovraccarichi e quelli attuali, al fine di verificare numericamente la non eccedenza dell'incremento del 10% che consente di non effettuare la valutazione della sicurezza sismica e gli eventuali necessari interventi di adeguamento sismico.

2.12.2 Riscontro della richiesta da parte del Soggetto richiedente

1. Le informazioni di classe d'uso e vita nominale relative alle opere nuove (come ad esempio i fabbricati) sono definite nella relazione Geotecnica RC2Y04R28GEGE0006001 al §3.3.2. Ad ogni modo si riporta per pronta visione quanto rappresentato nel documento sopra citato:
Per i fabbricati di competenza di Ferrovie si considera:
 - Vita nominale $V_n = 50$ anni;
 - Classe d'uso II $C_u = 1$ per tutte le opere riguardanti la linea ai sensi del DPCM 3685/2003;
 - Classe d'uso IV $C_u = 2$ per tutte le opere riguardanti i piazzali ai sensi del DPCM 3685/2003.
2. L'attuale Ponte Squillace presenta una struttura costituita da un impalcato in acciaio reticolare chiuso superiormente con una luce appoggio-appoggio pari 52,43 m. La campata è suddivisa in 7 campi; le pareti laterali sono costituite da aste diagonali e montanti verticali aventi interasse di 3745mm e costituite da travi calastrellate composte a loro volta, tramite collegamenti bullonati, da profili a "L" o ad "U".

Analogamente, anche i controventi orizzontali superiori hanno la stessa composizione, mentre i controventi orizzontali inferiori sono costituiti da profili angolari accoppiati (L 150x150x14 - L 130x130x14 - L 120x120x14 a seconda dei campi). La sezione trasversale del ponte ha una larghezza di 5100mm (asse-asse montante verticale) ed un'altezza totale di 6600mm. Le briglie superiori e inferiori sono costituite da due travi a "T" o a doppio "T" disposte ad interasse di 300mm, accoppiate tramite collegamenti bullonati. Le longherine sono costituite da sezioni a doppio T, disposte ad interasse di 1,52m.

Le spalle sono costituite da un paramento esterno realizzato con file di blocchi squadrati in pietra con sottili giunti di malta, per uno spessore complessivo di 1,7m. L'altezza delle spalle fuori terra è pari a 2,90m circa, considerando anche la presenza di un da un pulvino in pietra di altezza pari circa 0,85m. In continuità con la spalla lato Catanzaro Lido è presente un ponte ad arco in muratura delle medesime caratteristiche delle spalle; l'arco ha una luce di circa 7,5m e freccia di 2,5m fuori terra, mentre il ponte misura uno sviluppo totale di circa 12m.

Si evidenzia che le geometrie della vecchia travata impiegata per lo storico attraversamento al Km 301+633 (ponte Squillace) non risultano compatibili con il profilo minimo degli ostacoli P.M.o.2. Al fine di realizzare un impianto di trazione elettrica compatibile con gli standard di R.F.I. per i ponti, risulta necessario prevedere un innalzamento di quota dell'intradosso del traverso superiore della travata esistente, pari ad almeno 60 cm.

Per quanto detto una eventuale soluzione che preveda il mantenimento della storica travata reticolare, implicherebbe delle sostanziali modifiche agli elementi strutturali, così importanti nel caso in esame, da snaturare in maniera significativa l'opera originale sia dal punto di vista strettamente strutturale che dal punto di vista estetico con alterazione anche del prospetto dell'opera. Tale intervento verrebbe eseguito inoltre in un contesto che vede l'opera metallica con circa 100 anni di servizio, dunque alla fine della sua vita utile per le azioni cicliche di fatica, interamente chiodata e per la quale ad oggi risulta già una limitazione della velocità dei convogli ferroviari.

In ogni caso di seguito si descrivono sinteticamente le peculiarità della struttura in oggetto e le difficoltà operative conseguenti ad interventi strutturali di adeguamento geometrico (per la parte centrale e superiore della travata) che risulterebbero necessari per un ipotetico attrezzaggio T.E..

La sezione trasversale è sostanzialmente assimilabile ad un telaio a nodi rigidi in grado di assorbire le sollecitazioni globali torsionali e localmente flessionali della struttura grazie agli incastri superiori e inferiori dei traversi e grazie alla controventatura superiore che, nel caso in esame, funge anche da traversatura superiore necessaria per il collegamento e la stabilità delle briglie superiori compresse. L'eventuale traslazione verso l'alto della controventatura reticolare superiore causerebbe la modifica dello schema statico e l'introduzione conseguente, di eccentricità importanti rispetto alle briglie superiori non presenti nella struttura originale. Tali eccentricità indurrebbero la nascita di momenti flettenti parassiti sui montanti e momenti torsionali sulle briglie superiori. Le briglie superiori, essendo come da prassi ferroviaria con geometria a sezione aperta ad "omega", non sono sostanzialmente adeguate ad assorbire sollecitazioni torsionali. Anche i montanti, realizzati nel caso specifico con strutture reticolari composte da profili leggeri chiodati, sono progettati senza eccentricità aggiuntive generate da assi "fuori schema".

Per quanto suddetto, l'ipotesi di soluzione che mantenga in esercizio la struttura esistente, renderebbe necessaria l'esecuzione di rinforzi strutturali da applicare agli elementi costituenti la parte superiore della travata reticolare in particolare a tutti i montanti, alle briglie superiori e a tutti i nodi strutturali relativi. Tali elementi, essendo realizzati tramite composizione di piatti e angolari chiodati, non consentirebbero neanche gli spazi sufficienti per agganciare rinforzi, tronchetti o piatti di irrigidimento, tramite ulteriori chiodature o bullonature. Le eventuali connessioni dei rinforzi tramite invece saldature (di difficilissima esecuzione all'interno dei nodi visti gli ingombri, vedi immagine sottostante, causerebbero, tra l'altro, l'abbattimento dei dettagli a fatica di tutti gli elementi interessati e dunque l'abbassamento della vita utile dell'opera che presenta, come detto, già molte decine di anni di servizio.

Per tutto quanto sopra esposto si conferma, per il caso in esame, la necessità di sostituire la travata in oggetto al fine di garantire in sicurezza il transito dei convogli ferroviari e non abbattere con rinforzi strutturali saldati la restante vita utile dell'opera.

Per ciò che riguarda i pesi della carpenteria metallica, si stima, per il caso in esame, un peso di 39 kN/m (valore stimato sulla base di opere similari dell'epoca). Una travata nuova di pari luce ad attacco diretto, già progettata per altre linee nuove, pesa circa 44 kN/m. I nuovi carichi ferroviari di riferimento per l'adeguamento della categoria di linea sono i treni D4 (equivalente flettente pari a 79 kN/m). Gli attuali treni di carico sono i C3 (equivalente flettente pari a 71 kN/m). Considerando i carichi complessivi gravitazionali ($G_1+G_2+QK_1$ della formula 2.5.2 del DM2018) che arrivano in fondazione, inclusi dunque i

pesi delle due spalle che rimangono invariate (peso totale delle due spalle stimato pari a circa 15800 kN vedi tabella sotto, escludendo cautelativamente i plinti di fondazione), le nuove azioni in fondazione risulterebbero complessivamente pari a: $44 \times 52.43 + 15800 + 79 \times 52.43 = 22249$ kN. Le azioni globali, allo stato di fatto risultano pari a $39 \times 52.43 + 15800 + 71 \times 52.43 = 21567$ kN. Pertanto, essendo $22249/21567 = 1.032$, l'incremento totale dei carichi in fondazione risulta ben inferiore al 10%.

3. Nel precedente riscontro si è provveduto ad esplicitare le motivazioni della completa sostituzione della travata metallica e a fornire le indicazioni richieste anche nel presente quesito.

Si riporta infatti che per ciò che riguarda i pesi della carpenteria metallica, si stima, per il caso in esame, un peso di 39 kN/m. Una travata nuova di pari luce ad attacco diretto, già progettata per altre linee nuove, pesa circa 44 kN/m. I nuovi carichi ferroviari di riferimento per l'adeguamento della categoria di linea sono i treni D4 (equivalente flettente pari a 79 kN/m). Gli attuali treni di carico sono i C3 (equivalente flettente pari a 71 kN/m). Considerando i carichi complessivi gravitazionali ($G_1 + G_2 + Q_{K1}$ della formula 2.5.2 del DM2018) che arrivano in fondazione, inclusi dunque i pesi delle due spalle che rimangono invariate (peso totale delle due spalle stimato pari a circa 15800 kN vedi tabella sotto, escludendo cautelativamente i plinti di fondazione), le nuove azioni in fondazione risulterebbero complessivamente pari a: $44 \times 52.43 + 15800 + 79 \times 52.43 = 22249$ kN. Le azioni globali, allo stato di fatto risultano pari a $39 \times 52.43 + 15800 + 71 \times 52.43 = 21567$ kN.

Pertanto, essendo $22249/21567 = 1.032$, l'incremento totale dei carichi in fondazione risulta ben inferiore al 10%.

2.12.3 Considerazioni conclusive

Con riferimento ai tre punti esposti nella richiesta di integrazioni/chiarimenti si ritiene che le risposte fornite siano esaustive rispetto alle problematiche poste, anche se riguardo al terzo punto si ritiene di dover raccomandare che l'opera nel suo complesso sia progettata, per le parti nuove, e adeguata, per le parti esistenti, per resistere alle azioni sismiche previste dalle attuali Norme Tecniche per le Costruzioni.

In particolare, per quel che riguarda il secondo punto, l'Annesso Tecnico "Ponte Squillace" fornisce adeguate motivazioni alla necessità di sostituzione della travatura reticolare esistente, risalente a circa 100 anni fa, con una nuova travatura reticolare realizzata con materiali e tecniche moderne in grado di garantire i livelli di affidabilità richiesti, piuttosto che modificare l'opera esistente.

Si concorda, infatti, che la modifica per l'adeguamento dell'opera esistente alle nuove esigenze, geometriche e strutturali, comporterebbe una serie di adattamenti tra materiali e tecniche moderne e del passato, nonché un ulteriore sfruttamento del materiale esistente, che ha già avuto una vita operativa di circa un secolo e una forzatura dello schema statico attuale, che potrebbe determinare comportamenti strutturali e livelli di affidabilità inadeguati.

Per quel che riguarda il terzo punto, l'Annesso Tecnico "Ponte Squillace" fa riferimento alle caratteristiche delle soluzioni tipo di travatura reticolare di RFI di luce analoga, per le quali è possibile stimare il peso complessivo, che, insieme alla caratterizzazione del carico variabile per treni attuali, limita a circa il 3% l'incremento di carico in fondazione.

Ai fini dell'esecuzione di interventi di adeguamento sull'opera il soggetto richiedente fa riferimento al punto c) del § 8.4.3 INTERVENTO DI ADEGUAMENTO delle NTC 2018, che riporta, tra i casi in cui è obbligatorio l'adeguamento sismico: "apportare variazioni di destinazione d'uso che comportino incrementi dei carichi globali verticali in fondazione superiori al 10%, valutati secondo la combinazione caratteristica di cui alla equazione 2.5.2 del § 2.5.3,

includendo i soli carichi gravitazionali. Resta comunque fermo l'obbligo di procedere alla verifica locale delle singole parti e/o elementi della struttura, anche se interessano porzioni limitate della costruzione".

È evidente che il caso in esame, pur soddisfacendo in pieno la limitazione numerica relativa ai carichi globali in fondazione, non rientra nella fattispecie del punto c) in quanto le variazioni di carico non sono dovute a variazioni di destinazione d'uso, ma piuttosto a modifiche strutturali. Tali modifiche, peraltro, non portano a un sistema strutturale diverso dal precedente (cfr. punto d) del § 8.4.3. Pertanto, ai sensi delle NTC 2018, effettivamente non si ravvede l'obbligo di esecuzione dell'intervento di adeguamento sull'opera esistente, anche considerando i restanti punti a), b), e) del citato § 8.4.3.

Tuttavia, stante che tutto l'impalcato e, ovviamente, i dispositivi di appoggio, che svolgono un ruolo cruciale nel comportamento sismico dell'opera nel suo complesso, anche ai fini della trasmissione delle forze orizzontali alle spalle e quindi in fondazione, saranno completamente sostituiti, si raccomanda comunque che venga effettuata una valutazione della sicurezza sismica del ponte, secondo i parametri previsti per la classe d'uso adottata, e, qualora non soddisfatta, si adottino gli opportuni interventi di adeguamento sismico anche per le spalle e le fondazioni.

Aspetti strutturali					
	<i>Sul PFTE, prima dell'avvio delle procedure di affidamento</i>	<i>In fase di redazione del progetto esecutivo</i>	<i>In fase di esecuzione</i>	<i>In fase di gestione dell'opera</i>	<i>Altro</i>
Prescrizioni					
Raccomandazioni	Si raccomanda che la travatura reticolare e i dispositivi di appoggio vengano progettati considerando le azioni sismiche previste dalle NTC 2018, secondo i parametri previsti per la classe d'uso adottata, e che venga effettuata una valutazione della sicurezza sismica del ponte nella sua nuova configurazione. Qualora tale valutazione non fosse soddisfatta, si raccomanda di adottare gli opportuni interventi di adeguamento sismico per le parti esistenti.				
Osservazioni/ Suggerimenti					

2.13 Aspetti impiantistici, di trazione elettrica e di telecomunicazioni

2.13.1 Richiesta di integrazioni/chiarimenti

1. Le relazioni tecniche devono descrivere e dettagliare in modo sufficiente gli impianti previsti negli interventi e riportati negli schemi e elaborati grafici, che altrimenti restano a livello di solo schema e senza riscontro di calcolo di verifica delle condizioni critiche di corto circuito e di caduta di tensione. In particolare, per la galleria Staletti è riportato il solo schema senza nessuna indicazione in relazione alla prestazione in funzionamento normale e anomalo e alla affidabilità di una consegna di alimentazione in bassa tensione da cabina con servizio dedicato o promiscuo.
2. È necessario evidenziare come non sia stato possibile prevedere una alimentazione in AT della SSE Roccella che presenta possibilità di sovraccarico ed è peraltro prevista una alimentazione in semplice antenna in media tensione.

2.13.2 Riscontro della richiesta da parte del Soggetto richiedente

1. In riferimento a quanto richiesto, si è provveduto alla revisione dei seguenti elaborati:
 - Elaborato Impianti LFM – Schema generale delle Alimentazioni Elettriche RC2Y04R18ROLF0000001C.
 - Schema generale delle Alimentazioni Elettriche RC2Y04R18DXLF0000001C.
 - Schema elettrico impianti 1000 V – Galleria Staletti RC2Y04R18DXLF0000002C.
2. Il progetto di elettrificazione della Jonica Sud prevede due lotti distinti lotto 4 e lotto 5. Gli impianti realizzati nel lotto sono 4 E 5 sono 9 di cui 8 sottostazioni elettriche e una cabina TE di seguito elencati:

– SSE MONTEPAONE	AT	LOTTO 4
– SSE SANTA CATERINA	AT	LOTTO 4
– SSE CAMINI	AT	LOTTO 4
– SSE ROCCELLA JONICA	MT	LOTTO 4
– SSE LOCRI	AT	LOTTO 5
– SSE BIANCO	AT	LOTTO 5
– SSE BRANCALEONE	AT	LOTTO 5
– SSE CONDOFURI	MT	LOTTO 5
– CABINA TE MELITO P.S.		

Delle 8 SSE 6 sono in alta tensione 150 kV e 2 in MT 20 kV.

Per una serie di problematiche legate ai vincoli presenti sul territorio di diversa natura (vincoli archeologici, vincoli ambientali, vincoli idraulici, bonifiche, frane, ecc) e al tessuto urbano non è stato possibile progettare anche le sole due SSE MT di Roccella Jonica e Condofuri in AT in quanto il piazzale di circa 13000 mq di una SSE in AT sicuramente avrebbe avuto molteplici interferenze in più rispetto ad una SSE in MT di 2400 mq. Inoltre, è da tenere in conto che il passo di una SSE è determinato da uno studio di dimensionamento che permette uno spostamento di un qualsiasi impianto di circa un km prima o dopo la posizione determinata affinché i risultati non abbiano ripercussioni sul rispetto dei parametri elettrici previsti dalle normative CEI e le STI.

Pertanto, verrà studiato un approfondimento sul sistema elettrico, concentrandosi in particolar modo sulle due SSE in MT e in particolar modo su Roccella Jonica che risulta essere quella più esposta. Si andrà a stressare il sistema ipotizzando scenari che nel normale esercizio non sono previsti ma che potrebbero capitare per una serie contemporanea di eventi sfavorevoli. Lo scopo è quello di poter riuscire ad individuare una soluzione qualora un evento eccezionale del genere dovesse manifestarsi durante l'esercizio degli impianti.

Le alimentazioni ad oggi previste dalle SSE in MT sono in Antenna ed all'ente distributore si chiederà la possibilità di una doppia alimentazione andando quindi ad integrare la richiesta di connessione (ove possibile da cabine primarie differenti).

In merito ai risultati esposti nello studio di dimensionamento si evidenziano le seguenti ipotesi assunte: Scenario a regime con lotto 4 + lotto 5 velocizzazione a 200 km/h e adeguamento di tutti i manufatti:

- ETR1000 in doppia composizione
- E483+2200 t
- Regionale Blues/POP

Si è proceduto a simulare un evento particolarmente eccezionale per stressare il sistema. Tale test prevede:

- l'incrocio di un ETR1000 con un treno merci E483+2200 t in prossimità della SSE di Roccella Jonica al minuto 44 per circa 6 secondi;
- che entrambi treni stiano partendo nei sensi opposti e pertanto stiano entrambi assorbendo correnti in avviamento abbastanza elevate;
- e la linea è a regime pertanto vede il massimo traffico alla massima velocità.

Tale evento non è previsto nel normale regime di funzionamento ma lo si prevede perché anche se altamente improbabile qualora dovesse capitare è opportuno trovare degli accorgimenti che possano superare la problematica.

Gli accorgimenti che possono essere messi in atto e che in pratica sono spesso utilizzati quando ci sono lavori di manutenzione sugli impianti di RFI che prevedano il fuori servizio parziale di una sottostazione (manutenzione/guasto su uno dei due o tre gruppi di potenza) sono diversi. Il più semplice ed efficace e che non comporta la riduzione dell'esercizio orario dei treni è sicuramente quello di agire sulle SSE adiacenti all'impianto che si trova o in manutenzione/guasto andando ad aumentare la tensione in uscita (nel nostro caso da 3600 V a circa 3750 V) e riducendo quella della SSE oggetto della manutenzione/guasto (nel nostro caso a circa 3400 V). In questo modo si riesce a spostare l'onere del carico verso le SSE adiacenti andando a gravare meno sulla SSE oggetto di manutenzione guasto.

2.13.3 Considerazioni conclusive

Le integrazioni delle relazioni tecniche non descrivono e dettagliano in modo sufficiente gli impianti previsti negli interventi e riportati negli schemi ed elaborati grafici. Le tabelle di calcolo non sono supportate da alcun indice, nessuna legenda e commento e le verifiche di corto circuito e di caduta di tensione si limitano ai quadri e non ai circuiti terminali per quanto si riesce a esaminare.

In particolare, per la galleria Staletti è ancora riportato il solo schema senza nessuna indicazione in relazione alla prestazione in funzionamento normale e anomalo e alla affidabilità di una consegna di alimentazione in bassa tensione da cabina con servizio dedicato o promiscuo. Per cui essendo la galleria di 1586 m è raccomandata l'affidabilità di una consegna in media tensione e, quindi, la previsione di una trasformazione MT/BT.

Peraltro, rispetto allo schema iniziale è stata prevista una riduzione della potenza consegnata da 90 a 70 kW. Essendo previsto un solo commutatore per i carichi preferenziali dei quali non è indicata la costituzione, si chiede almeno una connessione di soccorso dalla sezione normale.

È stato evidenziato e giustificato come non sia stato possibile prevedere una alimentazione in AT delle SSE Roccella e Condofuri, ma rimane indispensabile predisporre una doppia alimentazione in media tensione.

In ogni caso si rileva che, dalla rappresentazione dei vincoli del piazzale PT04 SSE Roccella Jonica, la disponibilità di terreni nelle interdistanze ammissibili potrebbero essere acquisite per la superiore pubblica utilità.

Aspetti impiantistici di trazione elettrica e di telecomunicazioni					
	Sul PFTE, prima dell'avvio delle procedure di affidamento	In fase di redazione del progetto esecutivo	In fase di esecuzione	In fase di gestione dell'opera	Altro
Prescrizioni	- Dettagliare gli impianti previsti negli interventi e riportati negli schemi e elaborati grafici. - Perfezionare le tabelle di calcolo con legenda, le verifiche di corto circuito e di caduta di tensione devono riferirsi ai circuiti terminali. - Per la galleria Stalettí riportare la prestazione in funzionamento normale e anomalo e in relazione alla affidabilità di una consegna di alimentazione in bassa tensione da cabina con servizio dedicato o promiscuo. - - Rispetto allo schema iniziale è stata prevista una riduzione della potenza consegnata da 90 a 70 kW. Essendo previsto un solo commutatore per i carichi preferenziali, dei quali non è indicata la costituzione, si richiede almeno una connessione di soccorso dalla sezione normale. - È stato evidenziato e giustificato come non sia stato possibile prevedere una alimentazione in AT delle SSE Roccella e Condofuri, ma rimane indispensabile predisporre una alimentazione in doppio in media tensione.	-	-	-	-
Raccomandazioni	Dalla rappresentazione dei vincoli del piazzale PT04 SSE Roccella Jonica, si rileva la disponibilità di terreni nelle interdistanze ammissibili che potrebbero essere acquisite per la superiore pubblica utilità	-	-	Monitoraggio delle correnti vaganti	-
Osservazioni/ Suggerimenti	-	-	-	-	-

2.14 Cantierizzazione, gestione e bilancio materie, modellazione informativa digitale (DM 560/17 e 312/21) e di project management

2.14.1 Richiesta di integrazioni/chiarimenti

Si chiedono maggiori chiarimenti circa:

- le relazioni di precedenza esistenti tra le varie attività di progetto presenti nel programma lavori e l'identificazione delle attività critiche e del percorso critico;
- il modello organizzativo che si intende adottare lungo il ciclo di vita per la gestione dell'opera e se è previsto l'utilizzo di tecniche e strumenti project risk management;
- le modalità mediante cui si intendono coinvolgere gli stakeholders e la cittadinanza nelle successive fasi realizzative.

Infine, si chiedono dettagli circa l'utilizzo di un modello informativo e un ambiente di condivisione dati conforme alla norma UNI11337 da mettere a disposizione dell'appaltatore.

2.14.2 Riscontro della richiesta da parte del Soggetto richiedente

È stato riemesso il Programma lavori RC2Y04R53PHCA0000001D, con evidenza delle relazioni di precedenza tra le attività, l'identificazione delle attività critiche e del percorso critico.

Il Gruppo FS ha definito le linee di indirizzo di analisi del rischio in linea con gli standard principali di Risk Management relativamente ai diversi processi aziendali. RFI è dotata di propria struttura di Risk Management con procedure e processi definiti e calati sulla propria operatività, in coerenza con la governance sui rischi del Gruppo FS. In merito alla gestione degli stakeholder, si produrrà uno specifico Piano di Stakeholder Engagement volto a definire le più opportune iniziative di confronto e coinvolgimento degli stakeholder anche nell'ottica di costruire sinergie operative per promuovere progetti e programmi integrati per il territorio. Il piano tratterà strumenti ed iniziative per la fase di realizzazione coinvolgendo anche l'appaltatore.

Infine, in merito all'ultimo quesito si chiarisce che, atteso che per lo sviluppo progetto di fattibilità tecnico-economica non sono stati adottati i metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'art.43 del D.Lgs. 36/2023, gli elaborati progettuali posti a base di gara non comprendono modelli informativi. Ai fini dell'affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori fino al collaudo sarà predisposto il Capitolato Informativo sviluppato coerentemente ai contenuti minimi dell'art.1 c.8 dell'allegato I.9 del D.Lgs. 36/2023 e verrà messo a disposizione dell'Appaltatore un ambiente di condivisione dati in conformità al comma 4 del medesimo articolo.

2.14.3 Considerazioni conclusive

Il programma lavori presentato a seguito delle integrazioni da parte della Stazione appaltante è carente delle informazioni richieste. Il percorso critico descritto non è perfettamente congruente coerente con le attività riportate nel programma lavori e non sono riportate in modo esaustivo le relazioni di precedenza tra le attività.

Da quanto desunto dagli altri elaborati tecnici, il progetto ha una struttura della WBS con numerose attività in parallelo ed è evidente la presenza di molti vincoli tecnologici tali da condizionare la definizione dei tempi di esecuzione delle attività e della effettiva sequenza delle lavorazioni.

In aggiunta, considerando le numerose interferenze con il tracciato esistente e con l'attuale situazione geomorfologica, è probabile che la stima riportata della durata di molte attività potrebbe essere suscettibile di variazioni. Tale aleatorietà nella determinazione delle durate è accentuata dalla presenza di attività la cui esecuzione è legata ad accordi/determinazioni ancora da definire.

A titolo esemplificativo si evidenzia che la fattibilità e la durata delle attività di sostituzione delle travature reticolari sul ponte Squillace siano legate ad uno specifico Accordo per il riuso dello stesso con la Regione Calabria e che in assenza di tale accordo, la stima delle durate potrebbe essere suscettibile di variazioni anche significative.

Una WBS così costruita associata ad una elevata aleatorietà sulla durata delle attività determina la presenza di numerosi percorsi sub-critici e l'esistenza di attività che ancorché non presenti nel percorso critico potrebbero determinare il ritardo nel completamento del progetto.

Considerando che il progetto è finanziato con fondi FESR del PR Calabria, è necessario dare importanza ai tempi del progetto e pertanto si prescrive di effettuare ulteriori approfondimenti in fase di revisione del PFTE circa l'effettiva durata delle attività di cantiere e, di conseguenza, di rideterminare un programma lavori che tenga conto, altresì, delle revisioni progettuali che si vorranno apportare in risposta alle prescrizioni presenti nel presente parere.

Allo stesso modo in fase di progettazione esecutiva si prescrive l'utilizzo di tecniche reticolari di tipo PERT per la pianificazione dei tempi di progetto e la costituzione di una struttura di project management della committenza coerente con la complessità dell'opera.

In questa ottica si accoglie positivamente quanto riportato nelle integrazioni circa la presenza di una struttura di risk management in seno a RFI e si prescrive di includere tali modelli operativi all'interno della struttura organizzativa per la gestione del progetto.

Allo stesso modo si prescrive di prevedere una struttura dedicata per la gestione degli stakeholders cui spetterà il compito di redigere un Piano di stakeholder engagement.

Per quanto riguarda l'adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'art. 43 del D.Lgs. 36/2023 si prescrive di dare seguito a quanto dichiarato dalla Stazione appaltante nelle integrazioni: *“ai fini dell'affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori fino al collaudo sarà predisposto il Capitolato Informativo sviluppato coerentemente ai contenuti minimi dell'art.1 c.8 dell'allegato I.9 del D.lgs. 36/2023 e verrà messo a disposizione dell'Appaltatore un ambiente di condivisione dati in conformità al comma 4 del medesimo articolo”*.

Cantierizzazione, gestione e bilancio materie, modellazione informativa digitale (DM 560/17 e 312/21) e di project management					
	<i>Sul PFTE, prima dell'avvio delle procedure di affidamento</i>	<i>In fase di redazione del progetto esecutivo</i>	<i>In fase di esecuzione</i>	<i>In fase di gestione dell'opera</i>	<i>Altro</i>
Prescrizioni	- Allegare al PFTE prima della sua approvazione il modello organizzativo per il project management coerente con la norma UNI ISO 31000 e il modello di risk management in uso presso la SA. - Rivedere il programma lavori (durata delle attività e struttura della WBS) in base alle soluzioni progettuali individuate in risposta alle prescrizioni del presente parere e che tenga conto delle condizioni attuali del tracciato e delle interferenze presenti.	- Sviluppare la successiva progettazione con l'utilizzo di metodi e strumenti di modellazione informativi in linea con quanto già proposto dalla SA. - Effettuare analisi di dettaglio TIPO PERT per il monitoraggio delle attività e dei cammini critici nel programma lavori nonché per l'analisi dell'incertezza. - Redigere un Piano di stakeholder engagement.	In esecuzione utilizzare metodi e strumenti di modellazione informativa in linea con quanto già dichiarato e proposto dalla SA.	Nella gestione utilizzare metodi e strumenti di modellazione informativa in linea con quanto già dichiarato e proposto dalla SA.	-
Raccomandazioni	- Inserire un documento descrittivo per la gestione del processo partecipativo e di coinvolgimento delle parti interessate lungo tutto il ciclo di vita. - Definire preventivamente accordi con gli enti interessati in modo da evitare variazioni della durata delle attività in fase esecutiva. - In particolare, tra RFI e la regione Calabria andrà sottoscritto specifico accordo per precisare la fattibilità dell'operazione di riuso del Ponte Squillace e delle necessarie attività operative da porre in essere.	- Fornire una codifica univoca della WBS utile alla gestione dei dati di progetto. - Tenere conto in fase esecutiva di tutte le incertezze di natura geologica, geotecnica e più in generale di tipo progettuale nella definizione dei tempi di progetto. - Definire un set di misure di accelerazione che contemplino per le attività critiche un presidio specifico da parte del management dell'appaltatore nonché una organizzazione di cantiere che permetta di procedere in parallelo per le attività ritenute non critiche.	-	-	-

Cantierizzazione, gestione e bilancio materie, modellazione informativa digitale (DM 560/17 e 312/21) e di project management					
	<i>Sul PFTE, prima dell'avvio delle procedure di affidamento</i>	<i>In fase di redazione del progetto esecutivo</i>	<i>In fase di esecuzione</i>	<i>In fase di gestione dell'opera</i>	<i>Altro</i>
Osservazioni/ Suggerimenti	Inserire fra i criteri per l'OEPV per i successivi livelli di progettazione e dei relativi lavori, l'assegnazione di un punteggio premiale per la capacità produttiva ed organizzativa dell'appaltatore.	Prevedere (a carico dell'appaltatore) azioni finalizzate alla mitigazione/eliminazione del rischio di contenzioso in considerazione degli esiti del processo partecipativo e nel rispetto del principio della massimizzazione dei benefici per il territorio e le comunità locali.	-	-	-

2.15 Aspetti relativi alla bonifica ordigni esplosivi

2.15.1 Richiesta di integrazioni/chiarimenti

1. L'elaborato recante le Prime indicazioni per il piano di sicurezza e coordinamento (RC2Y-04-R-72-PU-SZ0004-001-D) presenta taluni contenuti difformi rispetto alla Direttiva GEN-BST 001 ed. 2024 (norma di riferimento in materia):
 - (pag. 44) *“Il taglio della vegetazione dovrà essere eseguito in tutte quelle zone ove la presenza della stessa ostacoli l'uso dell'apparecchio cercamine e sarà effettuato da operai qualificati sotto il controllo di un rastrellatore”*, difforme in quanto tale operazione dovrà essere svolta esclusivamente da personale qualificato Rastrellatore B.C.M. sotto la supervisione di un Assistente Tecnico B.C.M. (cfr. Direttiva GEN-BST 001 ed. 2024, Annesso IV para. 4);
 - (pag. 44) *“Tutte le masse metalliche e gli ordigni esplosivi localizzati dovranno essere messi a nudo con le opportune cautele e, se perfettamente noti e certamente non pericolosi, dovranno essere rimossi ed accantonati in area sicura e presidiata”*, difforme in quanto vige il divieto assoluto di maneggiare e/o rimuovere gli ordigni esplosivi da parte del personale delle imprese incaricate (in caso di rinvenimento dovranno essere adottate le azioni di cui al par. 2.3.5 dell'annesso III della citata Direttiva GEN-BST 001 ed. 2024);
 - (pag. 45) *“Prima di dare corso alle attività di cantiere, l'Appaltatore dovrà richiedere alla Direzione Genio Militare territorialmente competente un parere sull'opportunità (necessità) di eseguire lavori di bonifica”*, difforme in quanto l'Amministrazione militare riveste il ruolo di Organo di vigilanza e non fornisce pareri a un *“Soggetto Interessato”* sull'opportunità o meno di eseguire una bonifica bellica, essendo ciò una valutazione di competenza obbligatoria del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP), peraltro nel caso in esame correttamente effettuata;
 - (pag. 45) viene citata la *Dichiarazione di garanzia*, prevista nella previgente normativa ma all'attualità sostituita dall'*Attestato di Bonifica Bellica*, documento quest'ultimo che dovrà essere oggetto di validazione da parte del 10° Reparto Infrastrutture dell'Esercito quale Organo Esecutivo Periferico territorialmente competente (cfr. Direttiva GEN-BST 001 ed. 2024 Annesso III);
2. La *Relazione Generale* dell'intervento (RC2Y-04-R-05-RG-MD0000-001-C, pag. 114) e la *Relazione tecnico descrittiva* dell'intervento di bonifica (RC2Y-04-P-10-RG-OC0000-001-B, par. 1) presentano un quadro normativo impreciso. Segnatamente, dovrà essere espunto il riferimento all'abrogata Direttiva 001/BTER/2015 del Ministero della Difesa in quanto l'iter autorizzativo per la realizzazione degli interventi di bonifica è unicamente disciplinato dalla citata Direttiva GEN-BST 001 ed. 2024. Inoltre, nella citata *Relazione tecnico descrittiva*:
 - (par. 2.1) sono citati quali vigenti alcuni riferimenti tecnico-amministrativi non più in vigore, tra cui in particolare il DPR 5 dicembre 1983, n. 939 riguardante le procedure di acquisizione in economia di beni e servizi da parte dell'Amministrazione della Difesa e la Circ. del Ministero della Difesa n. M_D/GGEN/E5/20877/21/104/10 datata 07-12-2010, che prevedono procedure ormai abrogate;
 - (par. 2.2) il *Capitolato B.C.M. del Ministero della Difesa* ed. 1984 ed il *Disciplinare tecnico per l'esecuzione del servizio di Bonifica Sistemica Terrestre* ed. 2015 sono stati abrogati e sostituiti dalla vigente Direttiva GEN-BST 001 ed. 2024;
 - (par. 5.2) i contenuti del paragrafo non sono aderenti alle disposizioni vigenti (cfr. Direttiva GEN-BST 001 ed. 2024 par. 2.3 *“Azioni da intraprendere in caso di rinvenimento di ordigni bellici”*).
3. Le planimetrie delle aree da bonificare (RC2Y-04-R-10-P7-BB0000-001-B e RC2Y-04-R-10-P7-BB0000-002-B) mostrano graficamente ed in forma tabellare le superfici oggetto di bonifica mentre gli oneri complessivi di bonifica sono indicati nel *Calcolo sommario della spesa* (RC2Y-04-R-05-ST-MD0000-001-B). Al riguardo, non essendo stato allegato un computo metrico estimativo degli oneri di bonifica, non è agevole effettuare un confronto diretto tra i due elaborati. Pertanto, si chiede verificare/confermare la congruenza delle superfici in parola con gli oneri di bonifica stimati.

In relazione a quanto precede si chiede di verificare e, ove occorra, aggiornare i contenuti degli elaborati secondo quanto sopra indicato.

2.15.2 Riscontro della richiesta da parte del Soggetto richiedente

1. Tutte le osservazioni saranno recepite nel PSC per gara della successiva fase, il quale riporterà tutti i contenuti conformi alla Direttiva GEN-BST 001 ed. 2024.
2. Si è provveduto alla correzione dei refusi riscontrati, procedendo conseguentemente alla riemissione in revisione dei seguenti elaborati: la Relazione Tecnica Descrittiva di BOB (RC2Y04R10RHBB0000001C) e la Relazione Generale dell'intervento (RC2Y04R05RGMD0000001D).
3. Si conferma che le quantità riportate negli elaborati risultano coerenti con quanto indicato nella stima economica. A tal riguardo, si rimanda all'Annesso "Bonifica Ordigni Esplosivi", nel quale tale coerenza è stata esplicitamente evidenziata.

2.15.3 Considerazioni conclusive

1. Si prende atto che, sebbene non inserite nella nuova revisione del PSC (RC2Y-04-R-72-PU-SZ0004-001-E), le prescrizioni indicate in merito alle modalità di esecuzione delle operazioni di bonifica previste dalla vigente Direttiva GEN-BST 001 ed. 2024 (norma di riferimento in materia), verranno recepite nel PSC per gara.
2. È stata constatata l'avvenuta modifica della *Relazione tecnico-descrittiva* relativa alla Bonifica Sistemica Terrestre (BST), aggiornata dal Soggetto richiedente alla rev. C (RC2Y-04-R-10-RH-BB0000-001-C), nella quale è stato correttamente predisposto il quadro normativo di riferimento eliminando i refusi riscontrati. Permangono da rivedere le *“Azioni da intraprendere in caso di rinvenimento di ordigni bellici”* che dovranno essere perfettamente aderenti ai contenuti della vigente Direttiva GEN-BST 001 ed. 2024 (Anx. III par. 2.3.5). Allo stesso modo, nella nuova revisione della *Relazione Generale* dell'intervento (RC2Y-04-R-05-RG-MD0000-001-D, pag. 116) permangono talune imprecisioni nel quadro normativo: segnatamente, dovrà essere espunto il riferimento all'abrogata Direttiva 001/BTER/2015 del Ministero della Difesa in quanto l'iter autorizzativo per la realizzazione degli interventi di bonifica è unicamente disciplinato dalla citata Direttiva GEN-BST 001 ed. 2024.
3. È stata correttamente constatata, attraverso l'esame dell'apposito elaborato *Annesso di riscontro per gli aspetti di bonifica ordigni esplosivi* fornito dal Soggetto richiedente, la congruenza delle superfici interessate dalla bonifica con gli oneri stimati nel *Calcolo sommario della spesa*: segnatamente, il Soggetto richiedente ha correttamente fornito evidenza, come richiesto, del valore degli oneri di bonifica complessivamente indicati. Al riguardo, nel PFTE per gara dovrà essere incluso un apposito computo metrico estimativo riportante i prezzi applicati alle superfici/volumi da bonificare, come peraltro previsto dalle *Linee guida per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base dell'affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC*.

Ciò precisato, nel ribadire che i contenuti degli elaborati di progetto del PFTE per gara dovranno essere pienamente aderenti alla Direttiva GEN-BST 001 ed. 2024, in merito al prosieguo dell'iter tecnico-amministrativo si aggiunge che le condizioni tecnico-operative di bonifica dovranno essere contenute nel Documento Unico di Bonifica (DUB) che il Soggetto richiedente, avvalendosi di operatore economico specializzato, dovrà redigere prima dell'avvio delle operazioni di bonifica ed inoltrare al 10° Reparto Infrastrutture dell'Esercito, Organo Esecutivo Periferico (OEP) competente territorialmente ai sensi della Direttiva GEN-BST 001 ed. 2024, per l'emissione del "Parere Vincolante". Infine, prima dell'avvio delle operazioni di bonifica si suggerisce altresì di promuovere una riunione di coordinamento con il citato 10° Reparto Infrastrutture dell'Esercito al fine sia di agevolare l'espletamento delle attività di supporto tecnico eventualmente richieste all'OEP sia di ottimizzare le tempistiche connesse con l'espletamento dell'iter amministrativo.

Aspetti relativi alla bonifica ordigni esplosivi					
	<i>Sul PFTE, prima dell'avvio delle procedure di affidamento</i>	<i>In fase di redazione del progetto esecutivo</i>	<i>In fase di esecuzione</i>	<i>In fase di gestione dell'opera</i>	<i>Altro</i>
Prescrizioni	Verificare che gli elaborati di progetto siano pienamente coerenti ai contenuti della Direttiva GEN-BST 001 ed. 2024 del Ministero della Difesa. In particolare, includere uno specifico computo metrico estimativo che evidenzi le superfici/volumi e gli oneri di dettaglio previsti per la Bonifica Superficiale Terrestre (BST).	-	-	-	-
Raccomandazioni	-	-	-	-	-
Osservazioni/ Suggerimenti	-	-	A premessa della fase di esecuzione si suggerisce di promuovere una riunione di coordinamento con il 10° Reparto Infrastrutture dell'Esercito, competente per territorio ai sensi della Direttiva GEN-BST 001 ed. 2024.	-	-

2.16 Aspetti economici

2.16.1 Richiesta di integrazioni/chiarimenti

La voce “opere di mitigazione e di compensazione dell’impatto ambientale e sociale” pari al 2% del costo complessivo dell’opera è stata inserita tra le somme a disposizione mentre l’art.5 dell’Allegato I.7 del Dlgs 36/2023 prevede tale voce non compresa tra le somme a disposizione. Si chiede pertanto di conformarsi al disposto normativo.

2.16.2 Riscontro della richiesta da parte del Soggetto richiedente

È stata rimossa dalle somme a disposizione la voce “opere di mitigazione e di compensazione dell’impatto ambientale e sociale”, in conformità al disposto normativo citato.

2.16.3 Considerazioni conclusive

Per quanto concerne gli aspetti economici del PFTE in esame si rileva che il Quadro economico prevede tra le Somme a disposizione la voce “opere connesse”, che si ritiene debba essere definita, più propriamente, come “oneri connessi” in quanto gli stessi non sono assimilabili a lavorazioni.

Inoltre, la voce di 2 mln, rubricata nel Quadro economico fra le Somme a disposizione per “Appalti correlati” deve essere maggiormente specificata non potendo fare riferimento a lavori.

In ogni caso prima dell’avvio delle procedure di affidamento dovrà anche essere completata l’acquisizione delle risorse finanziarie necessarie alla copertura totale del costo complessivo dell’intervento.

Aspetti economici					
	<i>Sul PFTE, prima dell'avvio delle procedure di affidamento</i>	<i>In fase di redazione del progetto esecutivo</i>	<i>In fase di esecuzione</i>	<i>In fase di gestione dell'opera</i>	<i>Altro</i>
Prescrizioni	Tra le somme a disposizione, la voce “opere connesse” va definita, più propriamente, come “oneri connessi” stante che le stesse non sono riconducibili a lavorazioni. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei lavori dovrà essere garantita l'acquisizione delle risorse finanziarie necessarie alla copertura totale del costo complessivo di intervento.	-	-	-	-
Raccomandazioni	La voce di 2 mln, rubricata nel Quadro economico fra le Somme a disposizione per “Appalti correlati” deve essere maggiormente specificata non potendo fare riferimento a lavori.	-	-	-	-
Osservazioni/ Suggerimenti	-	-	-	-	-

3 INDIRIZZI METODOLOGICI PER IL DISPOSITIVO FINALE

La consapevolezza della specificità dei procedimenti amministrativi “*in parallelo*” di cui all’art. 44 del D.L. n.77/2021 convertito dalla Legge n. 108/2021 conduce questo Comitato alla ricerca di una formulazione di parere che possa:

- consentire l’utile prosieguo del procedimento ex art. 44 del citato D.L. n.77/2021;
- garantire l’avvenuta ottemperanza a quelle prescrizioni, contenute nel presente parere, relative al perfezionamento dell’attività conoscitiva del contesto, con particolare riferimento agli aspetti geologici e idrogeologici, nel quale le opere sono inserite. Detta ottemperanza deve avvenire **prima dell’avvio della seconda fase del procedimento di competenza di questo Comitato** (ai sensi dell’art. 44 - comma 6 del D.L. n.77/2021). Ciò per garantire che l’approfondimento della conoscenza e quindi il perfezionamento del progetto sia prodotto dalla Stazione appaltante e non demandato all’appaltatore.

Dalle risultanze della prescritta attività conoscitiva complementare ne potranno derivare dirette conseguenze sui contenuti del PFTE:

- su un piano economico, pervenendo alla stima dell’opera mediante la redazione del computo metrico estimativo, così come previsto dal D.Lgs. 36/2023;
- su un piano tecnico, pervenendo:
 - a) alla eventuale conferma delle originarie scelte progettuali;
 - b) ovvero alla loro parziale ricalibrazione (**modifiche non sostanziali**);
 - c) ovvero alla variazione di alcune delle originarie scelte progettuali (**modifiche sostanziali**), dove per “modifiche sostanziali” si intendono quelle tali da rendere necessaria una riformulazione del parere tecnico già espresso dal Comitato ed una conferma della valutazione ambientale eventualmente già espressa per il progetto in questione dal MASE.

A tal fine, il Soggetto richiedente parere, **prima dell’avvio della seconda fase del procedimento di competenza di questo Comitato**, dovrà responsabilmente dichiarare in quale delle tre fattispecie (di cui alle lettere a), b) o c)) ricade il progetto, così come modificato e integrato a seguito della **ottemperanza alle prescrizioni relative al perfezionamento della attività conoscitiva del contesto**.

Nella fattispecie di cui alla lettera c), la prima fase del procedimento di competenza di questo Comitato (espressione di parere) dovrà essere riavviata nei riguardi di quella parte del PFTE oggetto di “modifiche sostanziali”.

A seguito di detta dichiarazione, farà seguito una specifica valutazione da parte di questo Comitato.

Da quanto sopra considerato, si rintracciano le motivazioni che spingono questo Comitato alla adozione di un dispositivo finale che tenga conto, al tempo stesso, delle distinte esigenze di procedibilità e di garanzia della qualità e completezza della progettazione di fattibilità tecnica ed economica da porre a base della procedura di affidamento.

Pertanto, si sottolinea ancora una volta, prima dell’avvio della seconda fase del procedimento di competenza di questo Comitato occorre che sia necessariamente definita la natura e la portata dei contenuti della progettazione di fattibilità tecnica ed economica, in relazione al completamento dell’attività conoscitiva relativa al presente livello di progettazione.

Qualora non ricorra tale condizione, questo Comitato non avrebbe la possibilità di esercitare, con il necessario livello di conoscenza e di correlata consapevolezza, le attività di cui all'art. 44 comma 6 del D.L. n.77/2021.

Si rammenta che dette conclusive attività, a valle dell'iter autorizzativo di legge, sono quelle finalizzate al riconoscimento delle specifiche condizioni per la prosecuzione del procedimento, in uno con il ricalibrato corredo delle ulteriori prescrizioni associate al progetto, così come impartite all'interno dei procedimenti autorizzativi di cui al già richiamato art. 44 del D.L. n.77/2021.

Le prescrizioni di natura contrattuale, inserite nelle tabelle del par.2 nelle colonne "In fase di redazione del progetto esecutivo" e "In fase di esecuzione", devono trovare puntuale riferimento all'interno di specifiche di contratto appositamente inserite nel Capitolato Speciale d'Appalto del PFTE posto a base della procedura di affidamento.

4 IL DISPOSITIVO FINALE

Tutto ciò premesso e considerato,

il Comitato speciale
per gli effetti dell'art.5, comma 7-bis, del decreto-legge, 19 ottobre 2024, n. 155, convertito con Legge 9 dicembre 2024, n. 189, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 291, del 12 dicembre 2024,
all'unanimità, è del

PARERE

che il progetto di fattibilità tecnica ed economica “Dorsale Jonica: completamento dell’elettrificazione della Linea Jonica; Lotto 4 – Tratta Catanzaro Lido-Roccella Jonica” possa proseguire, sulla base delle considerazioni sopra esposte, nell’iter previsto all’art.44 del D.L. 31 maggio 2021, n.77 convertito dalla Legge 29 luglio 2021 n.108.

L’ottemperanza alle prescrizioni contenute nel presente parere, tenendo anche conto delle raccomandazioni e delle osservazioni in esso riportate, deve essere effettuata secondo le rispettive tempistiche di cui alle tabelle sopra riportate e secondo quanto contenuto nel paragrafo “indirizzi metodologici per il dispositivo finale”.

Infine, si rammenta che le “carenze, di natura formale o sostanziale, afferenti agli aspetti ambientali, paesaggistici e culturali”, di cui all’art. 44, comma 1, del D.L. 31 maggio 2021, n.77 convertito dalla Legge 29 luglio 2021, n.108, evidenziate nel presente parere, dovranno essere tenute in conto anche da parte dei Soggetti pubblici competenti in materia, nell’ambito dei relativi procedimenti amministrativi di cui al precitato art. 44.